D3.2 Kecamatan Kroya

PRESENTASI 1
PERANCANGAN KOTA

Desa Kedawung dan Desa Bajing

Dosen Pengampu:
Prof. Dr.Ars. Ir. Rina Kurniati, M.T.

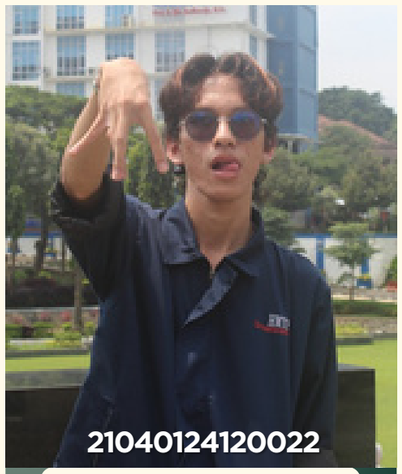
ANGGOTA KELOMPOK

21040124130062
Ariyanto Rafi Nugroho

21040124140126
Erlinda Alifia Dhiya S.

21040124120036
Calvin Chi Wai Harmita

21040124120016
Ernest Nove Trinita S.



21040124120022
Ezekiel Christian S.

21040124140163
Kanaya Aprilia Putri

21040124190124
Widyatmaja Aryasatya P.

21040124190193
Zhillan Qisa Zhahiran

Delineasi Kawasan

Desa Kedawung & Desa Bajing

Keterangan

Lokasi tapak di Kawasan Perkotaan Kroya memiliki **luas 33,35 ha**. Struktur ruang yang dipengaruhi oleh keberadaan koridor **jalan kolektor primer (Jalan Jendral A.Yani)** serta **jalur rel kereta api** yang melintas di kawasan. Permukiman cenderung berkembang linear mengikuti koridor transportasi, dengan kepadatan bangunan yang lebih tinggi di sepanjang akses utama.

Konsep Dasar *Kroya Smart Unified Market*

KONSEP

Pasar Induk Kroya sebagai Kawasan Dagang Terpadu (Kroya Smart Unified Market)

Tujuan Utama

Mewujudkan kawasan Pasar Induk Kroya yang terkonsolidasi, tertata, aktif, dan terdigitalisasi sebagai penggerak utama ekonomi kawasan strategis regional Kroya.

Isu Utama

Belum optimalnya pengelolaan dan penataan kawasan Pasar Induk Kroya sebagai penggerak utama ekonomi kawasan strategis regional Kroya.

Potensi

Keberadaan pasar, sekolah, dan permukiman menciptakan keragaman fungsi dan interaksi masyarakat yang kuat.

Potensi

Pasar Induk Kroya berkapasitas 1.616 pedagang menjadikan Kawasan Kroya pusat perdagangan dan distribusi barang.

Potensi

Konektivitas tinggi didukung jalan kolektor yang terhubung dengan jalan nasional, sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang.

Masalah

PKL dan bongkar-muat di badan Jl. Ahmad Yani menimbulkan kemacetan, diperparah antrean perlintasan kereta api.

Masalah

Mangkraknya revitalisasi Pasar Induk Kroya membuat para pedagang berjualan di tempat lain, sehingga pendapatan pedagang menurun.

Masalah

Kebutuhan jalur pejalan kaki dan pesepeda di koridor Jl. Ahmad Yani belum terpenuhi, sehingga meningkatkan risiko keselamatan pengguna jalan.

Konsep Dasar *Kroya Smart Unified Market*

KONDISI EKSISTING

Perdagangan & PKL

Keberadaan pasar, sekolah, dan permukiman menciptakan keragaman fungsi dan interaksi masyarakat yang kuat.

Kemacetan di sepanjang Jl. Jenderal Ahmad Yani karena PKL dan bongkar-muat menempati badan jalan, diperparah antrean 147 perjalanan keretaapi per hari.

Bongkar-Muat & Tata Kelola

Pasar Induk Kroya berkapasitas 1.616 pedagang (248 kios, 1.148 los, 220 lemprakan) menjadikan Kawasan Kroya pusat perdagangan dan distribusi barang.

Mangkraknyarevitalisasi Pasar Induk Kroya membuat pedagang berjualan di lokasi sementara berfasilitas terbatas, sehingga pendapatan pedagang menurun.

Status Bangunan Pasar

Konektivitas tinggi didukung jalan kolektor primer yang terhubung dengan jalan nasional, sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang.

Kebutuhan jalur pejalan kaki dan pesepeda belum terpenuhi di sepanjang koridor utama Jl. Ahmad Yani, sehingga ruang gerak terbatas dan berisiko.

Konsep

Kroya Smart Unified Market *merupakan konsep penataan kawasan perdagangan yang menyatukan pasar induk, blok kios pendukung hasil konsolidasi pedagang informal, ruang publik, serta tata kelolanya kedalams atu sistem kawasan.* ***Unified*** *berarti satu kawasan dagang terpadu, bukan satu bangunan, sedangkan smart berarti satu sistem digital kawasan bagi seluruh pelaku usaha di dalamnya.*

Konsep ini bertujuan ***mengembalikan setiap aktivitas keruang yang disediakan untuknya*** *berdagang keruang dagang, bongkar-muat ke zona bongkar-muat, dan berjalan kaki kejalur pejalan kaki – sehingga badan Jl. Ahmad Yani kembali berfungsi sebagai jalur pergerakan dan* ***Pasar Induk Kroya berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi kawasan.***

Penataan kawasan ini menempel pada rehabilitasi bangunan utama Pasar Induk Kroya oleh ***Kementerian PU*** *(Rp51 miliar, TA 2026), sehingga keduanya berjalan sebagai satu kesatuan.*

Potensi
Masalah

IMPLEMENTASI

Konsolidasi ruang dagang. Pedagang yang menempati bahu Jl. Ahmad Yani dan muka ruko ditarik masuk keblok kios pendukung yang dibangun di lahan sekitar bangunan utama dan tersambung dengannya, sehingga aktivitas dagang keluar dari badan jalan.

Penataan pergerakan kawasan. Zona bongkar-muat, parkir logistik, dan ruang antrean perlintasan dipindahkan kedalam tapak, dengan sirkulasi terpisah bagi pengunjung, pedagang, dan kendaraan barang melalui pintumasuk yang berbeda.

Aktivasi ruang publik kawasan. Plaza terbuka di antara bangunan utama dan blok kios pendukung, tersambung ke trotoar muka ruko, berfungsi sebagai ruang sirkulasi pada jam pasar dan ruang dagang UMKM pada sore serta akhir pekan.

Satu sistem digital kawasan. Retribusi, basis data pelakuusaha, dan promosi daring disatukan bagi pedagang pasar induk, penghuni blok kios pendukung, serta unit komersial dan UMKM di koridor.

Best Practice

Pratunam Market, Bangkok

KETERANGAN

- Pratunam dikenal sebagai kawasan perdagangan grosir dengan aktivitas jual beli dalam jumlah besar yang melibatkan pedagang, pemasok, dan pembeli dari berbagai wilayah.
- Aktivitas perdagangan di Pratunam berkembang dalam satu kawasan yang terdiri dari pasar, kios, dan pusat perdagangan yang saling melengkapi sehingga membentuk kawasan ekonomi yang terintegrasi.
- Jalur pergerakan di dalam kawasan terhubung dengan berbagai aktivitas perdagangan, sehingga arus pengunjung menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi pasar.

HAL YANG DAPAT DIADAPTASI

- Mengintegrasikan zona sembako, hasil pertanian, komoditas pangan segar, UMKM, perdagangan grosir, dan eceran dalam satu sistem kawasan Pasar Induk Kroya.
- Membentuk koridor yang menghubungkan akses angkutan umum, area pasar, dan zona perdagangan, dengan pemisahan jalur pengunjung dan kendaraan distribusi.

Best Practice

Kawasan Blok M, Jakarta

KETERANGAN

- Blok M merupakan kawasan yang mengintegrasikan transportasi publik, perdagangan, UMKM, kuliner, dan ruang publik dalam satu kawasan yang saling terhubung.
- Aktivitas perdagangan tidak hanya berlangsung pada satu bangunan, tetapi terhubung dengan berbagai fungsi dan kegiatan di sekitar kawasan.
- Pemanfaatan teknologi dan platform digital turut mendukung aktivitas UMKM dan kemudahan akses terhadap layanan kawasan.
- Ruang publik di kawasan Blok M menjadi tempat masyarakat beristirahat, berkumpul, dan melakukan aktivitas selain berbelanja.

HAL YANG DAPAT DIADAPTASI

- Mengembangkan kawasan pasar sebagai pusat perdagangan terpadu yang menghubungkan perdagangan bahan pokok dengan UMKM, kuliner, jasa, dan produk olahan lokal.
- Menambahkan ruang publik seperti plaza/ruang terbuka untuk mendukung aktivitas sosial di sekitar pasar.
- Menerapkan sistem informasi pasar berbasis digital untuk memberikan informasi harga, stok, pedagang, dan distribusi bahan pokok sehingga mendukung konsep Smart Market.

Peta Zoning
Kawasan Perancangan

N
W E
S

1 : 5.000

Kedawung

Bajing Kulon

Keterangan

- Penempatan permukiman didasarkan pada topografi yang cenderung lebih tinggi untuk mengindari genangan air dan terletak pada zona kebisingan rendah.
- Kawasan pendidikan diletakkan diantara permukiman dan pasar karena memiliki kebisingan sedang serta memiliki sirkulasi sedang.
- Perdagangan dan Jasa terletak di sepanjang jalur utama dengan sirkulasi tinggi.
- Penempatan RTH didasari oleh zona banjir sedang dan topografi yang rendah juga mempertahankan area LSD mengacu pada RDTR Cilacap.

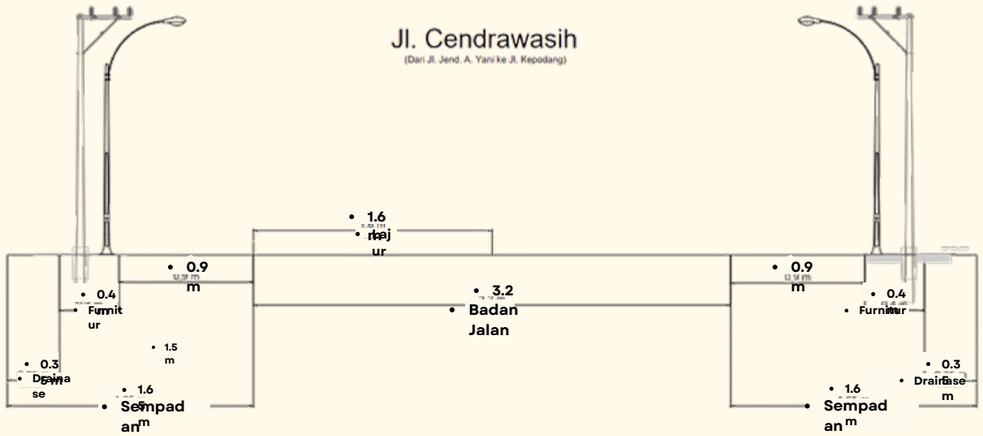
Legenda Peta

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan

Perairan
- Sungai

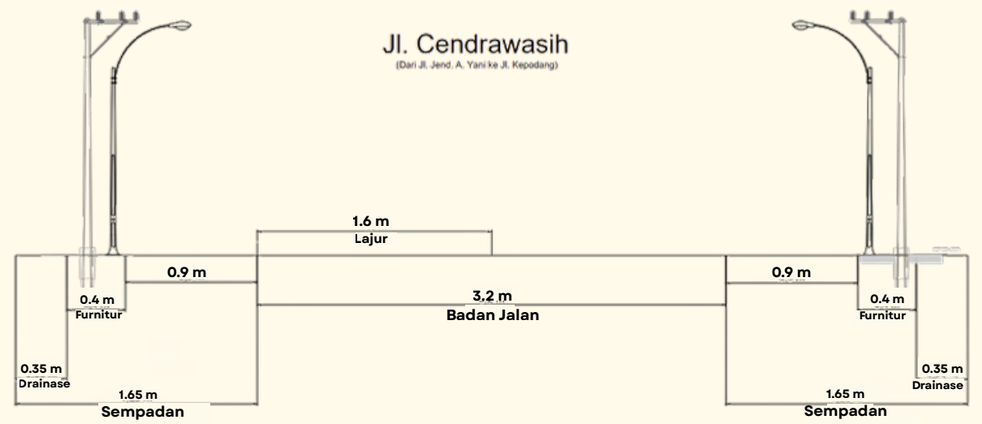
Zona
- Balai Pelatihan UMKM
- Digital Hub UMKM
- Gedung Parkir 3lt
- Lapak PKL dan Showcase UMKM
- Kantor Pos
- Kato
- Klaster Sentra Produksi Tempe
- Koridor Perdagangan
- Pasar Induk Kroya
- Permukiman
- RTH
- Rumah Komersial
- Sarana Pendidikan
- Sawah
- Taman

Penampang Jalan



Data

- Lebar lajur: ±1,6 meter
- Badan jalan total: ±3,2 meter
- Sempadan kiri: ±1,65 meter
- Sempadan kanan: ±1,65 meter
- Area furnitur jalan: ±0,4 meter di kedua sisi
- Drainase: ±0,35 meter di kedua sisi
- Tidak terdapat trotoar khusus pejalan kaki

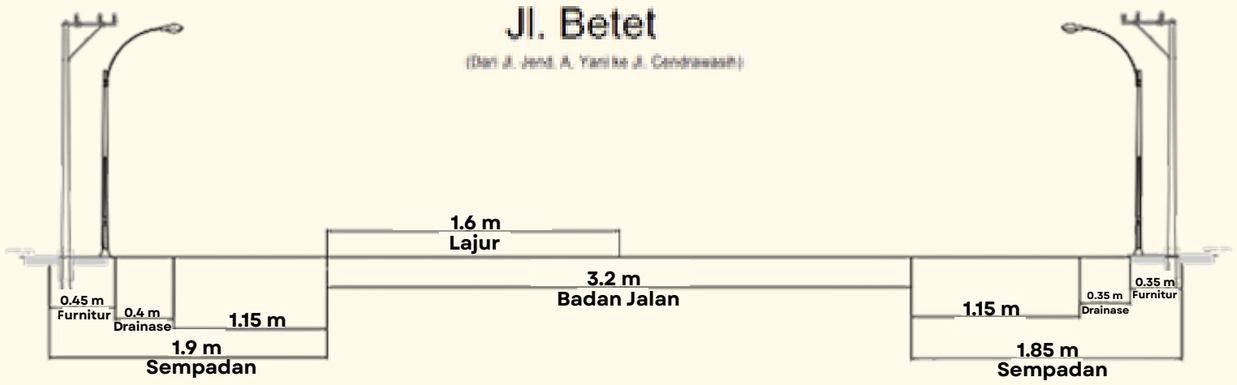


Analisis

- Jalan Cendrawasih masih memiliki keterbatasan dalam pemenuhan elemen ruang jalan sesuai standar.
- Lebar jalan sekitar 3,2 meter tergolong sempit untuk mendukung lalu lintas dua arah secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dan konflik kendaraan.
- Ketiadaan trotoar menyebabkan pejalan kaki berbagi ruang dengan kendaraan, sehingga menurunkan tingkat keamanan dan kenyamanan.
- Drainase di kedua sisi jalan sudah tersedia, namun dimensinya relatif kecil sehingga efektivitas aliran air masih perlu ditingkatkan.
- Area sempadan yang cukup lebar memiliki potensi pengembangan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang penunjang jalan, seperti buffer zone dan jalur pedestrian.

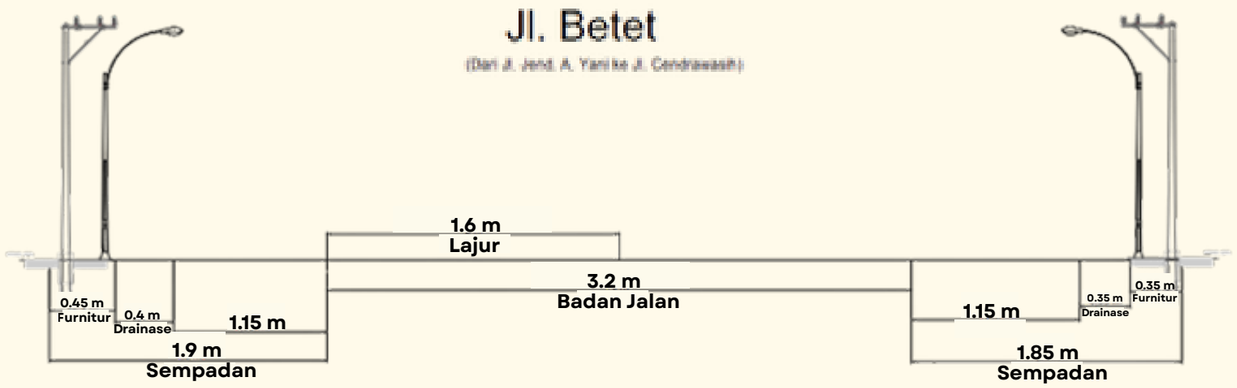
Penampang Jalan

Data



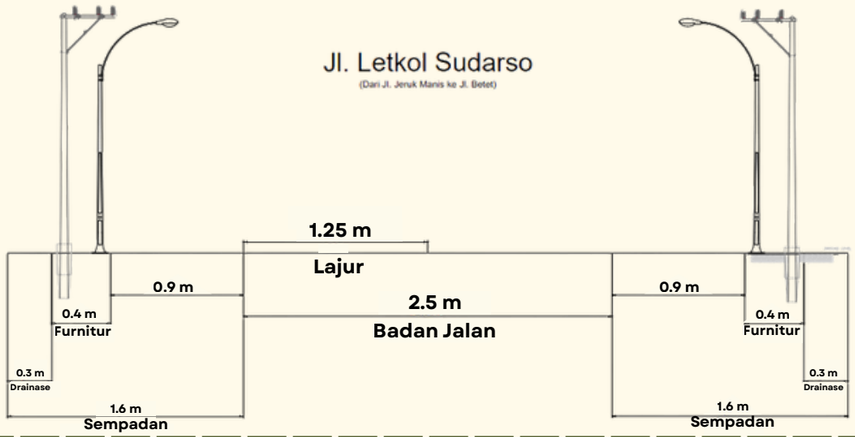
- Jl. Betet merupakan jalan lokal dengan lebar badan jalan 4 m. Lebar lajur kendaraan 1,6 m, dengan drainase di kedua sisi jalan, yaitu 0,4 m di sisi kiri dan 0,35 m di sisi kanan.
- Furnitur jalan tersedia sebesar 0,45 m di sisi kiri dan 0,35 m di sisi kanan, dengan sempadan kiri 1,9 m dan sempadan kanan 1,85 m. Kondisi eksisting menunjukkan ruang pejalan kaki masih terbatas dan elemen pendukung jalan belum lengkap.

Analisis



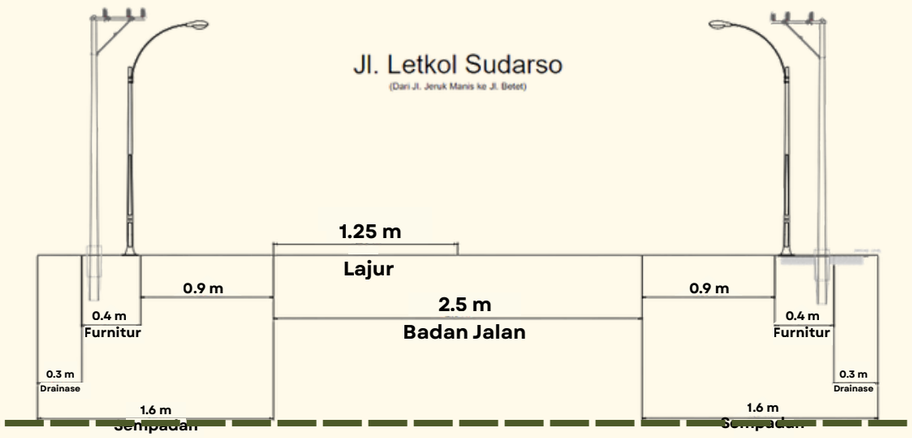
- Badan jalan cukup untuk dua arah kendaraan, namun lebar lajur masih terbatas.
- Sempadan jalan relatif sempit sehingga ruang pengembangan trotoar terbatas.
- Furnitur jalan di kedua sisi masih minimal untuk utilitas jalan.
- Drainase tersedia di kedua sisi dan mendukung pengaliran air.
- Ruang pejalan kaki belum memadai untuk kenyamanan pengguna jalan.

Penampang Jalan



Data

- Jl. Letkol Sudarso merupakan jalan lokal dengan lebar badan jalan 2,5 m. Lebar lajur kendaraan 1,25 m, dengan drainase di kedua sisi jalan, yaitu 0,3 m di kedua sisi.
- Furnitur jalan tersedia sebesar 0,4 m di kedua sisi dan dengan lebar sempadan kiri dan kanan 0,9 m. Kondisi eksisting menunjukkan tidak terdapat ruang pejalan kaki serta elemen pendukung jalan belum lengkap.

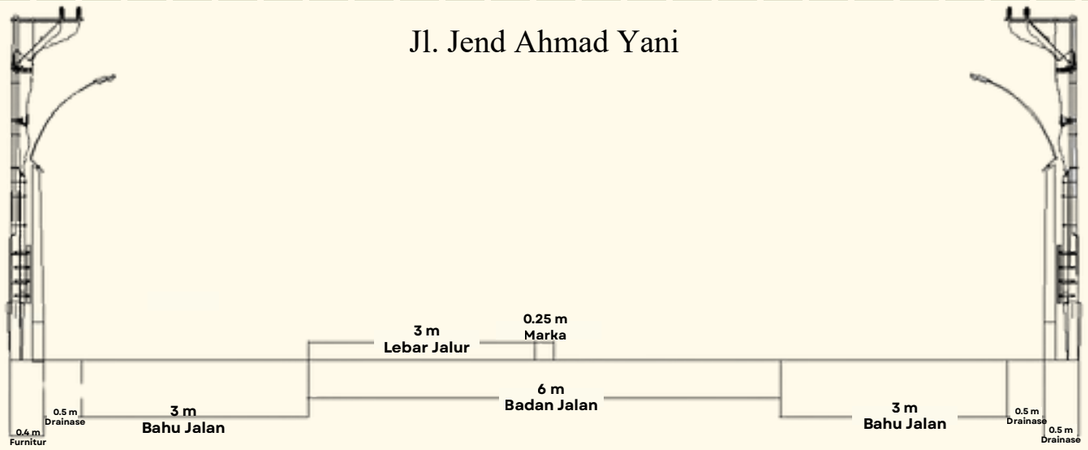


Analisis

- Jalan Letkol Sudarso belum memenuhi elemen ruang jalan secara optimal berdasarkan kondisi eksisting.
- Lebar badan jalan sekitar 2,5 meter menyebabkan kapasitas lalu lintas terbatas dan berpotensi menimbulkan konflik kendaraan dua arah.
- Ketiadaan trotoar membuat pejalan kaki menggunakan badan jalan sehingga menurunkan tingkat keamanan.
- Drainase di kedua sisi jalan sudah tersedia, namun dimensinya kecil sehingga kurang optimal mengalirkan air, terutama saat hujan deras.
- Area sempadan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang aman atau buffer zone antara jalan dan bangunan sekitar.
- Furnitur jalan masih minim dan belum tertata secara terintegrasi.

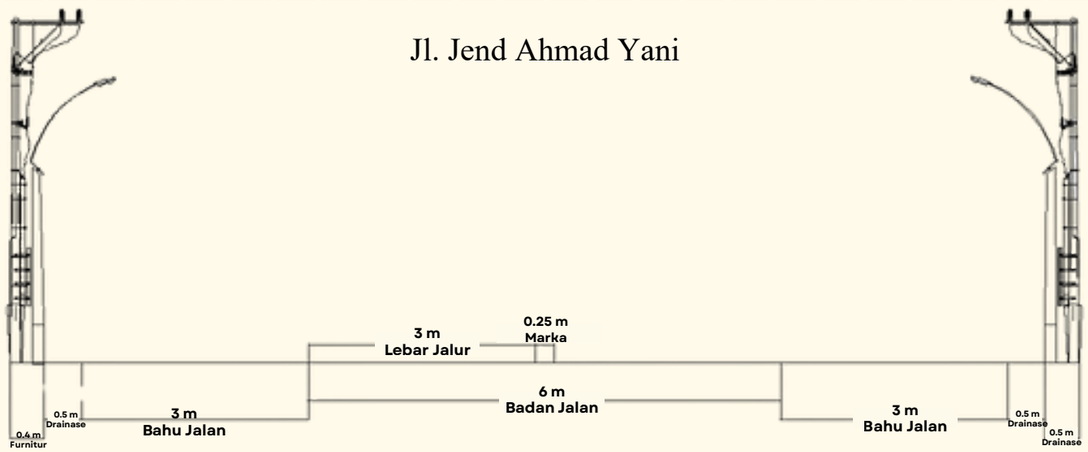
Penampang Jalan

Data



- Jl. Jendral A. Yani merupakan jalan Kolektor dengan lebar badan jalan 6 m. Lebar lajur kendaraan 3 m, dengan drainase di kedua sisi jalan, yaitu 0,5 m di sisi kiri dan 0,5 m di sisi kanan.
- Furnitur jalan tersedia sebesar 0,4 m di sisi kiri dan 0,4 m di sisi kanan, dengan sempadan kiri 3 m dan sempadan kanan 3 m. Kondisi eksisting menunjukkan ruang pejalan kaki masih terbatas dan elemen pendukung jalan belum lengkap khususnya *pedestrian ways*.

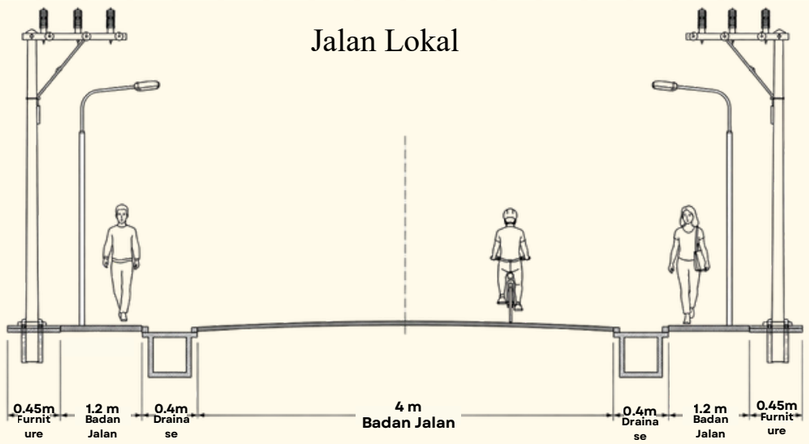
Analisis



- Pemanfaatan ruang jalan Jendral Ahmad Yani belum dimanfaatkan secara optimal, masih terdapat ruang untuk pedagang kaki lima berjualan pada trotoar yang seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang pejalan kaki.
- Trotoar yang belum optimal dikarenakan terputus dan hanya ada pada satu sisi jalur
- Masih banyaknya parkir liar pada bahu jalan yang mengganggu aliran mobilitas.
- Dranaise pada kedua sisi dengan jenis tertutup.

Penampang Utilitas

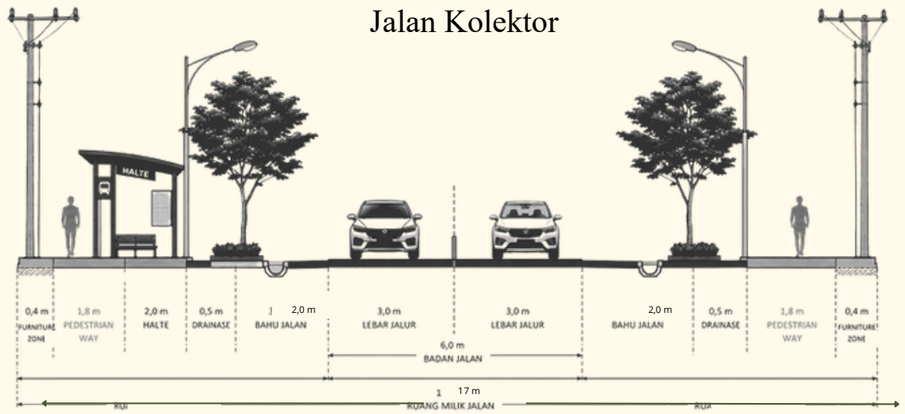
Jalan Lokal



Interpretasi

- Utilitas seperti drainase dan jaringan penerangan jalan sudah tersedia di kedua sisi jalan untuk mendukung pelayanan lingkungan permukiman.
- Keberadaan tiang utilitas dan lampu jalan menunjukkan dukungan terhadap keamanan dan pelayanan dasar kawasan.
- Drainase memiliki jenis tertutup dengan bentuk persegi

Jalan Kolektor



Interpretasi

- Pemanfaatan ruang jalan Jendral Ahmad Yani belum dimanfaatkan secara optimal, masih terdapat ruang untuk pedagang kaki lima berjualan pada trotoar yang seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang pejalan kaki.
- Trotoar yang belum optimal dikarenakan terputus dan hanya ada pada satu sisi jalur
- Masih banyaknya parkir liar pada bahu jalan yang mengganggu aliran mobilitas.
- Dranaise pada kedua sisi dengan jenis tertutup berbentuk trapesium

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

PASAR INDUK

Luas Lahan (A) = 13978 m2 atau 1,3978 Ha
Koefisien Infiltrasi (C) =1,9 (Kemiringan 0-5%, sedikit tanah terbuka, sedikit penghijauan, infiltrasi sedikit).

Koefisien Pengambilan Air Tanah (I_{inf})
I_{inf} = S x A
I_{inf} = 0,0011 x 13978
I_{inf} = 15,376 liter/menit
I_{inf} = 0,256 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Q_{inf})
Q_{inf} = C x I x A
Q_{inf} = 1,9 x 7,678 x 10^{-8} x 13978
Q_{inf} = 0,00203 m^3/detik
Q_{inf} = 2,039 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q_{1Ha})
Q_{1Ha} = (1Ha x Q_{inf})/ A
Q_{1Ha} = (1Ha x 2,039) / 1,3978
Q_{1Ha} = 1,458 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)
OS = I_{inf} / Q_{1Ha}
OS = 0,256/1,458
OS = 0,175 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB = ((A-OS) x 100%)/A
KDB = ((1,3978-0,175)x100%)/1,3978
KDB = 87,48% ≈ 90%

UMKM

Luas Lahan (A) = 409 m2 atau 0,0409 Ha
Koefisien Infiltrasi (C) =1,9 (Kemiringan 0-5%, sedikit tanah terbuka, sedikit penghijauan, infiltrasi sedikit).

Koefisien Pengambilan Air Tanah (I_{inf})
I_{inf} = S x A
I_{inf} = 0,0011 x 409
I_{inf} = 0,4499 liter/menit
I_{inf} = 0,0075 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Q_{inf})
Q_{inf} = C x I x A
Q_{inf} = 1,9 x 7,678 x 10^{-8} x 409
Q_{inf} = 0,0000596 m^3/detik
Q_{inf} = 0,0596 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q_{1Ha})
Q_{1Ha} = (1Ha x Q_{inf})/ A
Q_{1Ha} = (1Ha x 0,0596) / 0,0409
Q_{1Ha} = 1,457 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)
OS = I_{inf} / Q_{1Ha}
OS = 0,0075/1,457
OS = 0,00514 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB = ((A-OS) x 100%)/A
KDB = ((0,0409-0,00514)x100%)/0,0409
KDB = 87,43% ≈ 90%

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

KOMERSIAL

Luas Lahan (A) = 801 m2 atau 0,0801 Ha
Koefisien Infiltrasi (C) =1,9 (Kemiringan 0-5%, sedikit tanah terbuka, sedikit penghijauan, infiltrasi sedikit).

Koefisien Pengambilan Air Tanah (I_{inf})
I_{inf} = S x A
I_{inf} = 0,0011 x 801
I_{inf} = 0,8811 liter/menit
I_{inf} = 0,0146 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Q_{inf})
Q_{inf} = C x I x A
Q_{inf} = 1,9 x 7,678 x 10^{-8} x 801
Q_{inf} = 0,000116 m^3/detik
Q_{inf} = 0,116 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q_{1Ha})
Q_{1Ha} = (1Ha x Q_{inf})/ A
Q_{1Ha} = (1Ha x 0,116) / 0,0801
Q_{1Ha} = 1,448 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)
OS = I_{inf} / Q_{1Ha}
OS = 0,0146/1,448
OS = 0,010 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB = ((A-OS) x 100%)/A
KDB = ((0,0801-0,010)x100%)/0,0801
KDB = 87,51% ≈ 90%

PERMUKIMAN

Luas Lahan (A) = 377 m2 atau 0,0377 Ha
Koefisien Infiltrasi (C) =1,9 (Kemiringan 0-5%, sedikit tanah terbuka, sedikit penghijauan, infiltrasi sedikit).

Koefisien Pengambilan Air Tanah (I_{inf})
I_{inf} = S x A
I_{inf} = 0,0011 x 377
I_{inf} = 0,4147 liter/menit
I_{inf} = 0,0069 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Q_{inf})
Q_{inf} = C x I x A
Q_{inf} = 1,9 x 7,678 x 10^{-8} x 377
Q_{inf} = 0,0000549 m^3/detik
Q_{inf} = 0,0549 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q_{1Ha})
Q_{1Ha} = (1Ha x Q_{inf})/ A
Q_{1Ha} = (1Ha x 0,0549) / 0,0377
Q_{1Ha} = 1,456 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)
OS = I_{inf} / Q_{1Ha}
OS = 0,0069/1,456
OS = 0,00473 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB = ((A-OS) x 100%)/A
KDB = ((0,0377-0,00473)x100%)/0,0377
KDB = 87,45% ≈ 90%

Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

KETINGGIAN BANGUNAN KAWASAN PERANCANGAN

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi. Berikut pertimbangan tinggi bangunan terhadap Floor Area Ratio (FAR).

PERHITUNGAN

$$\text{FAR} = \frac{\text{Total Luas Lantai}}{\text{Luas Lantai Dasar}} = \frac{1{,}3978 \text{ ha}}{1{,}258 \text{ ha}} = 1{,}11$$

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter.

Total Luas Lantai = 1,3978 ha

Luas Lantai Dasar = KDB x total luas lahan = 90% x 1,3978 ha = 1,258 ha

Ketinggian Bangunan

Angle of Light Obstruction (ALO) merupakan sudut bayangan yang disebabkan oleh sinar matahari yang menerpa suatu bangunan.

ALO digunakan untuk menentukan tinggi serta jarak bangunan maksimum yang diizinkan dalam suatu zona.

- h' = htot - 1,5 tg a htot = 0,5 (Jd + ls + Jb) tg a
- htot = 0,5 (Jd + ls + Jb) tg a
- htot = 0,5 (3,5 + 120 + 2,5) 1
- htot = 0,5 (126) 1
- htot = 63 m
- h' = htot - 1,5 tg a
- h' = 63 - 1,5 (1)
- h' = 61,5 m

Nilai FAR lebih rendah dibandingkan nilai ALO sehingga ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan adalah yang paling rendah, yaitu berdasarkan perhitungan FAR setinggi 6 lantai atau setinggi 24 meter.

JARAK ANTAR BANGUNAN

Jarak antar bangunan merupakan jarak minimum yang diukur antara permukaan denah atau dinding terluar dari dua bangunan yang saling berhadapan. Dalam pengukurannya, terdapat dua jenis pengukuran jarak antar bangunan sebagai berikut

$$\text{Jarak Antar Bangunan} = \frac{\text{Tinggi Bangunan}}{\text{Tg ALO}}$$

Jarak antar bangunan = Tinggi bangunan / Tg ALO

= 24 meter / Tg 45

= 24 meter / 1

= 24 meter

Penentuan jarak antara bangunan dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan. Ketentuan mengenai jarak antara bangunan ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh DPU.

Tinggi Bangunan (m)	Jarak Bangunan (m)
0-8	3
8-14	3-6
14-40	6-8
>40	>8

Disimpulkan bahwa berdasarkan syarat DPU di atas, pada kawasan perancangan mempunyai jarak antar bangunan 6-8 meter.

Ketinggian Bangunan

Pasar Induk

Diketahui:

- Luas Lahan = 13.978 m^2 = 1,3978 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
= 90% x 1,3978 ha
= 1,258 ha

Floor Area Ratio (FAR):

FAR = Luas Lahan / Luas Lantai Dasar
= 1,3978 ha / 1,258 ha
= 1,11

Kesimpulan:

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter

UMKM

Diketahui:

- Luas Lahan (Rata-rata per persil) = 409,3 m^2 = 0,04093 ha
- Asumsi KDB Maksimal = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
= 90% x 0,04093 ha
= 0,0368 ha (atau 368 m^2)

Floor Area Ratio (FAR):

FAR = Luas Lahan / Luas Lantai Dasar
= 0,04093 ha / 0,0368 ha
= 1,11

Kesimpulan:

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter.

Ketinggian Bangunan

KOMERSIAL

Diketahui:

- Luas Lahan = 801 m^2 = 0,0801 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
= 90% x 0,0801 ha
= 0,07209 ha (atau setara dengan 720,9 m^2)

Floor Area Ratio (FAR):

FAR = Luas Lahan / Luas Lantai Dasar
= 0,0801 ha / 0,07209 ha
= 1,11

Kesimpulan:

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter.

PERMUKIMAN

Diketahui:

- Luas Lahan = 377 m^2 = 0,0377 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
= 90% x 0,0377 ha
= 0,03393 ha (atau setara dengan 339,3 m^2)

Floor Area Ratio (FAR):

FAR = Luas Lahan / Luas Lantai Dasar
= 0,0377 ha / 0,03393 ha
= 1,11

Kesimpulan:

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter.

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Vb =(Db - 16) Va / Da
a =a1 + a2
b =b1 + b2

Db =a (Da) / Db - b
a1 =1/2 lebar badan jalan a + lebar trotoar jalan a
b1 =1/2 lebar badan jalan b + lebar trotoar jalan b

PASAR INDUK

Jalan Kolektor (Ahmad Yani) -Jalan Lingkungan (Letkol Sudarso)

Ruas A

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 (25)^2 + 1,47 (0,95) (25) + 16
= 90,29 feet---> dibagi 3,28
= 27,52 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da

18,75 = (Db-16) (25) / 90,29
Db - 16 = 67,72
Db = 83,72 feet---> dibagi 3,28
= 25,52 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + a2)\ 27{,}52}{27{,}52 - (3{,}3+0)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + a2)\ 27{,}52}{24{,}22}$$

a2 = 16,76 m

Ruas B

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + 0)\ 27{,}52}{27{,}52 - (3{,}3+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7)\ 27{,}52}{27{,}52 - (3{,}3+b2)}$$

b2 = 18,07 m

Garis sempadan pada Jl. Ahmad Yani = a

a = a1 + a2 = 5,7 m + 16,76 m = 22,46 m

Garis sempadan pada Jl. Letkol Sudarso = b

b = b1 + b2 = 3,3 m + 18,07 m = 21,37 m

UMKM

Jalan Lingkungan Betet - Jalan Lingkungan Ampas Waras

Ruas A

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 (18,75)^2 + 1,47 (0,95) (18,75) + 16
= 62,60 feet---> dibagi 3,28
= 19,08 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da

12,5 = (Db-16) (18,75) / 90,29
Db - 16 = 60,19
Db = 79,19 feet---> dibagi 3,28
= 23,23 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(3 + a2)\ 19{,}08}{19{,}08- (2+0)}$$
$$18{,}64 = \frac{(3 + a2)\ 19{,}08}{17{,}08}$$

a2 = 13,68 m

Ruas B

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(3 + 0)\ 19{,}08}{19{,}08 - (2 +b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(3)\ 19{,}08}{19{,}08 - (2+b2)}$$

b2= 14,01 m

Garis sempadan pada Jalan a

a = a1 + a2 = 3 m + 13, 68 m = 16,68 m

Garis sempadan pada Jalan b

b = b1 + b2 = 2 m + 14,01 m = 16,01 m

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Vb =(Db - 16) Va / Da
a =a1 + a2
b =b1 + b2
Db =a (Da) / Db - b
a1 =1/2 lebar badan jalan a + lebar trotoar jalan a
b1 =1/2 lebar badan jalan b + lebar trotoar jalan b

KOMERSIAL

Jalan Kolektor Jenderal A.Yani - Jalan Lingkungan Cendrawasih
Ruas A

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 (25)^2 + 1,47 (0,95) (25) + 16
= 90,29 feet---> dibagi 3,28
= 27,52 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da

18,75 = (Db-16) (25) / 90,29
Db - 16 = 67,72
Db = 83,72 feet---> dibagi 3,28
= 25,52 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\,(da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + a2)\,27{,}52}{27{,}52 - (\,4{,}06 + 0)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + a2)\,27{,}52}{23{,}46}$$

a2 = 16,05 m

Ruas B

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\,(da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + 0)\,27{,}52}{27{,}52 - (\,4{,}06 + b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7)\,27{,}52}{27{,}52 - (\,4{,}06 + b2)}$$

b2 = 17,31 m

Garis sempadan pada Jl. Ahmad Yani = a

a = a1 + a2 = 5,7 m + 16,05 m = 21,75 m

Garis sempadan pada Jl. Cendrawasih = b

b = b1 + b2 = 4,06 m + 17,31 m = 21,37 m

PERMUKIMAN

Jalan Lingkungan Cendrawasih - Jalan Lingkungan Ampas Waras
Ruas A

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 (18,75)^2 + 1,47 (0,95) (18,75) + 16
= 62,60 feet---> dibagi 3,28
= 19,08 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da

12,5 = (Db-16) (18,75) / 90,29
Db - 16 = 60,19
Db = 79,19 feet---> dibagi 3,28
= 23,23 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\,(da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(4{,}06 + a2)\,19{,}08}{19{,}08 - (2+0)}$$
$$18{,}64 = \frac{(4{,}06 + a2)\,19{,}08}{17{,}08}$$

a2 = 12,63 m

Ruas B

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\,(Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\,(da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(4{,}06 + 0)\,19{,}08}{19{,}08 - (\,2 + b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(4{,}06)\,19{,}08}{19{,}08 - (2+b2)}$$

b2= 12,92 m

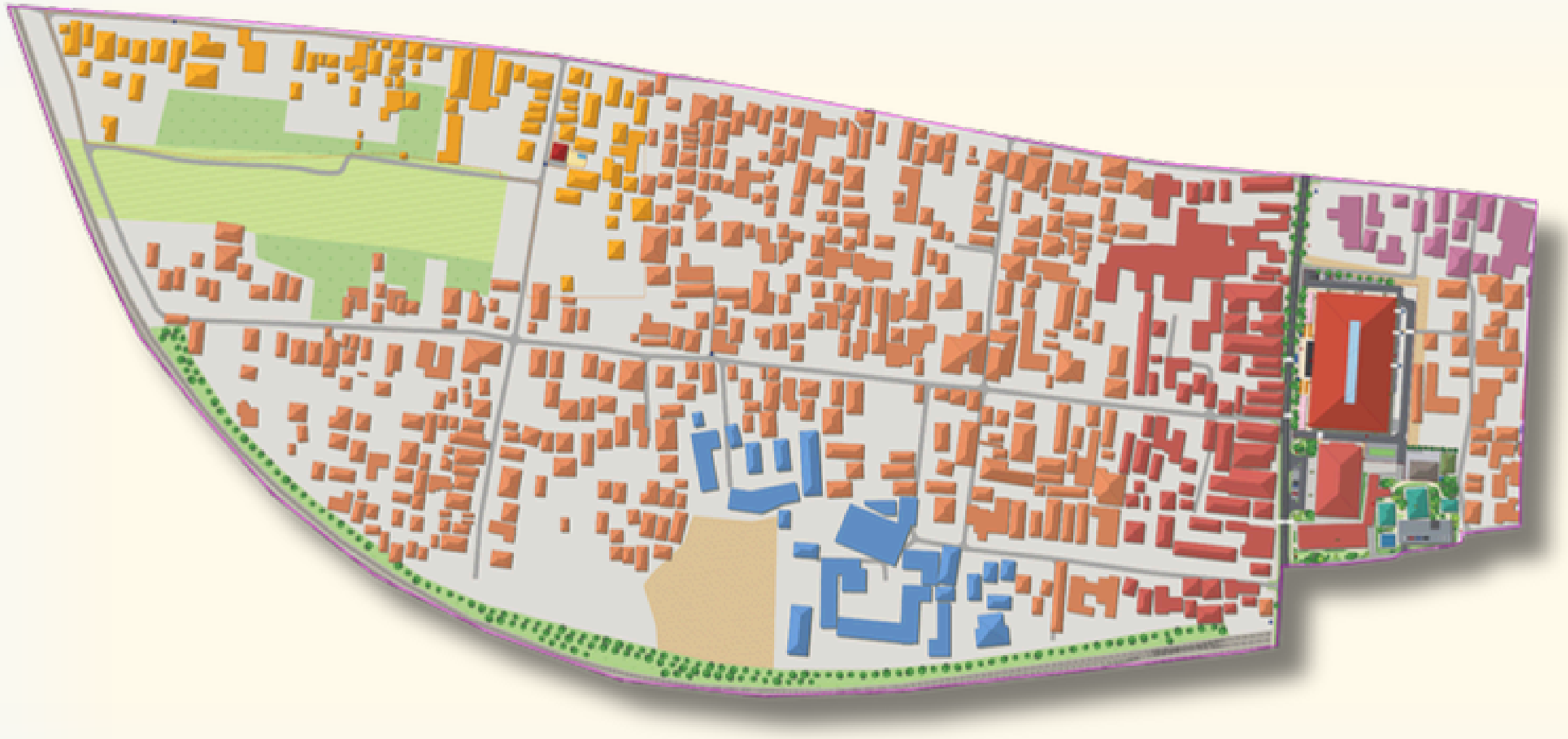
Garis sempadan pada Jalan a

a = a1 + a2 = 4,06 m + 12, 63 m = 16,69 m

Garis sempadan pada Jalan b

b = b1 + b2 = 2 m + 12,92 m = 14,92 m

SITE PLAN



U

1 : 1.000

LEGENDA

Jaringan Jalan

- Jalan Kolektor
- Jalan Lingkungan

Zoning Bangunan

- Gedung Serba Guna
- Perdagangan Jasa
- Masjid
- Kuburan
- Taman
- Gedung Parkir
- Warung/Toko
- Pendidikan
- Perumahan Padat
- Kampung Jarang
- Kampung Padat
- LSD
- Badan Air

SEBARAN FASILITAS

Masjid

Koridor Pertokoan

SMP N 1 Kroya

UMKM Keripik Tempe

Warung Rumahan

Pemakaman

Yayasan Pendidikan Miftahul Huda (TK-SMA dan Pondok Pesantren)

Pasar Induk Kroya

Kato Grosir

U

1 : 1.000

RENCANA FASILITAS

Rencana Taman Kota

Balai Pelatihan UMKM

ShowCase UMKM depan Pasar Induk Kroya

Gedung Parkir Umum

U

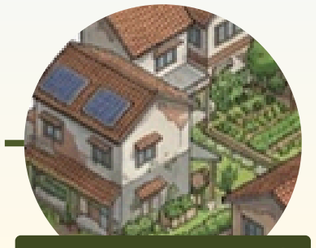
1 : 1.000

Batas, Jaringan & Konteks
- Batas delineasi (33,35 ha)
- Batas tapak pasar
- Jalan kolektor A, Yani + marka
- Jalan lingkar pasar, Kato & GP
- Jalan lokal/lingk. (milet R 4 m)
- Trotoar 2 m
- Jalur hijau 1 m
- Rel kereta api
- Bangunan pemukiman eksisting
- Bangunan perdagangan eksisting (Kato, kios, ruko)
- Bangunan rumah-usaha eksisting
- Bangunan pendidikan eksisting
- Bangunan pelayanan umum (kantor pos)
- Bangunan di luar delineasi
- Latar: pekarangan / perkerasan eksisting
- Latar: tanah kosong eksisting
- Latar: kebun campuran eksisting
- Latar: sawah eksisting

Kawasan Pasar
- Bangunan Pasar Induk (3 lt)
- Void / skylight pasar
- Halaman depan (plaza)
- Selasar & lapak PKL
- Lapak Showcase UMKM
- Digital hub UMKM
- Halaman & parkir Kato (eksisting)
- Gedung parkir UMKM/PKL 3 lt
- Parkir motor / mobil
- Petak bongkar-muat (SRP)
- Hard standing pemadam
- Halaman servis & utilitas
- Jalur pejalan kaki pecagang / Kato
- Taman kawasan / RTH / taman saku
- Gemak / perdu
- Jalur & simpul taman

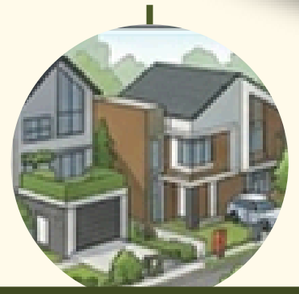
Klaster UMKM & Simbol
- Batas klaster sentra tempe
- Rumah dalam klaster tempe
- Rumah produsen tempe (survei)
- Balai pelatihan UMKM
- Halaman jemur / display
- Biofilter limbah tempe
- Titik produsen tempe
- Pohon peneduh
- Hidran
- Penanda / papan petunjuk

SEBARAN PERMUKIMAN



Bangunan Rumah Usaha Eksisting

Perumahan Klaster UMKM Keripik Tempe



Permukiman Eksisting

Permukiman Pedagang

U

1 : 1.000

Batas, Jaringan & Konteks
- Batas delineasi (33,35 ha)
- Batas tapak pasar
- Jalan kolektor A, Yani + marka
- Jalan: lingkar pasar, Kato & GP
- Jalan: lokal/ingk. (fillet R 4 m)
- Trotoar 2 m
- Jalur hijau 1 m
- Rel kereta api
- Bangunan permukiman eksisting
- Bangunan perdagangan eksisting (Kato, kios, ruko)
- Bangunan rumah-usaha eksisting
- Bangunan pendidikan eksisting
- Bangunan pelayanan umum (kantor pos)
- Bangunan di luar delineasi
- Latar: pekarangan / perkerasan eksisting
- Latar: tanah kosong eksisting
- Latar: kebun campuran eksisting
- Latar: sawah eksisting

Kawasan Pasar
- Bangunan Pasar Induk (3 lt)
- Void / skylight pasar
- Halaman depan (plaza)
- Selasar & lapak PKL
- Lapak Showcase UMKM
- Digital hub UMKM
- Halaman & parkir Kato (eksisting)
- Gedung parkir UMKM/PKL 3 lt
- Parkir motor / mobil
- Petak bongkar-muat (SRP)
- Hard standing pemacam
- Halaman servis & utilitas
- Jalur pejalan kaki pecagang / Kato
- Taman kawasan / RTH / taman saku
- Semak / perdu
- Jalur & simpul taman

Klaster UMKM & Simbol
- Batas klaster sentra tempe
- Rumah dalam klaster tempe
- Rumah produsen tempe (survei)
- Balai pelatihan UMKM
- Halaman jemur / display
- Biofilter limbah tempe
- Titik produsen tempe
- Pohon peneduh
- Hidran
- Penanda / papan petunjuk

TERIMA KASIH

D3.2

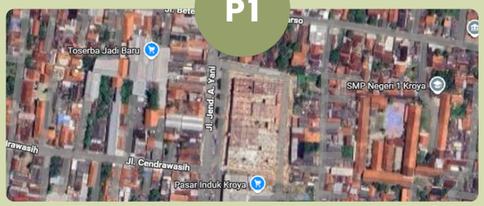
PERUMUSAN DELINEASI, POTENSI MASALAH, DAN KONSEP PERENCANAAN KAWASAN

KECAMATAN KROYA, KABUPATEN CILACAP

Dosen Pengampu:
Novia Sari Ristianti, S.T., M.T.

Analisis Potensi dan Masalah

P1



Mixed-use yang sudah terbentuk secara alami
Keberadaan pasar, sekolah, dan permukiman dalam satu kawasan menciptakan keragaman aktivitas yang dapat menjadi dasar pembentukan kawasan dengan keragaman fungsi dan interaksi masyarakat yang kuat

P2

Keberadaan **Pasar Induk Kroya sebagai pasar induk skala kabupaten dengan 1.616 pedagang** (248 kios, 1.148 los, dan 220 lemprakan). Tingginya aktivitas perdagangan menjadikannya **pusat distribusi barang bagi wilayah Kroya dan sekitarnya.**

P3

Konektivitas yang tinggi didukung oleh **jalan kolektor primer yang terhubung dengan jalan nasional** (Jalan Nasional Rte 3). Jalan ini menghubungkan **pusat kegiatan di Kroya dengan desa-desa di sekitarnya** sehingga memudahkan perpindahan barang dan manusia.

Keterangan
- Potensi
- Masalah

M1

Kemacetan lalu lintas terjadi di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, di sekitar perlintasan kereta api dan kawasan pasar. Sebanyak **147 perjalanan kereta api yang melintasi perlintasan** setiap hari menyebabkan antrean kendaraan dan menghambat mobilitas.

M2

Mangkraknya revitalisasi Pasar Induk Kroya menyebabkan pedagang harus berjualan di lokasi sementara dengan fasilitas terbatas dan kapasitas yang tidak memadai, sehingga **aktivitas perdagangan kurang optimal dan pendapatan pedagang menurun.**

M3

Kebutuhan fasilitas pejalan kaki *dan pesepeda*, belum terpenuhi di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani menyebabkan ruang pergerakan terbatas. Kondisi ini **mengurangi kenyamanan** serta **meningkatkan potensi risiko keselamatan pengguna jalan *non-motorized*.**

Perumusan Isu Lokasi Perancangan Kota

Menurunnya efisiensi distribusi barang dan daya saing ekonomi Kroya sebagai pusat distribusi regional, serta menurunnya kualitas dan keselamatan ruang publik bagi masyarakat sekitar.

Belum optimalnya integrasi antara pasar induk kroya dengan sistem transportasi dan ruang pergerakan kawasan

Keragaman aktivitas kawasan berbenturan dengan gangguan mobilitas akibat perlintasan kereta api

Potensi

Keberadaan pasar, sekolah, dan permukiman menciptakan keragaman fungsi dan interaksi masyarakat yang kuat.

Masalah

Kemacetan lalu lintas terjadi di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang dilintasi oleh rel kereta api, mengakibatkan banyaknya frekuensi perjalanan kereta api.

Aktivitas perdagangan yang tinggi di Pasar Induk Kroya, namun tidak diiringi dengan keseimbangan penataan ruang perdagangan yang optimal.

Potensi

Keberadaan Pasar Induk Kroya (skala kabupaten) menjadikan Kawasan Kroya sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang.

Masalah

Mangkraknya revitalisasi Pasar Induk Kroya membuat para pedagang terpaksa berjualan di tempat lain, sehingga pendapatan para pedagang menurun.

Jaringan jalan yang saling terhubung belum didukung dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda.

Potensi

Kawasan dengan konektivitas yang tinggi didukung oleh jalan kolektor yang terhubung dengan jalan nasional, sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang.

Masalah

Kebutuhan akan fasilitas jalur pejalan kaki dan pesepeda yang belum terpenuhi, pada area sepanjang koridor utama Jalan Ahmad Yani menyebabkan kurangnya kenyamanan dalam beraktivitas serta meningkatkan risiko akan keselamatan pengguna jalan.

ISU ANTARA | **ISU UTAMA** | **DAMPAK**

Konsep Dasar *Transit-Linked Market*

KONSEP

Pasar Induk Kroya sebagai Simpul Multimoda (*Transit-Linked Market*)

Tujuan Utama

Mewujudkan Pasar Induk Kroya sebagai simpul transportasi dan aktivitas ekonomi-sosial yang terintegrasi, untuk meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi kemacetan, dan menciptakan ruang gerak yang aman bagi semua pengguna.

Isu Utama

Belum optimalnya integrasi Pasar Induk Kroya dengan sistem transportasi dan ruang pergerakan kawasan.

Potensi

Keberadaan pasar, sekolah, dan permukiman menciptakan keragaman fungsi dan interaksi masyarakat yang kuat.

Potensi

Keberadaan Pasar Induk Kroya (skala kabupaten) menjadikan Kawasan Kroya sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang.

Potensi

Kawasan dengan konektivitas yang tinggi didukung oleh jalan kolektor yang terhubung dengan jalan nasional, sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang.

Masalah

Kemacetan lalu lintas terjadi di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang dilintasi oleh rel kereta api, mengakibatkan banyaknya frekuensi perjalanan kereta api.

Masalah

Mangkraknya revitalisasi Pasar Induk Kroya membuat para pedagang terpaksa berjualan di tempat lain, sehingga pendapatan para pedagang menurun.

Masalah

Kebutuhan akan fasilitas jalur pejalan kaki dan pesepeda yang belum terpenuhi, pada area sepanjang koridor utama Jalan Ahmad Yani menyebabkan kurangnya kenyamanan dalam beraktivitas serta meningkatkan risiko akan keselamatan pengguna jalan.

LEGENDA

Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lingkungan

Zoning Bangunan
- Gedung Serba Guna
- Perdagangan Jasa
- Masjid
- Kuburan
- Taman
- Gedung Parkir
- Warung/Toko
- Pendidikan
- Perumahan Padat
- Kampung Jarang
- Kampung Padat
- LSD
- Badan Air

Konsep Dasar *Kroya Smart Unified Market*

KONSEP

Pasar Induk Kroya sebagai Kawasan Dagang Terpadu (Kroya Smart Unified Market)

Tujuan Utama

Mewujudkan kawasan Pasar Induk Kroya yang terkonsolidasi, tertata, aktif, dan terdigitalisasi sebagai penggerak utama ekonomi kawasan strategis regional Kroya.

Isu Utama

Belum optimalnya pengelolaan dan penataan kawasan Pasar Induk Kroya sebagai penggerak utama ekonomi kawasan strategis regional Kroya.

Potensi

Keberadaan pasar, sekolah, dan permukiman menciptakan keragaman fungsi dan interaksi masyarakat yang kuat.

Potensi

Pasar Induk Kroya berkapasitas 1.616 pedagang menjadikan Kawasan Kroya pusat perdagangan dan distribusi barang.

Potensi

Konektivitas tinggi didukung jalan kolektor yang terhubung dengan jalan nasional, sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang.

Masalah

PKL dan bongkar-muat di badan Jl. Ahmad Yani menimbulkan kemacetan, diperparah antrean perlintasan kereta api.

Masalah

Mangkraknya revitalisasi Pasar Induk Kroya membuat para pedagang berjualan di tempat lain, sehingga pendapatan pedagang menurun.

Masalah

Kebutuhan jalur pejalan kaki dan pesepeda di koridor Jl. Ahmad Yani belum terpenuhi, sehingga meningkatkan risiko keselamatan pengguna jalan.

Konsep Dasar *Kroya Smart Unified Market*

KONDISI EKSISTING

Perdagangan & PKL

Keberadaan pasar, sekolah, dan permukiman menciptakan keragaman fungsi dan interaksi masyarakat yang kuat.

Kemacetan di sepanjang Jl. Jenderal Ahmad Yani karena PKL dan bongkar-muat menempati badan jalan, diperparah antrean 147 perjalanan keretaapi per hari.

Bongkar-Muat & Tata Kelola

Pasar Induk Kroya berkapasitas 1.616 pedagang (248 kios, 1.148 los, 220 lemprakan) menjadikan Kawasan Kroya pusat perdagangan dan distribusi barang.

Mangkraknyarevitalisasi Pasar Induk Kroya membuat pedagang berjualan di lokasi sementara berfasilitas terbatas, sehingga pendapatan pedagang menurun.

Status Bangunan Pasar

Konektivitas tinggi didukung jalan kolektor primer yang terhubung dengan jalan nasional, sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang.

Kebutuhan jalur pejalan kaki dan pesepeda belum terpenuhi di sepanjang koridor utama Jl. Ahmad Yani, sehingga ruang gerak terbatas dan berisiko.

Konsep

Kroya Smart Unified Market *merupakan konsep penataan kawasan perdagangan yang menyatukan pasar induk, blok kios pendukung hasil konsolidasi pedagang informal, ruang publik, serta tata kelolanya kedalams atu sistem kawasan.* ***Unified*** *berarti satu kawasan dagang terpadu, bukan satu bangunan, sedangkan smart berarti satu sistem digital kawasan bagi seluruh pelaku usaha di dalamnya.*

Konsep ini bertujuan ***mengembalikan setiap aktivitas keruang yang disediakan untuknya*** *berdagang keruang dagang, bongkar-muat ke zona bongkar-muat, dan berjalan kaki kejalur pejalan kaki – sehingga badan Jl. Ahmad Yani kembali berfungsi sebagai jalur pergerakan dan* ***Pasar Induk Kroya berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi kawasan.***

Penataan kawasan ini menempel pada rehabilitasi bangunan utama Pasar Induk Kroya oleh ***Kementerian PU*** *(Rp51 miliar, TA 2026), sehingga keduanya berjalan sebagai satu kesatuan.*

Potensi
Masalah

IMPLEMENTASI

Konsolidasi ruang dagang. Pedagang yang menempati bahu Jl. Ahmad Yani dan muka ruko ditarik masuk keblok kios pendukung yang dibangun di lahan sekitar bangunan utama dan tersambung dengannya, sehingga aktivitas dagang keluar dari badan jalan.

Penataan pergerakan kawasan. Zona bongkar-muat, parkir logistik, dan ruang antrean perlintasan dipindahkan kedalam tapak, dengan sirkulasi terpisah bagi pengunjung, pedagang, dan kendaraan barang melalui pintumasuk yang berbeda.

Aktivasi ruang publik kawasan. Plaza terbuka di antara bangunan utama dan blok kios pendukung, tersambung ke trotoar muka ruko, berfungsi sebagai ruang sirkulasi pada jam pasar dan ruang dagang UMKM pada sore serta akhir pekan.

Satu sistem digital kawasan. Retribusi, basis data pelakuusaha, dan promosi daring disatukan bagi pedagang pasar induk, penghuni blok kios pendukung, serta unit komersial dan UMKM di koridor.

Best Practice

Pratunam Market, Bangkok

KETERANGAN

- Pratunam dikenal sebagai kawasan perdagangan grosir dengan aktivitas jual beli dalam jumlah besar yang melibatkan pedagang, pemasok, dan pembeli dari berbagai wilayah.
- Aktivitas perdagangan di Pratunam berkembang dalam satu kawasan yang terdiri dari pasar, kios, dan pusat perdagangan yang saling melengkapi sehingga membentuk kawasan ekonomi yang terintegrasi.
- Jalur pergerakan di dalam kawasan terhubung dengan berbagai aktivitas perdagangan, sehingga arus pengunjung menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi pasar.

HAL YANG DAPAT DIADAPTASI

- Mengintegrasikan zona sembako, hasil pertanian, komoditas pangan segar, UMKM, perdagangan grosir, dan eceran dalam satu sistem kawasan Pasar Induk Kroya.
- Membentuk koridor yang menghubungkan akses angkutan umum, area pasar, dan zona perdagangan, dengan pemisahan jalur pengunjung dan kendaraan distribusi.

Best Practice

Kawasan Blok M, Jakarta

KETERANGAN

- Blok M merupakan kawasan yang mengintegrasikan transportasi publik, perdagangan, UMKM, kuliner, dan ruang publik dalam satu kawasan yang saling terhubung.
- Aktivitas perdagangan tidak hanya berlangsung pada satu bangunan, tetapi terhubung dengan berbagai fungsi dan kegiatan di sekitar kawasan.
- Pemanfaatan teknologi dan platform digital turut mendukung aktivitas UMKM dan kemudahan akses terhadap layanan kawasan.
- Ruang publik di kawasan Blok M menjadi tempat masyarakat beristirahat, berkumpul, dan melakukan aktivitas selain berbelanja.

HAL YANG DAPAT DIADAPTASI

- Mengembangkan kawasan pasar sebagai pusat perdagangan terpadu yang menghubungkan perdagangan bahan pokok dengan UMKM, kuliner, jasa, dan produk olahan lokal.
- Menambahkan ruang publik seperti plaza/ruang terbuka untuk mendukung aktivitas sosial di sekitar pasar.
- Menerapkan sistem informasi pasar berbasis digital untuk memberikan informasi harga, stok, pedagang, dan distribusi bahan pokok sehingga mendukung konsep Smart Market.

Bab I

ANALISIS NON-FISIK (ANALISIS AKTIVITAS)

Karakteristik Aktivitas Kawasan

PASAR INDUK

- Merupakan anchor (penggerak utama) ekonomi kawasan dengan intensitas transaksi tertinggi, terutama pada pagi hari.
- Berfungsi sebagai simpul distribusi logistik regional (didukung jalan kolektor) dan pusat perdagangan grosir serta eceran.
- Aktivitas bongkar-muat dan sirkulasi kendaraan logistik sangat dominan, sehingga membutuhkan manajemen tata kelola dan parkir yang terpisah dari pengunjung.
- Diintegrasikan dengan sistem digital kawasan untuk retribusi dan pendataan pedagang (1.616 pedagang).

UMKM

- Aktivitas bersifat fleksibel dan adaptif, memanfaatkan ruang publik (plaza terbuka) serta blok kios pendukung.
- Menjadi wadah konsolidasi PKL (seperti di Jl. Ahmad Yani) ke dalam kawasan terpadu.
- Aktivitas berlangsung secara bergantian sesuai waktu (pasar pagi, pasar kuliner sore, hingga weekend market), menjaga kawasan tetap hidup di luar jam operasional pasar induk.
- Berfokus pada promosi produk lokal dan ekonomi kerakyatan yang terhubung dalam satu sistem digital kawasan.

Komersial

- Aktivitas penunjang yang melayani kebutuhan sekunder pengunjung pasar, pelaku UMKM, dan warga sekitar (toko kelontong, jasa keuangan, logistik, dll).
- Terjadi interaksi ekonomi yang kuat akibat adanya mixed-use (penggabungan fungsi pasar dan permukiman).
- Membutuhkan aksesibilitas tinggi dan sirkulasi pejalan kaki yang nyaman serta aman dari lalu lintas kendaraan berat.

PERMUKIMAN

- Berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja lokal dan pasar konsumen utama bagi aktivitas pasar dan UMKM.
- Karakteristik aktivitas didominasi oleh kegiatan hunian dan sosial warga, dengan potensi munculnya usaha rumahan (home-based enterprise).
- Memerlukan zona penyangga (buffer) atau pengaturan sirkulasi untuk meminimalisir dampak kebisingan, kemacetan, dan polusi dari aktivitas pasar induk (sesuai isu penurunan kenyamanan pengguna jalan).

Jenis Aktivitas dan Fungsi Ruang

Kelompok Aktivitas	Jenis Aktivitas	Jenis Bangunan/ Ruang	Fungsi Ruang	Karakteristik Ruang	Penggunaan Ruang
Pasar Induk	Jual beli grosir & eceran, bongkar-muat logistik, distribusi barang.	Bangunan pasar utama, los, kios, area parkir logistik, jalan kolektor.	Pusat transaksi utama dan simpul distribusi ekonomi regional.	Intensitas tinggi (pagi), sirkulasi kendaraan besar, zonasi ketat.	Harian (pagi hingga siang), terintegrasi sistem digital.
UMKM	Produksi kecil, jual beli kuliner, kerajinan, promosi produk lokal.	Blok kios pendukung, plaza terbuka, area semi-outdoor.	Inkubasi produk lokal, pusat jajanan, dan ruang interaksi sosial ekonomi.	Fleksibel, multifungsi (berubah fungsi berdasarkan waktu), ramah pejalan kaki.	Sore hingga malam, akhir pekan (weekend market).
Komersial	Perdagangan jasa, toko kebutuhan sekunder, jasa keuangan/logistik.	Ruko, pertokoan, area komersial campuran (mixed-use).	Penunjang ekonomi kawasan dan pemenuhan kebutuhan harian.	Aksesibilitas tinggi, berbaur dengan area pasar dan permukiman.	Harian, jam operasional fleksibel.
Permukiman	Hunian, aktivitas sosial warga, usaha rumahan (home-based).	Rumah tinggal, gang lingkungan, ruang terbuka lingkungan.	Tempat tinggal, penyedia tenaga kerja, dan pasar konsumen lokal.	Privat ke semi-privat, kepadatan sedang-tinggi, butuh ketenangan.	24 jam, terhubung dengan area mixed-use.

Pengguna Kawasan

Jumlah Pedagang Pasar Induk Kroya Saat Ini			
Kios **248 Unit**	**Los** **1.148 Unit**	**Lemprakan** **220 Unit**	**Total Pedagang** **1.616 orang**

Jumlah Pengguna Pasar Induk Kroya

Pengguna pasar induk terdiri dari pedagang, pembeli, pengunjung, dan pengguna fasilitas pendukung (parkir,showroom, UMKM, dll.)

Jumlah Pembeli Saat Ini	Estimasi sekitar 8.080/ hari = 2.949.000/ tahun
Proyeksi Jumlah Pembeli Pasar Induk Kroya 2045	15.340/hari = 5.499.100/ tahun
Proyeksi Jumlah Pedagang Pasar Induk Kroya 2045	3.068 orang (KAK Pasar Induk Kroya)

Carrying Capacity

Asumsi
1 jiwa = 10 m2 ; 1 KK = 4 jiwa

Fungsi Terbangun
16,008 ha (80%)

Ruang Terbangun
20,01 ha (60%)

Luas Tapak
33,35 ha

Ruang Non Terbangun
13,34 ha (40%)

Sirkulasi
4,002 ha (20%)

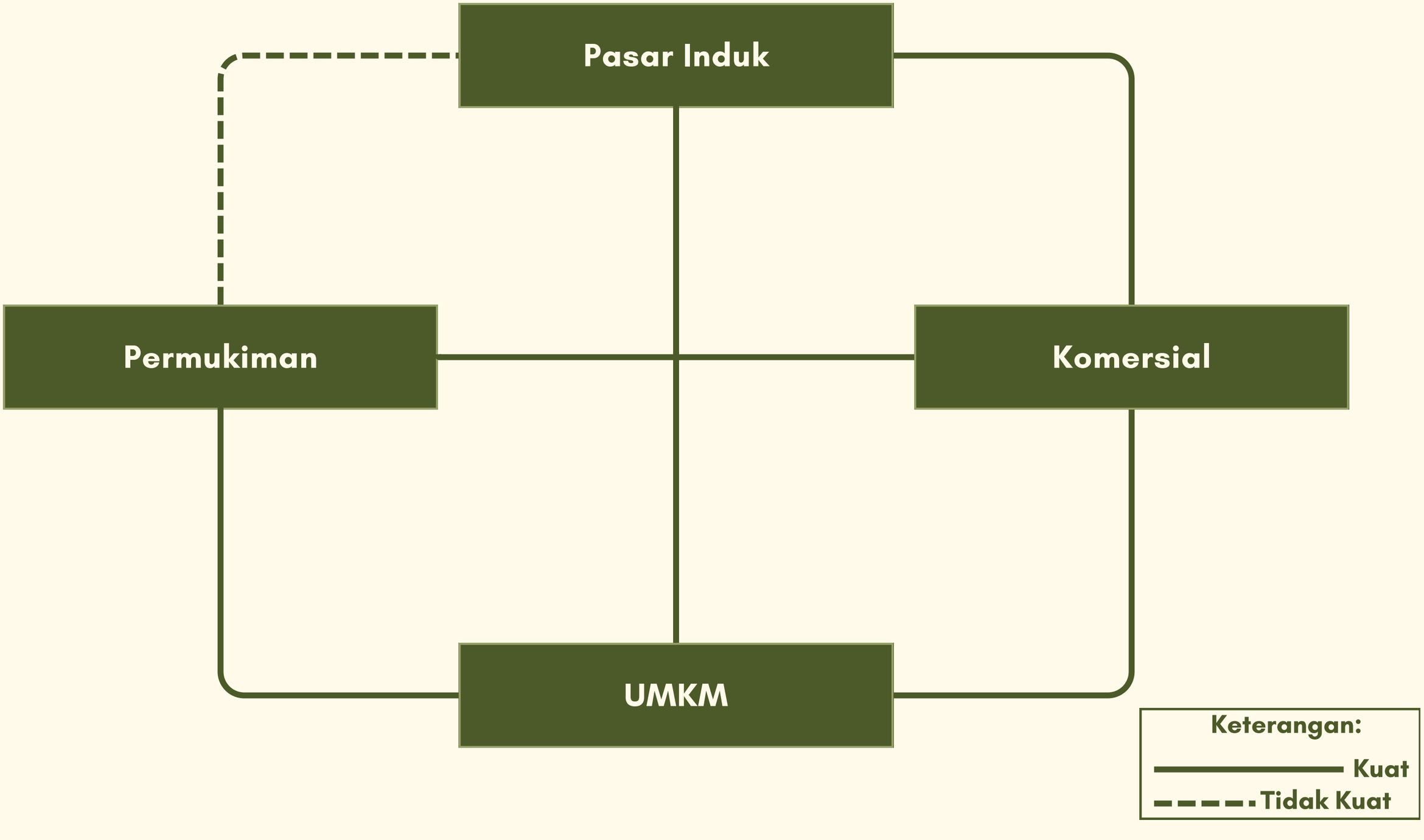
Carrying Capacity
160.080 m² / 10 m2 = 16.008 jiwa = 4.002 KK

Kebutuhan Ruang & Perhitungan Gap Lahan

Kelompok Aktivitas	Jenis Ruang / Fasilitas	Pengguna	Standar Luas Lahan (SNI 03 / Data Spesifik)	Luas Eksisting	Jml Unit Rencana	Tambahan Luas Rencana
Pasar Induk	Kios	Pedagang Pasar	8 m²/kios	13.978 m² ≈ 1,40 ha (HPL, Andalalin)	248 unit	0 m² (rehabilitasi Kemen PU, di dalam tapak HPL)
	Los	Pedagang Pasar	4 m²/los		1.148 unit	
	Lemprakan	PKL / Pedagang	2 m²/unit		220 unit	
	Loading Dock & Parkir Truk	Kendaraan Logistik	8 SRP (Andalalin)		8 SRP	
	Pusat Data Digital (Smart Hub)	Pengelola Pasar	50 m²/ruang		1 unit	
UMKM	Kios UMKM (Blok Kios)	Pelaku UMKM	12 m²/kios (3×4 m)	4.345 m² (zona Plaza UMKM)	48 unit	2.876 m² (showcase 1.320 + ½ blok kios 1.556)
	Showcase UMKM (plaza melingkar beratap)	Pelaku & Pengunjung	1.320 m²		1 unit (24 lapak)	
	Digital Hub / Live Streaming	Pelaku UMKM	50 m²/ruang		1 unit	
Komersial	Ruko / Pertokoan	Masyarakat umum	36 m²/unit (4,5×8 m, 2 lt)	27.811 m²	16 unit	1.557 m² (½ blok kios)
	Jasa Keuangan / Logistik	Masyarakat umum	30 m²/unit	1.763 m²	5 unit	0 m² (tidak ada di desain)
	Rumah Tinggal Komersial (rumah + usaha)	Masyarakat lokal	60 m²/kavling	8.769 m² (zona Mixed Use)	bagian dari 587 rumah	0 m² (dipertahankan)
	Sirkulasi & Parkir Komersial	Masyarakat lokal	Gedung parkir 864 m² × 3 lt	3.194 m²	1 unit (56 mobil + 240 motor)	1.245 m²
Permukiman	Hunian (Rumah Tinggal Biasa)	Masyarakat lokal	60 m²/kavling	202.986 m²	587 rumah (dipertahankan)	0 m²
	Fasos (Pendidikan, Kesehatan, Ibadah, RTH)	Masyarakat lokal	50 m²/unit	41.002 m² (Pendidikan + RTH)	2 unit + 1 RTH penyangga	1.117 m² (RTH penyangga)
	Fasum & Sirkulasi (Kantor administrasi, kantor Pos, TPS, Parkir, Jalan)	Masyarakat lokal	100 m²/unit	14.447 m²	1 unit	0 m²
	Sawah	Petani	–	15.200 m²	dipertahankan	0 m²
TRAFFIC & SIRKULASI (±30%)	Sudah termasuk di dalam luas tiap zona (poligon zoning GIS menutup 100% delineasi)			–		
LUAS TAMBAHAN	perubahan fungsi lahan di dalam delineasi (bukan penambahan luas delineasi)					**6.795 m²**
TOTAL KESELURUHAN				**333.495 m² ≈ 33,35 ha**		**333.495 m² (tetap)**

sel kuning = dikoreksi. Sumber: Andalalin Pasar Kroya 2023 (HPL, bongkar-muat), luasan zoning GIS kelompok (total 33,35 ha), desain siteplan v2 (showcase, blok kios, gedung parkir, RTH). Blok kios 3.113 m² dibagi rata ke kios UMKM dan ruko (alas 576 m² : 576 m²).

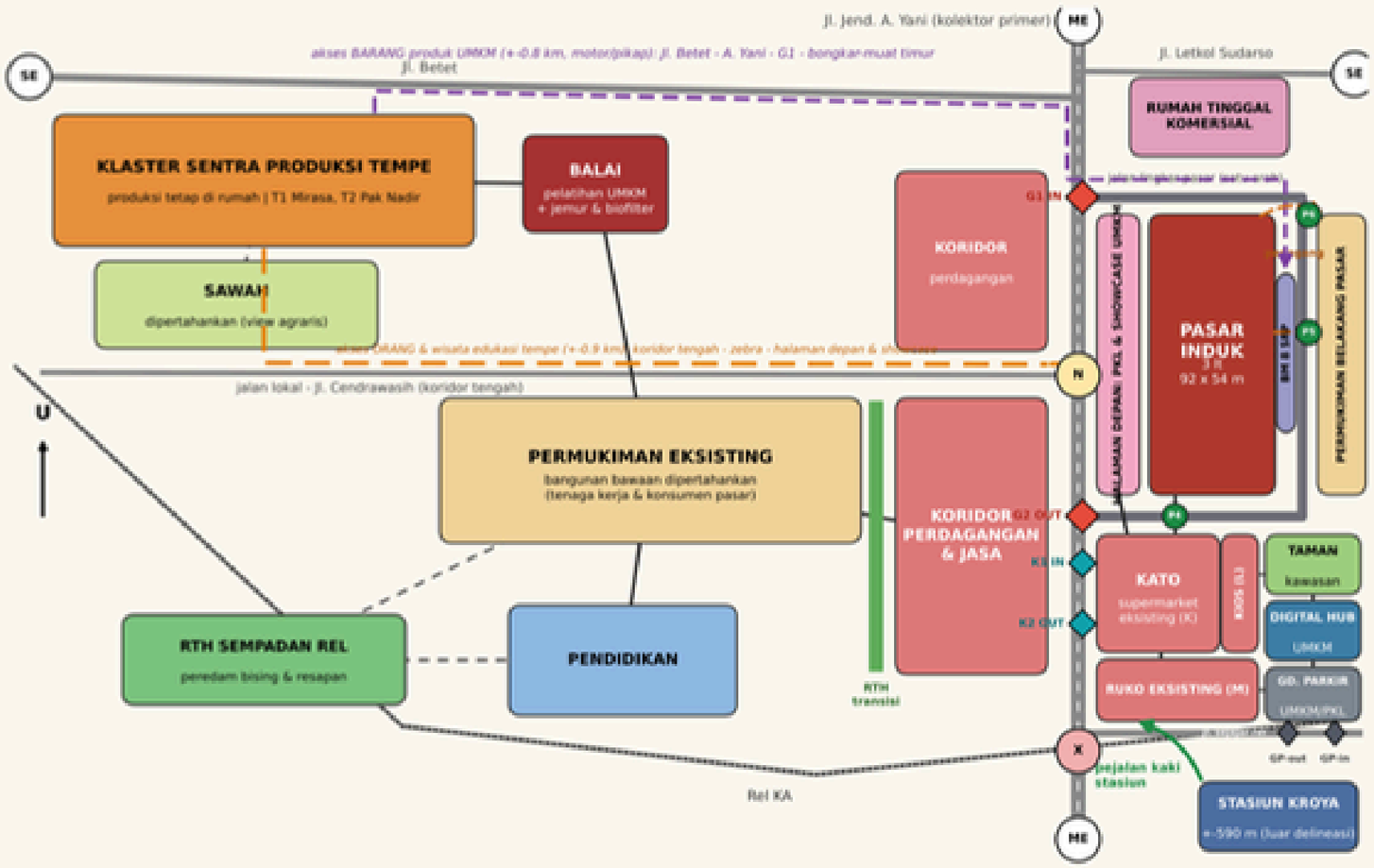
Hubungan Antar-Kelompok Aktivitas



Organisasi Ruang Kawasan

ORGANISASI RUANG KAWASAN

Kroya Smart Unified Market | Revisi 24 Okt 2026 (rancangan pasar terbaru + masterplan Andalalin: Kato, kios & ruko eksisting terintegrasi pasar)



LEGENDA

- Klaster sentra produksi tempe
- Balai pelatihan UMKM
- Permukiman eksisting
- Sawah
- Pendidikan
- RTH sempadan rel
- Koridor perdagangan & jasa
- Rumah tinggal komersial
- Pasar Induk (rancangan terbaru)
- Halaman depan: PKL & Showcase UMKM
- Bongkar-muat
- Jalan lingkar pasar
- Kato, kios & ruko eksisting (Andalalin)
- Digital hub UMKM
- Taman kawasan
- Gedung parkir UMKM/PKL
- Stasiun (luar delineasi)
- RTH transisi

Hubungan & pergerakan

- Hubungan kuat
- Hubungan tidak kuat
- Akses orang / wisata edukasi
- Akses barang (produk UMKM, G1)
- Pedagang ke permukiman belakang
- Pengunjung / warga ke pasar
- Pejalan kaki dari stasiun

Simbol

ME pintu masuk utama kawasan (A. Yani)
SE pintu masuk sekunder (Jl. Betet / Letkol Sudarso)
N node muka pasar (simpang Cendrawasih)
X perlintasan KA (zona antrean 80 m)
G1 masuk | G2 keluar kendaraan (rancangan pasar)
K1 masuk | K2 keluar Kato (fillet, lajur satu arah)
GP-in | GP-out gedung parkir via jalan sejajar rel
P4 pintu selatan pasar - halaman Kato
P5, P6 pintu pejalan kaki pedagang ke permukiman

DASAR PENYUSUNAN: Hubungan antarkelompok aktivitas (Pasar Induk - Komersial - UMKM - Permukiman), kebutuhan ruang, analisis aksesibilitas, sirkulasi & parkir, pedestrian, kebisingan, ruang terbuka, serta Andalalin 2023. Revisi 24 Okt: (1) pasar mengikuti rancangan terbaru (92 x 54 m, jalan lingkar satu arah, G1 masuk barat laut - G2 keluar barat daya); (2) PKL & Showcase UMKM menyatu di halaman depan pasar agar tetap dilewati pengunjung; (3) pedagang punya akses pejalan kaki ke permukiman belakang lewat gang eksisting (P5, P6); (4) perluasan zona UMKM dihapus, klaster tempe tetap; (5) sesuai masterplan Andalalin, Kato/supermarket (K), kios (L) & ruko (M) di selatan pasar tetap eksisting dan terhubung lewat pintu selatan pasar (P4); (6) Kato punya pintu K1 masuk - K2 keluar sendiri; (7) gedung parkir UMKM/PKL di zona Plaza UMKM diakses dari jalan sejajar rel (GP-in/GP-out), tidak lewat jalan lingkar pasar & bongkar-muat; digital hub & taman kawasan di sekitarnya.

Studio Perancangan Kota - Kelompok D3.2 | Departemen PWK | Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap | Oktober 2026

Bab II

ANALISIS FISIK (ANALISIS SITE)

Topografi

Data

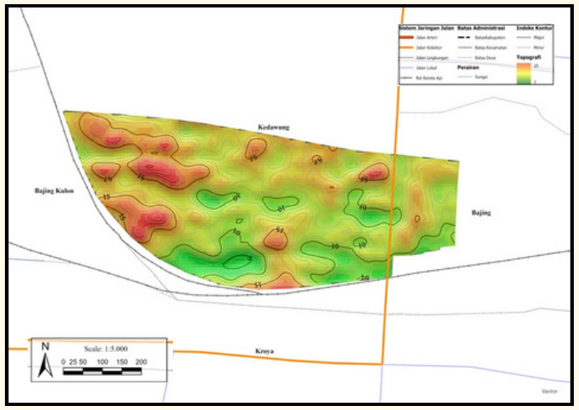
Garis Vertikal

Kontur dari garis vertikal sepanjang 1,2 km memiliki interval sebesar 5 m dengan karakteristik elevasi berkisar 11-17 mdpl.

Garis Horizontal

Kontur dari garis horizontal sepanjang 1,18 km memiliki interval sebesar 5 m dengan karakteristik elevasi berkisar 9-17 mdpl.

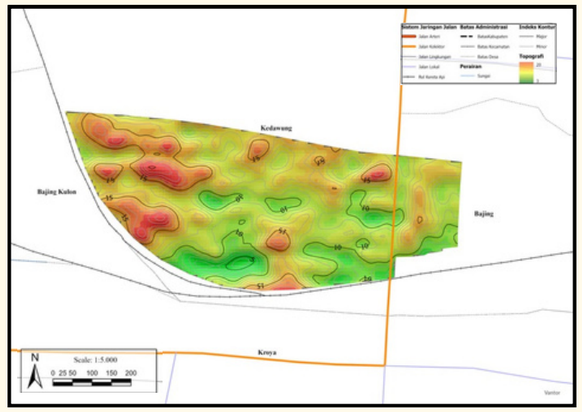
Analisis



Berdasarkan peta kontur skala 1:5.000 dan profil elevasi (DEMNAS/Google Earth), topografi kawasan perencanaan (Kroya) berada pada ketinggian 3-20 mdpl.

- Vertikal = ((jumlah kontur+1) X Kontur Interval) X 100%/ panjang garis potong = ((7+1) X 5) X 100%/ 1200 = 3,33%
- Horizontal = (jumlah kontur+1) X Kontur Interval X 100%/ panjang garis potong = ((6+1) X 5) X 100%/ 1180 = 2,97%
- Kemiringan **lereng yang landai** (2,97-3,33%) di sepanjang koridor Jalan Ahmad Yani dan sekitar Pasar Induk Kroya menjadi salah satu justifikasi teknis bagi kelayakan penerapan konsep **Transit-Linked Market,** karena minim hambatan elevasi bagi integrasi pergerakan antarmoda (kereta api, pejalan kaki, dan pesepeda)

Respon



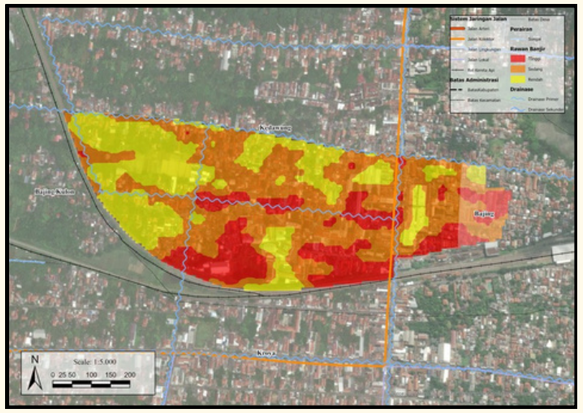
- Kawasan Perencanaan didominasi kemiringan landai (0-25%), mendukung penataan ulang jalur sirkulasi kereta api di Jalan Ahmad Yani.
- Area lahan terbangun sekitar Pasar Induk Kroya sudah cukup baik untuk direvitalisasi, meski pola ruang dagang belum tertata.
- Garis kontur yang renggang di sekitar pasar dan stasiun memudahkan distribusi barang serta integrasi fungsi TOD.
- Karena kemiringan di bawah 4%, jalur pejalan kaki dan pesepeda perlu dilengkapi drainase yang memadai.

Drainase

Data

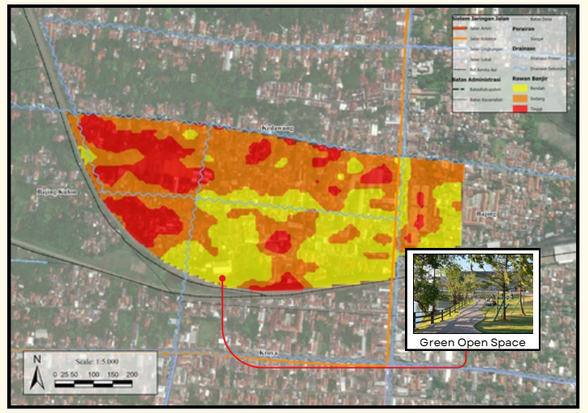
- Drainase di kawasan ini terdiri dari **drainase sekunder terbuka** dan berfungsi sebagai sistem drainase utama dalam delineasi.
- Berfungsi sebagai **irigasi untuk sawah** warga.

Analisis



- Aliran air dalam sistem drainase **bergerak sesuai kontur lahan**, mengalir dari kawasan yang lebih tinggi menuju kawasan yang lebih rendah.
- Sistem **drainase perlu mempertimbangkan tata guna lahan, kondisi vegetasi, serta topografi** daerah agar pengelolaan air hujan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan (Khamid & Taufiq, 2021).

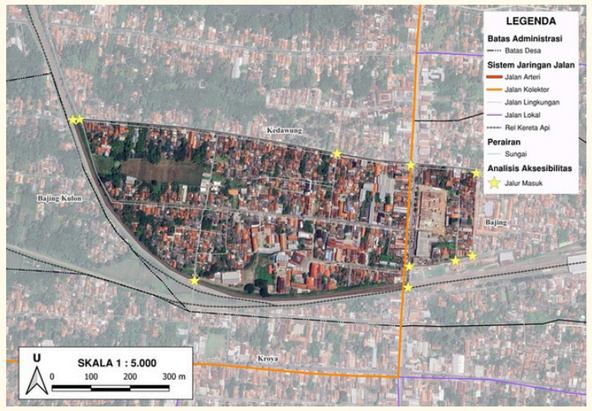
Respon



- **Penerapan Ruang Terbuka Hljau** mengintegrasikan elemen alami, seperti tanah, vegetasi, dan badan air, dalam pengelolaan air hujan.
- **RTH respons terhadap perubahan iklim** dengan mengoptimalkan siklus air dan fungsi ekologis kawasan. **Mengembalikan air hujan ke sistem irigasi & air tanah serta mengendalikan suhu mikro** melalui proses evapotranspirasi dan efek bayangan.

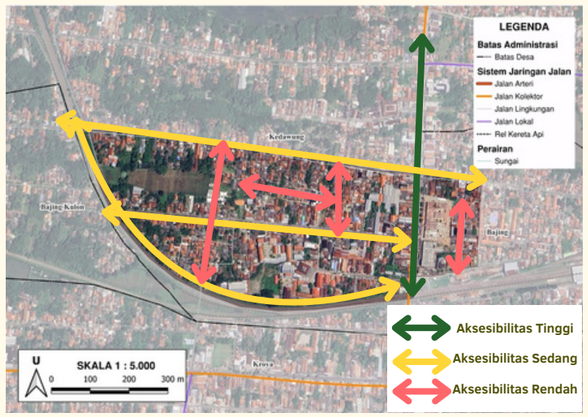
Aksesibilitas

Data



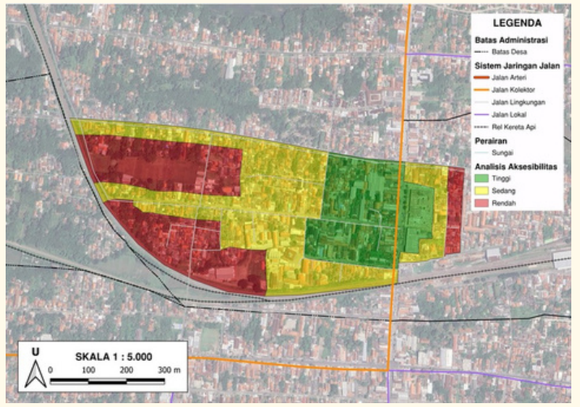
- Kawasan tapak kecamatan Kroya terdapat **10 akses keluar-masuk**
- Kawasan dilintasi dengan Jalan Kolektor Primer yaitu Jalan Jendral Ahmad Yani yang **terhubung dengan Jalan Arteri** di utara Kecamatan Kroya.
- Kawasan juga terkoneksi dengan **jalan lokal dan lingkungan** yang **menghubungkan permukiman dengan pusat kegiatan** yaitu Pasar Induk Kroya.

Analisis



- Jalan Jendral Ahmad Yani digunakan sebagai **akses distribusi barang dan pergerakan manusia** sehingga perannya sangat penting bagi perekonomian kawasan.
- Terdapat **persimpangan rel kereta api yang menghambat distribusi barang** karena letaknya yang dekat dengan Pasar Induk Kroya sehingga sering terjadi kemacetan.
- Kondisi jalan lokal dan lingkungan cenderung **tidak terlalu lebar** yang hanya bisa dilintasi maksimal 2 mobil dan belum difasilitasi dengan trotoar.

Respon



- **Jalan Jenderal Ahmad Yani** digunakan sebagai **jalan utama dan main entrance** karena terhubung dengan Jalan Arteri di utara
- Perlu ada **peningkatan kualitas** jalan yang ada seperti **memperbaiki jalan dan menambahkan jalur pedestrian** yang memadai agar meningkatkan kesadaran berjalan kaki.
- Perlu ada **rekayasa lalu lintas pada jam-jam tertentu** (pagi dan sore) untuk meredam kemacetan di persimpangan rel kereta api agar pergerakan tidak terhambat

Kebisingan

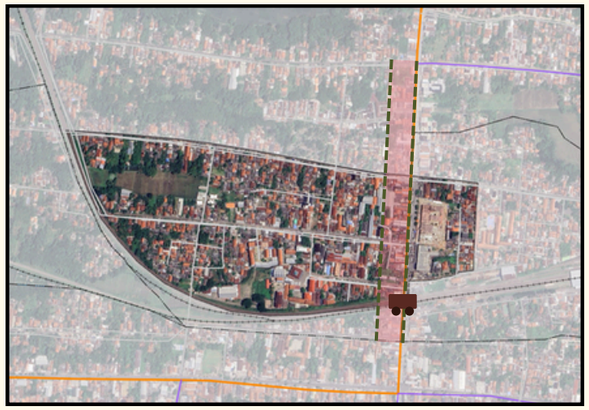
Data

- 147 perjalanan KA/hari melintasi perlintasan sebidang dekat pasar (M1). kemacetan berulang di Jl. Jenderal Ahmad Yani. aktivitas bongkar-muat Pasar Induk Kroya.

Analisis

- Berdasarkan Kepmen LH No. 48/1996, ambang kebisingan kawasan perdagangan & jasa (70 dB) jauh lebih longgar dari kawasan permukiman (55 dB) karena hunian di kawasan ini berkembang linear berdampingan langsung dengan koridor pasar dan rel (sudah tercatat di slide Hunian/Karakteristik Aktivitas), kebisingan yang "wajar" untuk zona komersial berpotensi melebihi baku mutu permukiman di sisi hunian yang berbatasan langsung.

Respon



- Jalur vegetasi peredam sepanjang koridor rel dan Jl. A. Yani (beringin, bambu kuning, trembesi, kayu putih). ruang tunggu/holding area kendaraan di perlintasan (sudah direncanakan 50×4 m) sekaligus berfungsi sebagai jarak penyangga. Angka dB spesifik sebaiknya diisi dari pengukuran sound level meter lapangan.

Lingkungan

Data

- Lahan terbangun mencapai 70,2% dari luas tapak dengan RTH yang sangat terbatas. kawasan dibatasi badan air (sungai) di sisi utara sesuai delineasi. aktivitas Pasar Induk Kroya (1.616 pedagang) dan simpang rel KA sebagai titik konsentrasi sampah dan emisi kendaraan.

Analisis

- Rendahnya proporsi RTH terhadap lahan terbangun mengindikasikan minimnya daya dukung lingkungan untuk menyerap polutan udara dan air limpasan. mangkraknya revitalisasi Pasar Induk Kroya (M2) berisiko menghasilkan limbah padat/cair tanpa penanganan memadai. kepadatan lalu lintas di simpang rel - Jl. A. Yani (M1) menjadi sumber emisi terkonsentrasi.

Respon

- Mengalokasikan RTH/taman (sudah direncanakan 4 unit @250 m² pada tabel kebutuhan ruang) sekaligus sebagai zona penyangga lingkungan. menyediakan TPS dengan pemilahan sampah untuk aktivitas pasar (4 unit, sudah ada di tabel). vegetasi penyerap polutan mengikuti daftar yang sudah Anda tulis di Respon Vegetasi.

View

Data

View from site

1. Persawahan di luar kawasan
2. Perbukitan di Kab. Banyumas
3. Hutan bambu

View to site

1. Persawahan di dalam kawasan
2. Rel Kereta Api

Analisis

View from site

1 2 3

Persawahan **memperkuat karakter agrari**s kawasan, sedangkan hutan bambu membentuk **batas visual alami**. Perbukitan di kejauhan berpotensi sebagai **latar visual**, namun belum terlalu dominan.

View to site

1 2

Hamparan sawah eksisting membentuk **citra alami** tapak, sementara rel kereta menjadi elemen linier yang **memperkuat karakter kawasan sekitar.**

Respon

1. View perbukitan dapat dimanfaatkan sebagai **orientasi visual kawasan** melalui koridor pandang strategis.
2. Hutan bambu berpotensi dipertahankan sebagai **buffer hijau alami** yang memperkuat kualitas visual kawasan.
3. Persawahan dapat dipertahankan sebagai **ruang terbuka** yang menjaga karakter agraris kawasan.
4. Rel kereta memiliki potensi sebagai **elemen identitas** kawasan melalui penataan tepi yang teratur.

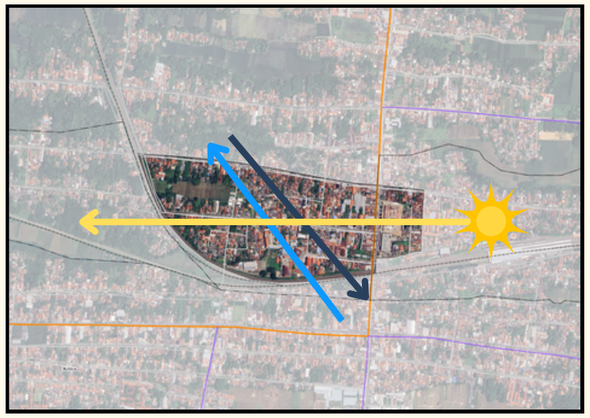
Arah Angin & Orientasi Matahari

Data

Keterangan:
- Arah Cahaya Matahari
- Arah Angin Siang Hari
- Arah Angin Malam Hari

- **Arah cahaya matahari** dari arah timur ke barat melalui kawasan tapak.
- **Arah angin** bergerak dari dataran rendah menuju dataran tinggi (tenggara ke barat laut) pada siang hari dan sebaliknya pada malam hari.
- Rata-rata **suhu udara** pada kawasan tapak adalah **26 - 30°C** (BMKG)
- Lama durasi matahari berkisar **12 jam 10 menit** (05.48 - 17.58).

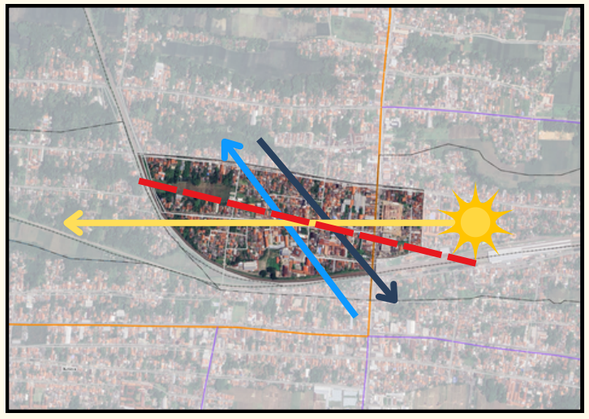
Analisis



Keterangan:
- Arah Cahaya Matahari
- Arah Angin Siang Hari
- Arah Angin Malam Hari

- Lintasan matahari dan arah angin dapat dijadikan **faktor penentu orientasi arah bangunan**.
- Bangunan yang menghadap timur/barat di kawasan tapak cenderung **terpapar langsung** oleh sinar matahari karena searah dengan lintasannya.
- Banyaknya vegetasi menjadikannya sebagai ***barrier* alami** agar cahaya matahari tidak menyinari secara langsung.

Respon



Keterangan:
- Arah Cahaya Matahari
- Arah Angin Siang Hari
- Arah Angin Malam Hari
- Sumbu Ideal

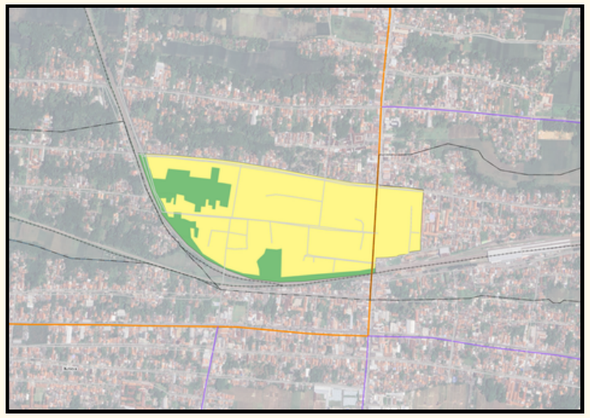
- **Garis sumbu ideal** menentukan orientasi bangunan. Dimana lebih baik untuk menghadap **arah timur** laut dan **barat daya**, sehingga lebih **optimal** dalam memperoleh pencahayaan dan **sirkulasi udara**.
- Pada desain bangunan yang menghadap arah timur dan barat dibutuhkan **elemen peneduh** agar mengurangi intensitas cahaya matahari.

Vegetasi

Data

- **Vegetasi** terdiri dari perkebunan rakyat berupa **padi, mangga pisang, bambu, singkong, dan glodokan** yang tersebar di pekarangan dan tepi jalan.
- Kawasan didominasi oleh **lahan terbangun** mencapai **82,75%** dari total luas kawasan, sehingga **vegetasi** dalam kawasan **terbatas**.
- **Tidak tersedianya** vegetasi di sepanjang jalan kolektor.
- Tidak terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk **rekreasi masyarakat** di kawasan.

Analisis



- **Penanaman vegetasi** pada jalan kolektor dan jalan lokal berfungsi untuk **meminimalisir udara kotor**, sebagai **estetika**, dan **meningkatkan kualitas lingkungan hidup.**
- Menurut pendapat **Rustam Hakim (2002),** fungsi tanaman dikategorikan sebagai berikut :
  1. **kontrol pandangan**
  2. **pembatas fisik**
  3. **pengendali iklim**
  4. **pencegah erosi**
  5. **habitat satwa**
  6. **nilai estetis**
- Hannebaum (1981) dalam *Landscape Design* menyebutkan bahwa dalam peletakan tanaman harus **mempertimbangkan variasi, penekanan, keseimbangan. kesedarhanaan, dan keurutan.**

Respon

Memberikan **koridor hijau** atau **pepohonan peneduh** di sepanjang jalan utama untuk meningkatkan **kenyamanan** dan **kualitas** lingkungan serta peletakan tanaman penyerap air hujan di beberapa titik rawan genangan.

Pohon penahan kebisingan:
- (*ficus benjamina*) pohon beringin
- (*bambusa vulgaris*) bambu kuning
- (*samanea saman*) pohon trembesi
- (*melaleuca cajuputi*) pohon kayu putih

Pohon untuk daerah rawan genangan:
- Rumput Vetiver (Akar Wangi)
- *Canna* (Bunga Tasbih)
- *Cyperus* (Rumput Payung)
- Ketapang Kencana
- Jambu Air

Peta Zoning
Kawasan Perancangan

N
W E
S

1 : 5.000

Kedawung

Bajing Kulon

Keterangan

- Penempatan permukiman didasarkan pada topografi yang cenderung lebih tinggi untuk mengindari genangan air dan terletak pada zona kebisingan rendah.
- Kawasan pendidikan diletakkan diantara permukiman dan pasar karena memiliki kebisingan sedang serta memiliki sirkulasi sedang.
- Perdagangan dan Jasa terletak di sepanjang jalur utama dengan sirkulasi tinggi.
- Penempatan RTH didasari oleh zona banjir sedang dan topografi yang rendah juga mempertahankan area LSD mengacu pada RDTR Cilacap.

Legenda Peta

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan

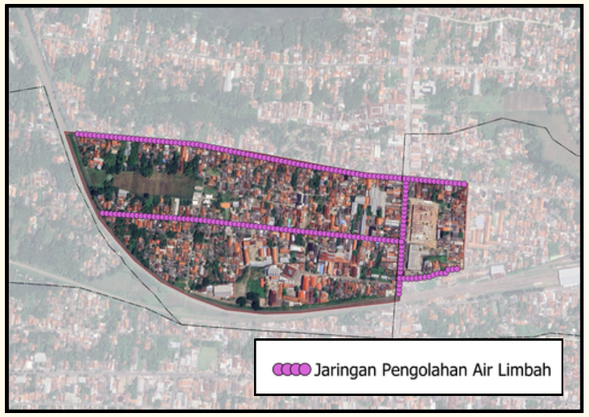
Perairan
- Sungai

Zona
- Balai Pelatihan UMKM
- Digital Hub UMKM
- Gedung Parkir 3lt
- Lapak PKL dan Showcase UMKM
- Kantor Pos
- Kato
- Klaster Sentra Produksi Tempe
- Koridor Perdagangan
- Pasar Induk Kroya
- Permukiman
- RTH
- Rumah Komersial
- Sarana Pendidikan
- Sawah
- Taman

Bab III
ANALISIS INFRASTRUKTUR

Infrastruktur Sanitasi

Data

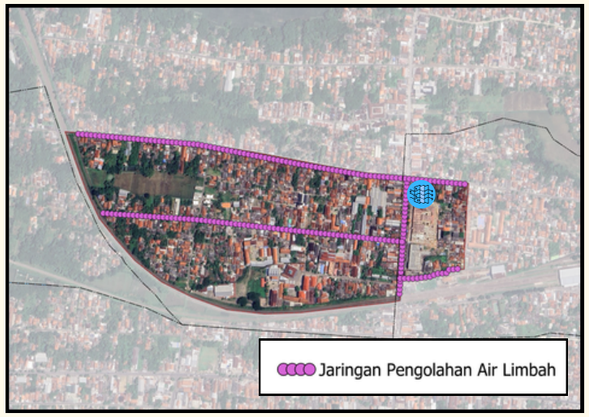


- Pada kawasan tapak, limbah domestik terdiri dari ***grey water*** (aktivitas rumah tangga seperti mencuci, mandi, dan dapur) dan ***black water*** (buangan tinja dan urin).
- Pembuangan *grey water* melalu drainase sedangkan untuk *black water* ke selokan dan septic tank.
- **Seluruh warga di kawasan permukiman tapak telah menggunakan IPAL mandiri** yang terletak di bagian belakang rumah masing-masing.
- Pembuangan komunal yang menggunakan **IPLT yang terletak di Desa Kedawung yang sekarang berstatus non-aktif**

Analisis

- Bedasarkan **SNI 03-7065-2005,** kebutuhan air bersih sekitar **120 liter/orang/hari** dengan **80%** dari total kebutuhan **menghasilkan air limbah** atau sekitar **96 liter/orang/hari.**
- **Debit air limbah** pada **2025** sebesar **225.408 liter/hari** sedangkan pada **2045** estimasi debit air limbah mencapai **275.040 liter/hari**
- Bedasarkan **SNI 03-2398-2002** jumlah pemakaian maksimal septic tank **10 orang (1 KK = 5 orang)**
- **Kebutuhan septic tank** pada **2025** sebanyak **235 unit septic tank**, sedangkan pada **2045** estimasi kebutuhan septic tank sebanyak **287 unit septic tank.**

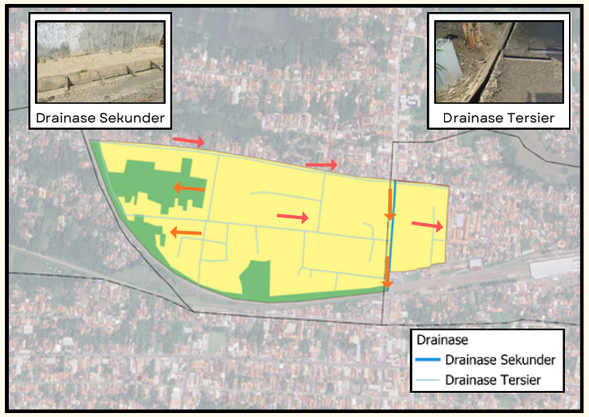
Respon



- Aktifkan kembali IPLT Kedawung dan menjaga fasilitas sanitasi dengan pembersihan rutin.
- Diperlukan **peningkatan sistem sanitasi melalui optimalisasi septic tank** sesuai standar dan pengembangan IPAL komunal di kawasan padat.
- **Pengolahan *grey water*** dapat dilakukan dengan **sistem sederhana (biofilter/wetland)**, serta pemisahan drainase dan limbah domestik.

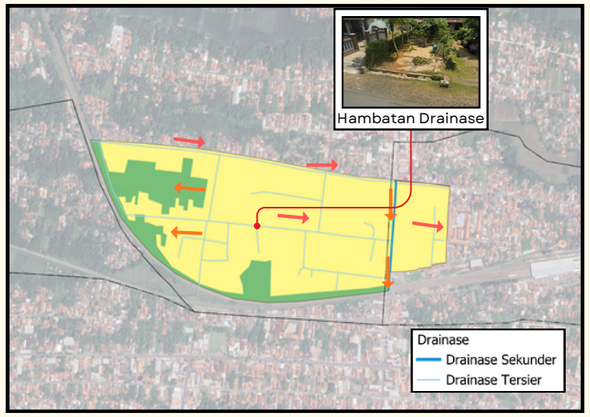
Infrastruktur Drainase

Data



- **Beradasarkan kebijakan RDTR** dan **observasi lapangan drainase sekunder** berada **di samping jalan kolektor.** Drainase memiliki jenis terbuka/ tertutup
- Drainase di **Jalan Kolektor** mayoritas memiliki **drainase tertutup** oleh trotoar sedangkan drainase di **jalan lokal dan jalan lingkungan** sebagian besar memiliki **drainase terbuka**

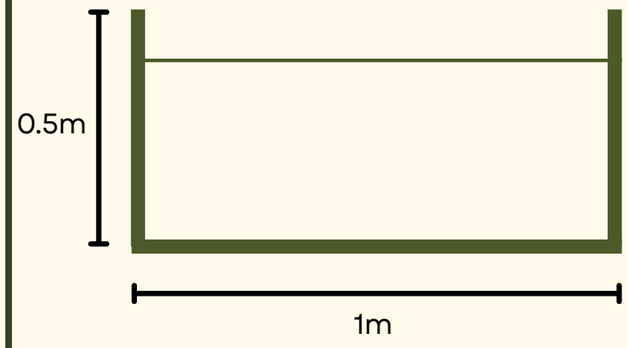
Analisis



- Curah Hujan : 3700 mm/tahun
  Jam hujan dalam setahun: 876
  Intensitas hujan (I):
  $= \frac{3700}{876} = 4{,}1$ mm/tahun
- Koefisien Run Off (C)= 0,5
  Luas Area (A) = 70 Ha
  Q=0,00278 x C x I x A
  = 0,00278 x 0,5 x 4,2 x 70
  = 0,41 m3/detik > Debit Curah Hujan
- Luas Penampangan (A)= 0,5
  Jari-Jari Hidrolik(R) = 0,5/2 = 0,25
  Q= $\frac{1}{0{,}013}(0{,}5)(0{,}25)^{\frac{2}{3}}(0{,}003)^{\frac{1}{2}}$
  = 76,923 x 0,25 x 0,05477
  = 1,05 m3/detik > Kapasitas Drainase

Meskipun debit curah hujan (0,41 m^3/detik) masih di bawah kapasitas drainase (1,05 m^3/detik), **kondisi drainase belum optimal akibat sampah, sedimentasi,** dan dimensi saluran yang belum sesuai SNI sehingga masih terjadi genangan.

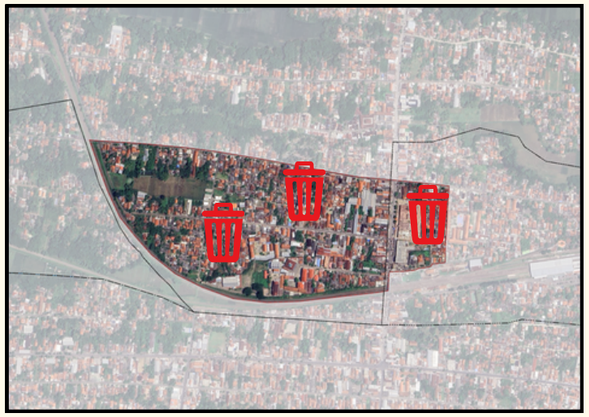
Respon



- **Pemeliharaan serta pembersihan saluran drainase** dari sampah ataupun material yang dapat mengganggu pergerakan alirannya air.
- Berdasarkan dimensi **saluran** dengan **ukuran yang bervariasi,** diperlukannya perbaikan dan **penyesuaian sesuai standar** yang ditentukan.
- **Revitalisasi jalur pejalan kaki** dengan **drainase tertutup** yang terjaga di **Jalan Kolektor**

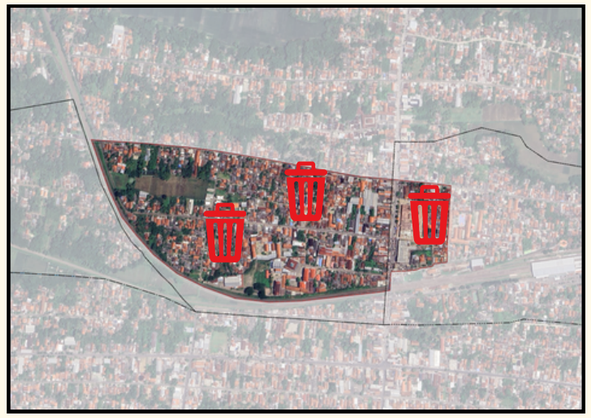
Infrastruktur Persampahan

Data



- Kawasan tapak Kroya memiliki **3 sarana persampahan** yang mencakup **TPS dan TP3SR**
- **TPS berlokasi** di kawasan **permukiman** dan **TP3SR berlokasi** di dekat **Pasar Induk Kroya**
- **Sampa**h di TPS kemudian **dikirim** ke **TPA Kroya** yang berlokasi di **Kecamatan Binangun**
- **Masyarakat cenderung membakar sampah** serta menimbun sampah

Analisis



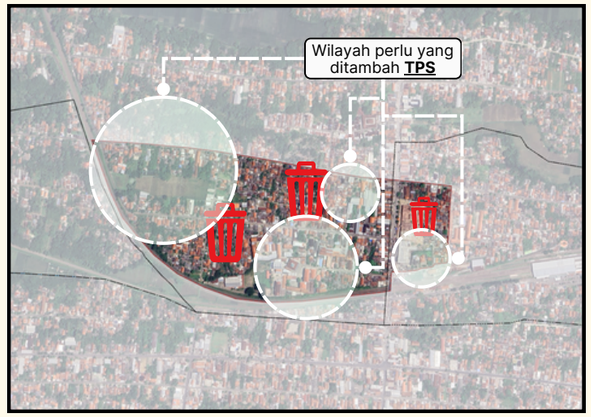
- Menurut KLHK, rata-rata timbulan sampah sebesar **0,7 kg per orang per hari.** Dengan **asumsi 5 orang** per rumah tangga, maka sampah yang dihasilkan sekitar **3,5 kg per hari.**
- Asumsi timbulan sampah per rumah :

$$= \frac{2348 \text{ Jiwa} \times 3{,}5}{5}$$

$$= \mathbf{1.644\ kg/hari}$$

- **TPS** tidak terlalu efektif, hanya **melayani 95 KK** di kawasan tapak sehingga berbanding dengan **4.242 KK yang tidak terlayani**

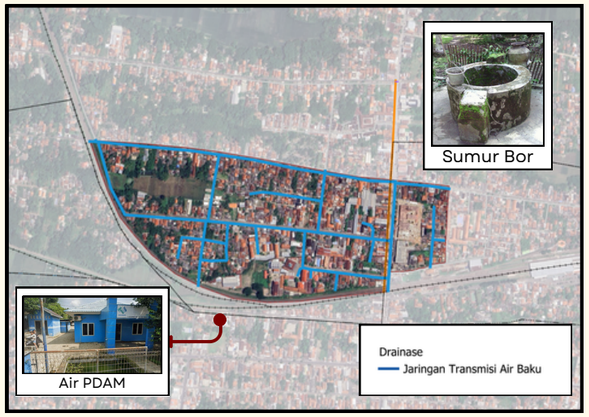
Respon



- **Pelayanan persampahan** di Kawasan Tapak **masih belum efektif** dengan hanya beberapa KK yang terjangkau.
- **Perlu ditambah kapasitas dan jangkauan pelayanan persampahan** dengan penambahan TPS, armada pengangkut, dan bak sampah sesuai **SNI 03-1733-2004.**
- **Pembakaran dan penimbunan sampah berdampak negatif terhadap lingkungan** karena mencemari udara, tanah, dan air serta mengganggu kesehatan masyarakat.
- Perlu **diperkuat regulasi terkait larangan membakar dan membuang sampah sembarangan** untuk menjaga kualitas lingkungan.

Infrastruktur Air Bersih

Data

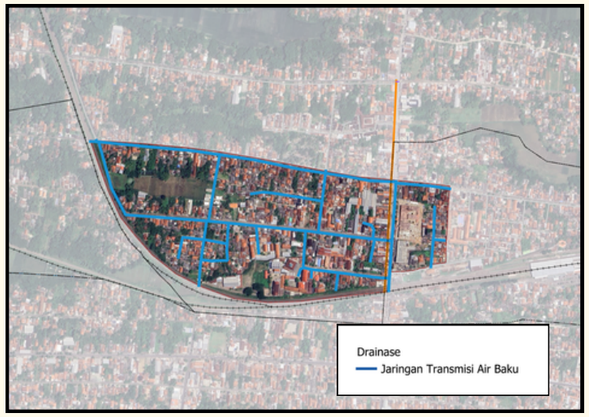


- Terdapat **dua sumber air bersih** yang digunakan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari nya, yaitu **air tanah (sumur bor)** dan **air PDAM.**
- **Sumber air bersih PDAM** merupakan air yang **di kelola oleh UPTD PDAM Tirta Wijaya cabang Kroya.**
- Penggunaan tandon air dan sistem penyimpanan rumah tangga cukup umum dilakukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi atau keterbatasan pasokan air pada musim kemarau.

Analisis

- Berdasarkan SNI 19-6728. 1-2002, kebutuhan air bersih untuk setiap orang yaitu **90 liter per hari**. Penduduk lokasi tapak tahun **2025** mencapai **2.348 jiwa** dan diasumsikan memiliki kebutuhan air bersih per hari yaitu **2.348 x 90 liter = 211.320 liter.**
- Pada tahun **2045**, jika lokasi tapak memiliki jumlah penduduk mencapai **2.865 jiwa** dengan asumsi **120 liter** per hari. Kebutuhan air bersih untuk lokasi tapak tiap harinya yaitu **2.865 x 120 liter** = **343.800 liter**.
- Debit air tahun **2025** yaitu **0,00245 m^3/detik**, sedangkan tahun **2045** mencapai **0,00398 m^3/detik.**

Respon



- Perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait **pentingnya menjaga kualitas air sumur**.
- **Mengoptimalkan layanan PDAM** agar lebih merata sehingga dapat menjadi **sumber alternatif** saat musim kemarau.
- Perlu adanya **dukungan terhadap pengelolaan air** secara mandiri seperti penggunaan tandon, dengan diimbangi dengan **strategi jangka panjang** untuk keberlanjutan sumber air bersih.

Infrastruktur Pemadam Kebakaran

Data

- Pada kawasan tapak belum terdapat pos pemadam kebakaran. **Pos pemadam terdekat** berada di **Desa Kroya** dengan jarak sekitar **1 km dari kawasan.**
- **Pasar Induk Kroya memiliki satu unit hydrant,** namun kurang efektif sehingga terjadi peristiwa kebakaran Pasar Kroya
- Pada **koridor komersial belum terdapat sistem hydrant publik**. Hydrant hanya tersedia pada beberapa toko swalayan untuk kebutuhan internal bangunan.
- Selain itu, kawasan **belum memiliki jalur evakuasi** khusus untuk keadaan darurat kebakaran.

Analisis

- **Berdasarkan NFPA 14,** hydrant pillar pada kawasan permukiman padat direkomendasikan memiliki **jarak antarhydrant sekitar 35–38 mete**r dan ditempatkan **maksimal 3,7 meter** dari **akses jalan mobil pemadam kebakaran** dengan **lebar jalan minimum 6 meter.**
- **SNI 03-1735-2000** mensyaratkan **suplai air** sistem **hydrant** sebesar **2.400 liter/menit** pada tekanan 3,5 bar selama 45 menit.
- Sementara itu, buku Fire Safety and Risk Management in Public Buildings dari NFPA merekomendasikan **jarak hydrant 90–150 meter pada kawasan perumahan** dan **50–90 meter pada koridor komersial.**

Respon

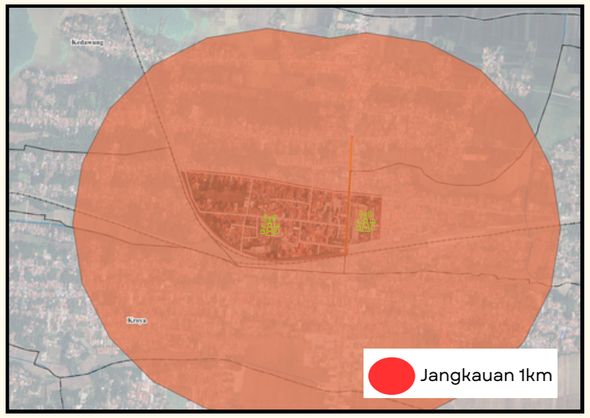
- Kawasan tapak bergantung dengan **pos pemadam kebakaran** yang terletak di **Desa Kroya** dengan jarak **1 km dari kawasan.**
- **Memasang hydrant** dengan jarak **90–150 meter pada kawasan perumahan** dan **50–90 meter pada koridor komersial.**
- **Penambahan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul**, jalur evakuasi dengan lebar minimal 1,2 meter untuk satu arah dan 2 meter untuk jalur ganda.

Infrastruktur Telekomunikasi

Data

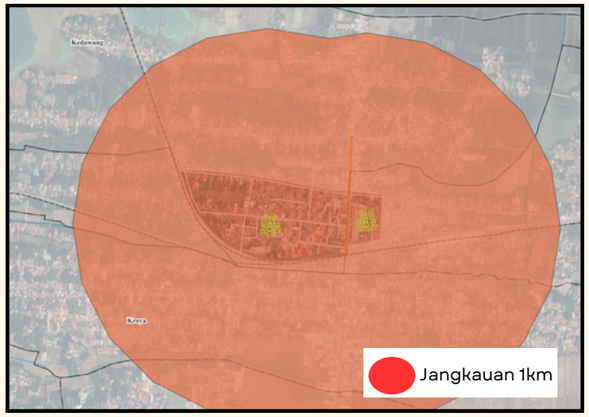
- Terdapat **2 menara BTS** di dalam dan sekitar kawasan perencanaan.
- **Seluruh kawasan** berada dalam **jangkauan ±1 km**, dengan sebagian area mengalami **overlap jangkauan yang mendukung kualitas sinyal** lebih baik.

Analisis



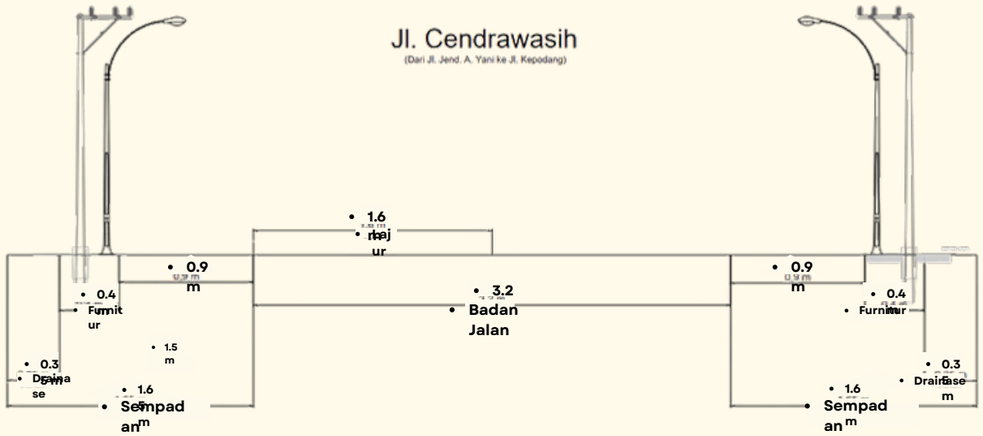
Kualitas sinyal dipengaruhi jarak terhadap BTS, **semakin dekat**, maka akan **semakin kuat**. Kawasan dalam **radius ±1 km** dari **dua BTS** memiliki **sinyal sangat baik**, dengan overlap yang meningkatkan **stabilitas jaringan**.

Respon



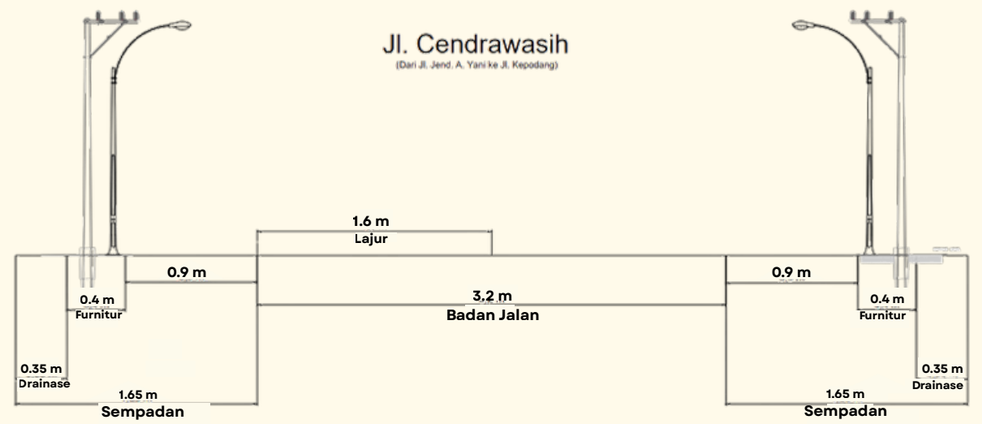
Area yang **telah terlayani optimal** (≤1 km) dipertahankan sebagai zona dengan **kualitas jaringan tinggi**. Area yang sinyalnya saling tumpang tindih diarahkan untuk **optimalisasi jaringan guna menjaga stabilitas sinyal**. **Peningkatan kapasitas jaringan** dilakukan untuk **mengantisipasi pertumbuhan pengguna** di kawasan.

Penampang Jalan



Data

- Lebar lajur: ±1,6 meter
- Badan jalan total: ±3,2 meter
- Sempadan kiri: ±1,65 meter
- Sempadan kanan: ±1,65 meter
- Area furnitur jalan: ±0,4 meter di kedua sisi
- Drainase: ±0,35 meter di kedua sisi
- Tidak terdapat trotoar khusus pejalan kaki

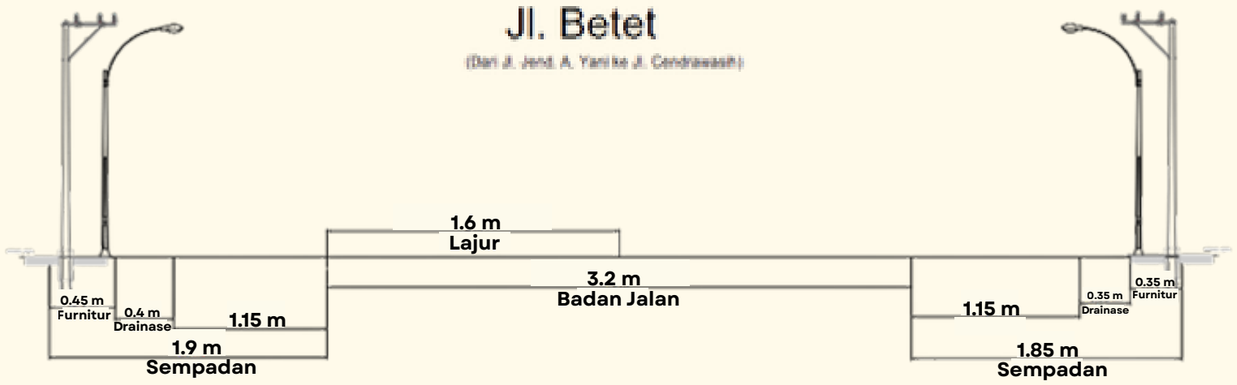


Analisis

- Jalan Cendrawasih masih memiliki keterbatasan dalam pemenuhan elemen ruang jalan sesuai standar.
- Lebar jalan sekitar 3,2 meter tergolong sempit untuk mendukung lalu lintas dua arah secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dan konflik kendaraan.
- Ketiadaan trotoar menyebabkan pejalan kaki berbagi ruang dengan kendaraan, sehingga menurunkan tingkat keamanan dan kenyamanan.
- Drainase di kedua sisi jalan sudah tersedia, namun dimensinya relatif kecil sehingga efektivitas aliran air masih perlu ditingkatkan.
- Area sempadan yang cukup lebar memiliki potensi pengembangan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang penunjang jalan, seperti buffer zone dan jalur pedestrian.

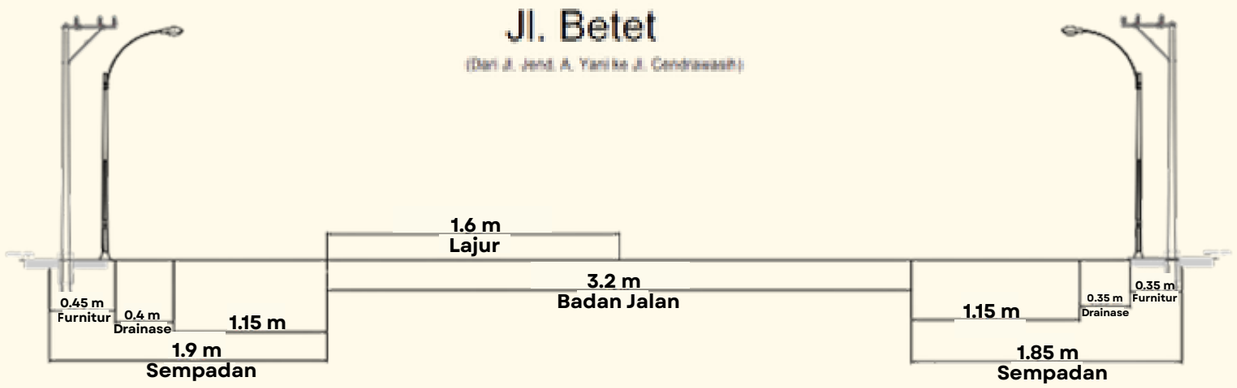
Penampang Jalan

Data



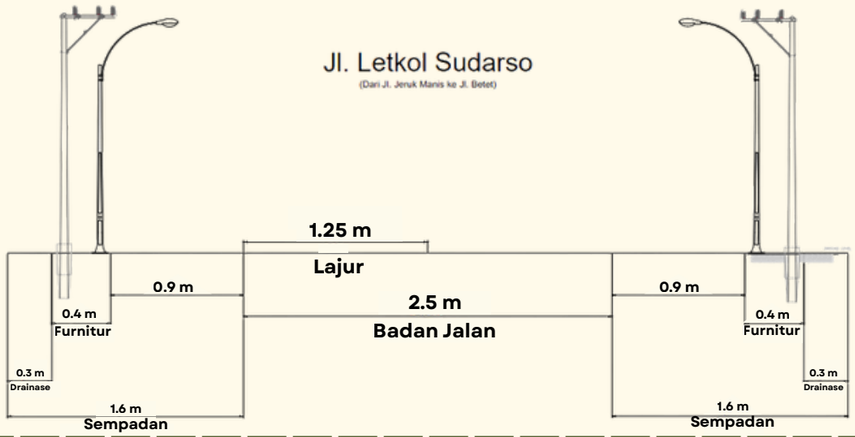
- Jl. Betet merupakan jalan lokal dengan lebar badan jalan 4 m. Lebar lajur kendaraan 1,6 m, dengan drainase di kedua sisi jalan, yaitu 0,4 m di sisi kiri dan 0,35 m di sisi kanan.
- Furnitur jalan tersedia sebesar 0,45 m di sisi kiri dan 0,35 m di sisi kanan, dengan sempadan kiri 1,9 m dan sempadan kanan 1,85 m. Kondisi eksisting menunjukkan ruang pejalan kaki masih terbatas dan elemen pendukung jalan belum lengkap.

Analisis



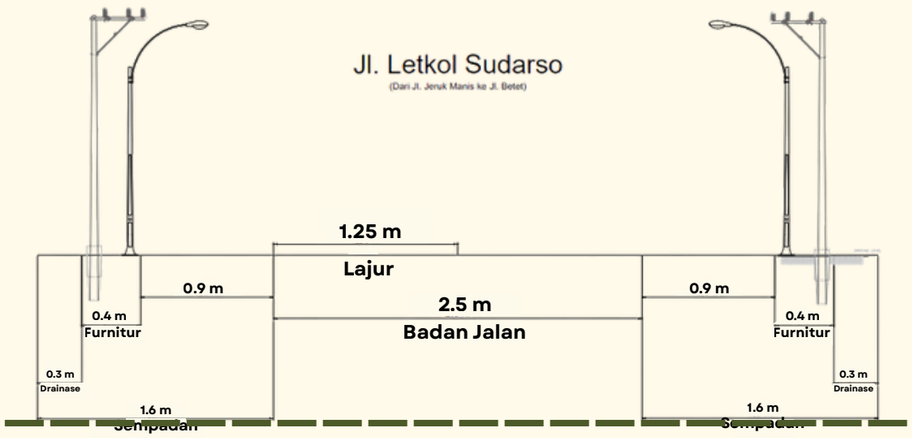
- Badan jalan cukup untuk dua arah kendaraan, namun lebar lajur masih terbatas.
- Sempadan jalan relatif sempit sehingga ruang pengembangan trotoar terbatas.
- Furnitur jalan di kedua sisi masih minimal untuk utilitas jalan.
- Drainase tersedia di kedua sisi dan mendukung pengaliran air.
- Ruang pejalan kaki belum memadai untuk kenyamanan pengguna jalan.

Penampang Jalan



Data

- Jl. Letkol Sudarso merupakan jalan lokal dengan lebar badan jalan 2,5 m. Lebar lajur kendaraan 1,25 m, dengan drainase di kedua sisi jalan, yaitu 0,3 m di kedua sisi.
- Furnitur jalan tersedia sebesar 0,4 m di kedua sisi dan dengan lebar sempadan kiri dan kanan 0,9 m. Kondisi eksisting menunjukkan tidak terdapat ruang pejalan kaki serta elemen pendukung jalan belum lengkap.

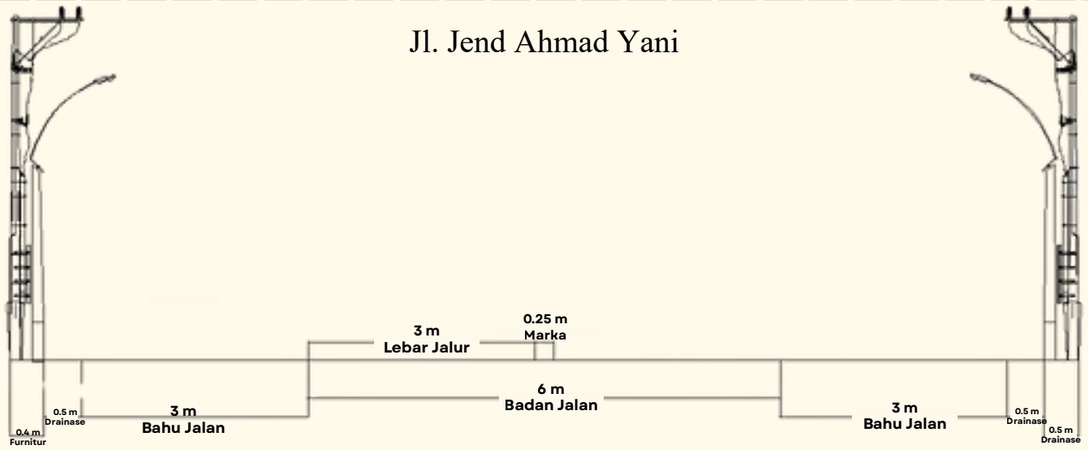


Analisis

- Jalan Letkol Sudarso belum memenuhi elemen ruang jalan secara optimal berdasarkan kondisi eksisting.
- Lebar badan jalan sekitar 2,5 meter menyebabkan kapasitas lalu lintas terbatas dan berpotensi menimbulkan konflik kendaraan dua arah.
- Ketiadaan trotoar membuat pejalan kaki menggunakan badan jalan sehingga menurunkan tingkat keamanan.
- Drainase di kedua sisi jalan sudah tersedia, namun dimensinya kecil sehingga kurang optimal mengalirkan air, terutama saat hujan deras.
- Area sempadan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai ruang aman atau buffer zone antara jalan dan bangunan sekitar.
- Furnitur jalan masih minim dan belum tertata secara terintegrasi.

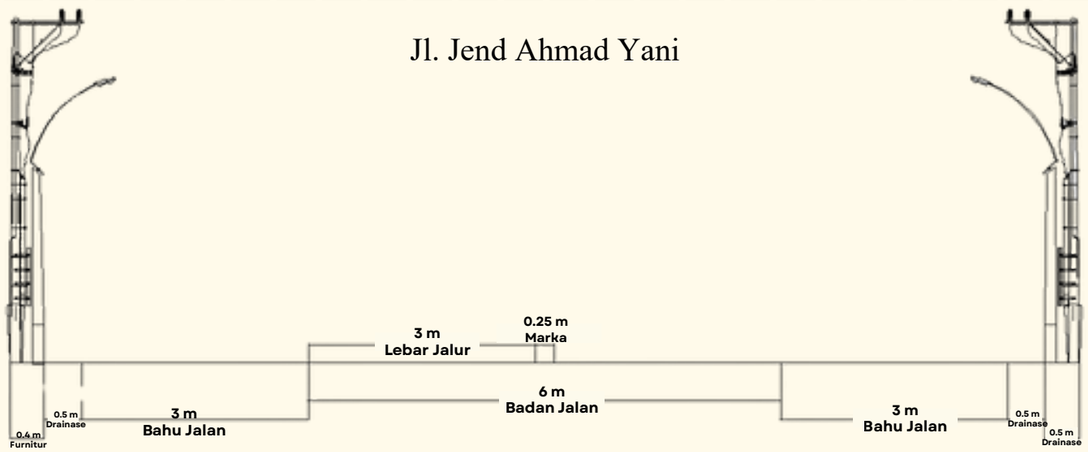
Penampang Jalan

Data



- Jl. Jendral A. Yani merupakan jalan Kolektor dengan lebar badan jalan 6 m. Lebar lajur kendaraan 3 m, dengan drainase di kedua sisi jalan, yaitu 0,5 m di sisi kiri dan 0,5 m di sisi kanan.
- Furnitur jalan tersedia sebesar 0,4 m di sisi kiri dan 0,4 m di sisi kanan, dengan sempadan kiri 3 m dan sempadan kanan 3 m. Kondisi eksisting menunjukkan ruang pejalan kaki masih terbatas dan elemen pendukung jalan belum lengkap khususnya *pedestrian ways*.

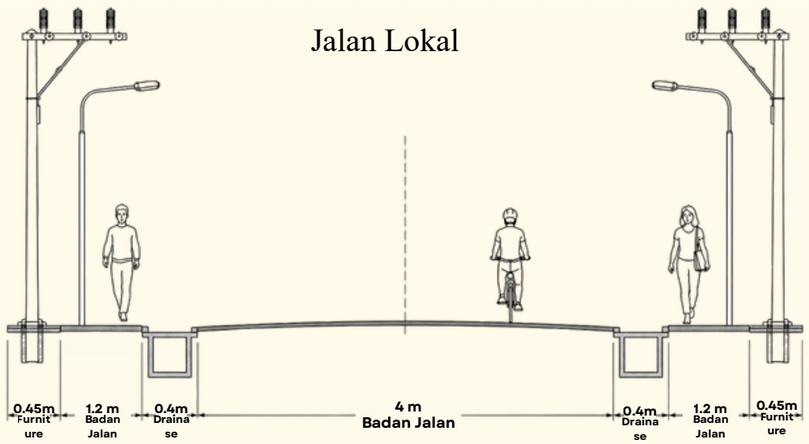
Analisis



- Pemanfaatan ruang jalan Jendral Ahmad Yani belum dimanfaatkan secara optimal, masih terdapat ruang untuk pedagang kaki lima berjualan pada trotoar yang seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang pejalan kaki.
- Trotoar yang belum optimal dikarenakan terputus dan hanya ada pada satu sisi jalur
- Masih banyaknya parkir liar pada bahu jalan yang mengganggu aliran mobilitas.
- Dranaise pada kedua sisi dengan jenis tertutup.

Penampang Utilitas

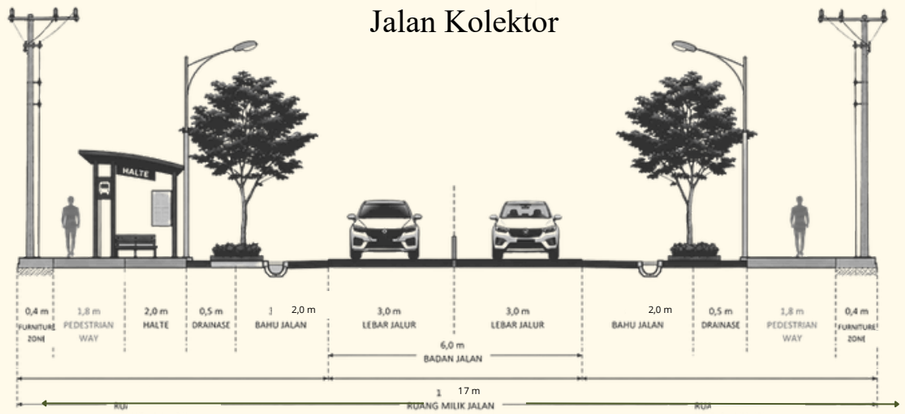
Jalan Lokal



Interpretasi

- Utilitas seperti drainase dan jaringan penerangan jalan sudah tersedia di kedua sisi jalan untuk mendukung pelayanan lingkungan permukiman.
- Keberadaan tiang utilitas dan lampu jalan menunjukkan dukungan terhadap keamanan dan pelayanan dasar kawasan.
- Drainase memiliki jenis tertutup dengan bentuk persegi

Jalan Kolektor



Interpretasi

- Pemanfaatan ruang jalan Jendral Ahmad Yani belum dimanfaatkan secara optimal, masih terdapat ruang untuk pedagang kaki lima berjualan pada trotoar yang seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang pejalan kaki.
- Trotoar yang belum optimal dikarenakan terputus dan hanya ada pada satu sisi jalur
- Masih banyaknya parkir liar pada bahu jalan yang mengganggu aliran mobilitas.
- Dranaise pada kedua sisi dengan jenis tertutup berbentuk trapesium

Bab IV
ANALISIS TAK TERUKUR

Access

Data

- Jalan kolektor primer terhubung dengan jalan nasional sehingga mendukung mobilisasi barang dan manusia menuju kawasan Kroya.
- Jalan lokal dan lingkungan menghubungkan permukiman dengan Pasar Induk Kroya.
- Pasar Induk menjadi pusat perdagangan dan distribusi barang.
- Permukiman berfungsi sebagai tenaga kerja dan konsumen aktivitas pasar dan UMKM.
- Aktivitas perdagangan, distribusi, dan UMKM memiliki keterkaitan yang kuat dalam kawasan.

Analisis

- **Jalan kolektor–Pasar Induk** memiliki **hubungan erat** karena menghubungkan pasar dengan jaringan jalan yang lebih luas. Sebagai pusat perdagangan dan distribusi, pasar **membutuhkan akses untuk pergerakan barang dan manusia**.
- **Pasar Induk–Permukiman** memiliki hubungan **saling membutuhkan**. Pasar membutuhkan tenaga kerja dan konsumen, sementara masyarakat membutuhkan pasar, sehingga **diperlukan akses yang mewadahi pergerakan orang**.
- **Pasar Induk–Distribusi** memiliki keterkaitan **sangat kuat** karena distribusi merupakan aktivitas utama pasar, sehingga **diperlukan akses untuk pergerakan barang** dari dan menuju pasar.
- Dari hubungan tersebut, **Pasar Induk menjadi simpul yang menghubungkan jaringan kawasan, permukiman, dan distribusi, sehingga setiap hubungan membutuhkan akses** sesuai jenis pergerakannya.

Respon

Perskriptif:

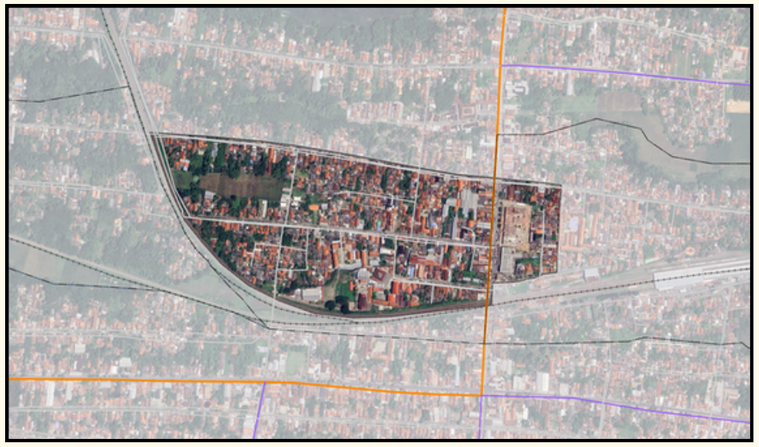
- **Menyediakan akses langsung dari jaringan jalan kolektor menuju Pasar Induk** untuk mewadahi pergerakan barang dan manusia.
- **Menyediakan jalur penghubung permukiman dengan Pasar Induk** untuk mendukung pergerakan tenaga kerja dan konsumen.
- **Menyediakan jalur yang menghubungkan Pasar Induk dengan area distribusi** untuk pergerakan barang.
- **Memisahkan jalur pergerakan orang dan barang** sesuai kebutuhan aktivitasnya.

Performance:

- Meningkatkan keterhubungan kolektor, Pasar Induk, permukiman, dan ruang distribusi.
- Mendukung kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang.
- Mewujudkan keterhubungan antarruang sesuai fungsi masing-masing.

Compability

Data



- Kawasan **memiliki *mixed-use*** yang terdiri dari pasar, sekolah, dan permukiman.
- Pasar Induk Kroya **memiliki 1.616 pedagang** dan berfungsi sebagai pusat perdagangan serta distribusi.
- Aktivitas pasar meliputi perdagangan, bongkar-muat, dan distribusi barang.
- Hubungan perdagangan–hunian kuat, sedangkan perdagangan–transportasi dan perdagangan–distribusi sangat kuat.
- Permukiman berperan sebagai tempat tinggal, tenaga kerja, dan konsumen bagi aktivitas perdagangan.

Analisis

- **Perdagangan–hunian** memiliki **hubungan kuat** karena permukiman menyediakan tenaga kerja dan konsumen bagi pasar. Artinya, kedua fungsi saling mendukung dan sesuai untuk berada dalam satu kawasan, tetapi **intensitas aktivitas pasar perlu disesuaikan agar tidak mengganggu fungsi hunian**.
- **Perdagangan–transportasi–distribusi** memiliki **hubungan sangat kuat** karena aktivitas pasar membutuhkan pergerakan orang dan barang. Ketiganya saling membutuhkan untuk menjalankan fungsi Pasar Induk, tetapi **aktivitas bongkar-muat dan pergerakan distribusi dapat berbenturan dengan ruang pergerakan**.
- **Pasar–sekolah–permukiman membentuk *mixed-use*** dengan aktivitas yang beragam. Keterkaitan ini dapat dipertahankan karena menciptakan interaksi kawasan, tetapi **masing-masing aktivitas tetap membutuhkan ruang yang sesuai** dengan karakter kegiatannya.

Respon

Perskriptif:

- **Menyediakan ruang perdagangan yang terintegrasi dengan permukiman, sekolah, dan aktivitas pendukung kawasan**.
- **Menyediakan zona bongkar-muat** dan distribusi yang terpisah dari ruang aktivitas pengunjung.
- **Menyediakan ruang khusus PKL/UMKM** agar tetap mendukung aktivitas perdagangan tanpa mengganggu ruang pergerakan.
- **Mempertahankan *mixed-use*** dengan pembagian ruang berdasarkan kebutuhan masing-masing aktivitas.

Performance:

- Aktivitas perdagangan, hunian, sekolah, dan UMKM dapat berjalan berdampingan dan saling mendukung.
- Kegiatan bongkar-muat dan distribusi tidak mengganggu aktivitas pengunjung dan pergerakan kawasan.
- Terbentuk kawasan dengan fungsi yang beragam tetapi tetap teratur dan saling melengkapi.

View

Data

- Pandangan di dalam kawasan mengarah ke rel kereta api di sisi selatan, Jalan Jenderal A. Yani di sisi timur, dan permukiman padat di sekitarnya. Good view berupa persawahan, hutan bambu, dan perbukitan Kabupaten Banyumas yang terlihat di kejauhan. Bad view berupa rel tanpa ruang transisi dan hamparan atap permukiman dengan vegetasi terbatas.

Analisis

- Good view sudah tersedia, tetapi belum membentuk pandangan yang kuat. Persawahan memperkuat karakter agraris dan hutan bambu menjadi batas visual alami, sedangkan perbukitan baru berfungsi sebagai latar. Bad view muncul karena rel menjadi elemen dominan tanpa transisi dan kepadatan bangunan membatasi jarak pandang. Sisi bangunan yang menghadap rel tampak seperti bagian belakang kawasan.

Respon

- Memanfaatkan good view dengan mengarahkan plaza, koridor pandang, dan bukaan bangunan ke sawah, hutan bambu, dan perbukitan.
- Menyediakan titik pandang baru melalui plaza dan RTH apabila good view belum memadai.
- Menutup bad view dengan jalur hijau sebagai ruang transisi di sepanjang rel, penataan sisi bangunan yang menghadap rel, dan penanaman pohon peneduh.

Sense

Data

- Jalan Jenderal A. Yani menjadi akses utama dan gerbang kawasan di sisi timur. Kawasan didominasi permukiman padat berkavling kecil dengan karakter homogen, dan jalan lingkungan berpola grid yang sempit. Massa bangunan besar berpotensi menjadi landmark, rel kereta api menjadi batas fisik di selatan, dan minimnya vegetasi membuat kawasan terasa panas dan gersang.

Analisis

- Sense yang ingin dibentuk adalah kawasan perdagangan dan jasa, sesuai identity kawasan berbasis Pasar Induk Kroya. Berdasarkan konsep Kevin Lynch, Jalan Jenderal A. Yani berperan sebagai path, rel sebagai edge, akses utama sebagai node, permukiman sebagai district, dan pasar induk Kroya sebagai landmark. Struktur ruang sudah terbentuk, tetapi identitas visual dan ruang transisi masih lemah sehingga sense perdagangan dan jasa belum terasa. Panas, gersang, dan kebisingan dari rel serta bongkar muat juga menurunkan kenyamanan.

Respon

- Membentuk sense kawasan perdagangan dan jasa yang ramai dan hidup: pasar induk pada pagi hari, serta pasar kuliner dan UMKM pada sore hari dan akhir pekan.
- Memperkuat sense melalui gerbang kawasan di Jalan Jenderal A. Yani, Pasar Induk sebagai landmark, dan path yang jelas sebagai orientasi.
- Menciptakan kenyamanan melalui RTH, pohon peneduh, dan ruang transisi di sempadan rel, serta jalur vegetasi peredam bising.

Identity

Data

- **Pasar Induk Kroya** berada pada kawasan perdagangan, tetapi saat ini masih mangkrak.
- **Pertokoan** berjajar sepanjang koridor utama Jl. Ahmad Yani.
- **Kato Grosir** berada di sekitar Pasar Induk dan menyediakan kebutuhan masyarakat.

Analisis

- **Pasar Induk** memiliki potensi **sebagai node/ciri pengenal kawasan perdagangan**, namun belum berfungsi sebagai penguat aktivitas perdagangan kawasan.
- **Jl. Ahmad Yani membentuk path** dengan karakter visual dan aktivitas perdagangan yang dapat dikenali **sebagai koridor komersial Kroya.**
- **Kato Grosir** berperan **sebagai titik aktivitas** perdagangan yang **melengkapi fungsi kawasan** dan dapat **memperkuat citra perdagangan** melalui keterkaitan antar titik aktivitas.

Respon

- **Menghidupkan kembali Pasar Induk sebagai node perdagangan** dan penguat aktivitas sekitarnya.
- **Memperkuat koridor perdagangan Ahmad Yani** melalui penataan elemen visual dan ruang jalan.
- **Menghubungkan Pasar Induk–Kato Grosir–Ahmad Yani** sebagai rangkaian node perdagangan.

Livability

Data

- **Koridor Ahmad Yani belum memiliki jalur pedestrian** dan aktivitas kendaraan, parkir, serta PKL berlangsung pada ruang jalan.
- **Parkir on street dan aktivitas bongkar** muat berpotensi **menghambat sirkulasi** pada **koridor utama.**
- **Pasar Induk** berbatasan dengan permukiman dan **menghasilkan limbah** aktivitas perdagangan.

Analisis

- **Ruang pejalan kaki belum terlindungi** dari konflik kendaraan serta paparan panas dan hujan.
- **Parkir dan bongkar muat** berpotensi **menimbulkan kepadatan** dan **mengganggu kelancaran lalu lintas.**
- **Aktivitas pasar** berpotensi **mengganggu kenyamanan permukiman** jika sirkulasi servis dan pengelolaan limbah tidak dipisahkan.

Respon

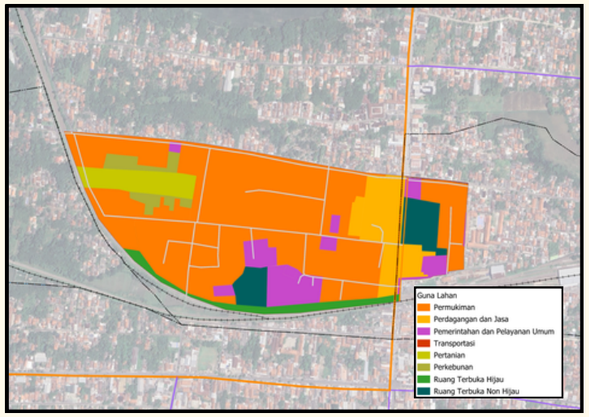
- **Menyediakan jalur pedestrian** yang aman, teduh, dan terlindung dari hujan.
- **Menata kantong parkir dan jalur loading** dengan akses terpisah dari sirkulasi utama.
- **Menyediakan sistem pengelolaan sampah terpilah dan TPS3R** pada area servis pasar dengan jalur pengangkutan terpisah dari permukiman.

Bab V

ANALISIS ELEMEN PERANCANGAN KOTA

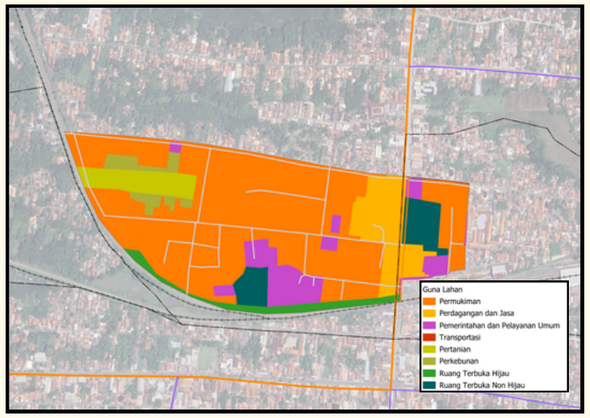
Analisis Penggunaan Lahan

Data



Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Permukiman	21,5	64,37%
Perdagangan dan Jasa	3,2	9,58%
Pemerintahan dan Pelayanan Umum	2,9	8,68%
Ruang Terbuka	1,9	5,69%
Pertanian	1,7	5,09%
Ruang Terbuka Hijau	1,2	3,59%
Perkebunan	1	2,99%
Total	**33,4**	**100%**

Analisis



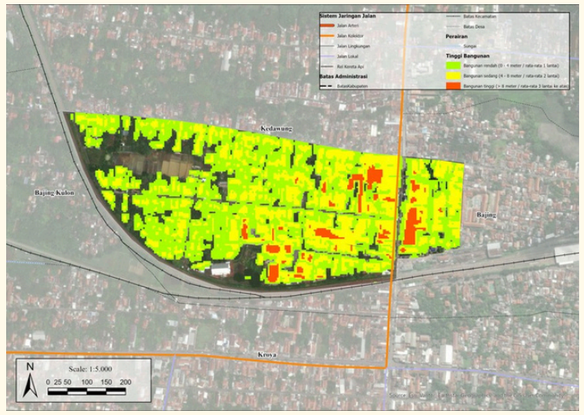
Kawasan perancangan didominasi oleh **permukiman (64,37%)**, sehingga pandangan visual kawasan cenderung tertutup oleh bangunan hunian, perdagangan, dan pemerintahan. Total ruang terbuka, pertanian, perkebunan, dan RTH hanya mencakup **17,36%** dari total lahan. Akibatnya, kualitas visual kawasan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai relief visual untuk meningkatkan kenyamanan visual kawasan (Shirvani, 1985).

Respon

- **Menyediakan zona hijau** sebagai transisi antara zona pasar dan koridor perdagangan dengan permukiman untuk **mengurangi dampak kebisingan** terhadap hunian.
- **Menyediakan jalur khusus** yang menghubungkan pasar dengan rumah pedagang untuk **memindahkan barang** yang tidak habis **tanpa mengganggu sirkulasi pedestrian**.
- **Menyediakan titik bongkar-muat** di antara pasar dan hunian untuk **memudahkan pemindahan barang jualan** dari luar menuju pasar maupun dari pasar menuju rumah.

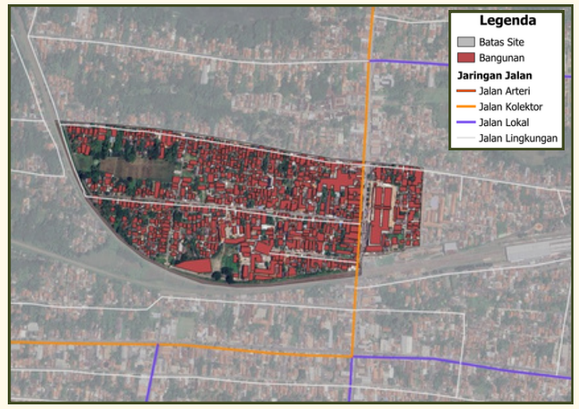
Analisis Bentuk dan Massa Bangunan

Data



- Ketinggian: Bentuk bangunan hunian **dominasi 1 hingga 2 lantai dengan tinggi bangunan 4-8 meter** (Belum adanya acuan KDB dan Ketinggian Bangunan pada kawasan perancangan)
- Material bangunan: atap didominasi genteng tanah liat
- Dominasi rumah **sederhana tak bersusun dengan orientasi bervariasi**, tidak semua sesuai dengan arah angin dan matahari
- Kerapatan bangunan **tinggi pada kawasan komersial**
- **Jarak antar bangunan bervariasi 2-5 m** di kawasan permukiman, dan **1-3 m** pada **kawasan komersial**
- Luasan lahan tiap zoning. Permukiman 21,74 Ha, Perdagangan & Jasa 4,67 Ha, Pendidikan 2,06 Ha, RTH 2,04 Ha, Sawah 1,52 Ha, Mixed Use 0,88 Ha, dan Plaza UMKM 0,43 Ha.

Analisis



- Kawasan didominasi **massa bangunan kecil dan rapat pada permukiman**. Satu-satunya **massa besar adalah Pasar Induk Kroya**, sehingga pasar berperan sebagai landmark kawasan.
- **KDB maksimal kawasan 88%** (metode infiltrasi, ruang terbuka minimal **4,02 Ha**). **Lahan terbangun saat ini 70,2%**, sehingga masih **aman**, namun **RTH dan sawah baru mencapai 3,56 Ha.**
- Berdasarkan **ALO 45°**, **ketinggian maksimal pasar adalah 32,6 m,** ruko **7,5 m** (2 lantai), dan gedung parkir **12,5 m** (3 lantai).
- Jarak antar bangunan 1–5 m l**ebih kecil dari syarat ALO** (minimal setinggi bangunan, 4–8 m), sehingga **pencahayaan dan penghawaan kurang** serta **rawan kebakaran.**
- Fasad panjang pasar menghadap timur–barat, sehingga terpapar panas matahari langsung pada pagi dan sore hari.

Respon

- Gradasi ketinggian dari koridor Jl. Ahmad Yani ke dalam kawasan: pasar 3 lantai, ruko 2 lantai, kios dan showcase 1 lantai, hingga permukiman 1–2 lantai yang **dipertahankan**.
- **KDB pasar** ±36% (KLB 1,08) dan **blok kios** ±49% (KLB 0,74), **masih di bawah KDB maksimal kawasan 88%.**
- Ruko **menghadap boulevard** selebar 10 m dan **lorong kios dilebarkan** menjadi 6 m **agar memenuhi ALO 45°**. Bangunan baru berjarak minimal setinggi bangunan.
- Gedung parkir 3 lantai diberi jarak minimal 10 m dari rumah warga, dengan taman penyangga sebagai green buffer.
- Penggunaan **atap genteng agar selaras dengan permukiman**, serta **peneduh/secondary skin pada fasad timur–barat** pasar sebagai **efisiensi panas.**
- **Kekurangan ruang terbuka 0,46 Ha** dipenuhi dari **taman blok kios, plaza showcase, dan perkerasan resap air.**

Analisis Sirkulasi dan Parkir

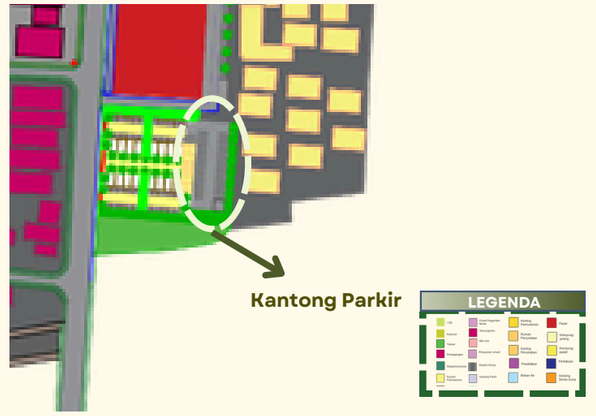
Data

- Pada kawasan perancangan, terdapat jalan koletor, jalan lokal, dan jalan lingkungan yang saling terhubung.
- Sirkulasi utama kawasan berada pada Jalan Ahmad Yani sebagai jalan kolektor dengan lebar 6 meter.
- Koridor jalan utama memiliki hambatan berupa persimpangan rel kereta api yang berbenturan dengan aktivitas Pasar Induk Kroya.
- Kecenderungan parkir *on street* dan aktivitas PKL di bahu jalan karena kurang tersedianya tempat parkir dan berjualan yang layak.

Analisis

- Sirkulasi di kawasan perancangan ditujukan untuk kendaraan bermotor maupun non bermotor.
- Jalan kolektor berada di pusat kawasan yang selalu ramai, dilalui oleh sepeda motor, mobil, dan kendaraan berat karena terhubung langsung dengan jalan arteri di utara kecamatan.
- Kecenderungan parkir di bahu jalan menyebabkan hambatan sirkulasi dan menghambat mobilitas di jalan.
- Tingginya aktivitas pasar, persimpangan, dan kurangnya penataan memperburuk mobilitas di koridor jalan utama.

Respon



- Menata koridor Jalan Ahmad Yani sebagai sirkulasi utama kawasan dengan **mengendalikan aktivitas** yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
- **Menyediakan kantong parkir dan menata fasilitas parkir** yang memadai untuk mengurangi kecenderungan parkir on street
- **Menata aktivitas PKL** agar tidak menggunakan badan atau bahu jalan, melalui penyediaan ruang berdagang yang lebih teratur dan terintegrasi dengan kawasan pasar .

Analisis Ruang Terbuka

Data

Peruntukan lahan sebagai tanaman pangan produktif.

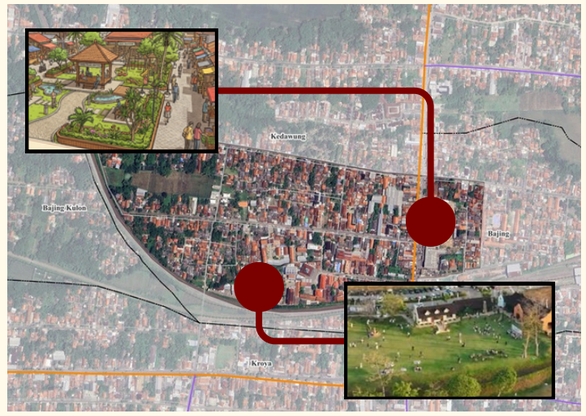
Kondisi gersang tanpa ditanami tumbuhan.

Ruang terbuka di kawasan ini masih **terbatas** karena didominasi oleh area terbangun seperti permukiman, pertokoan, dan fasilitas sosial. Ruang terbuka yang ada umumnya **berupa lahan kosong dan LSD**. Sebagian besar ruang terbuka masih **bersifat pasif dan belum dimanfaatkan** sebagai ruang publik aktif. Selain itu, persebaran vegetasi **tidak merata** dan keterhubungan antar open space **belum terintegrasi** dengan jalur pedestrian maupun aktivitas masyarakat.

Analisis

Aktivitas sosial yang tinggi **tidak diimbangi** dengan ketersediaan **open space aktif**, sementara distribusi vegetasi yang **tidak merata** menurunkan kualitas visual dan kenyamanan termal. Area sekitar rel kereta api memiliki potensi besar sebagai ruang hijau untuk rekreasi dan fungsi ekologis, namun **aksesibilitasnya masih rendah** akibat keterhubungan yang lemah.

Respon



Ruang terbuka publik **perlu dikembangkan** melalui **pemanfaatan lahan kosong** atau halaman fasilitas umum sebagai taman lingkungan. Vegetasi jalan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan **kenyamanan dan estetika**, sekaligus diintegrasikan. Pada area pasar dapat dibuat suatu **taman** sebagai open space lingkungan dan area tanah kosong dekat rel dapat dioptimalkan sebagai **fungsi ekologis** maupun rekreasi.

Analisis Jalur Pedestrian

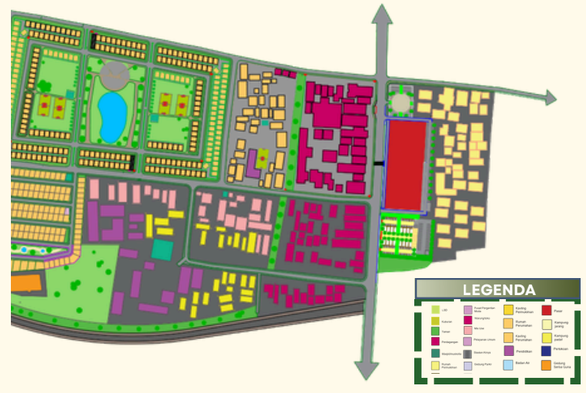
Data

- Pada kawasan perancangan, belu terdapat jalur pedestrian yang memadai, sehingga aktivitas pejalan kaki belum terfasilitasi dengan baik.
- Bahu jalan yang seharusnya berfungsi sebagai area pejalan kaki (kosong) justru digunakan untuk parkir informal dan pedagang kaki lima.
- Pada koridor jalan masih kurang adanya *street furniture* seperti pohon peneduh.

Analisis

- Tidak tersedianya jalur pedestrian yang memadai menyebabkan pejalan kaki terpaksa haruss berjalan di badan jalan, sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas dan menurunkan tingkat keselamatan pengguna jalan.
- Penggunaan bahu jalan sebagai area parkir informal dan PKL mampu menimbulkan hambatan mobilitas serta menurunkan kenyamanan pejalan kaki.
- Minimnya street furniture menyebabkan pejalan kaki kurang nyaman berjalan pada siang hari.

Respon



- Perlu ada **penambahan jalur pejalan kaki** berupa trotoar terutama di sepanjang koridor jalan utama (Jalan Jendral Ahmad Yani) yang memadai.
- Perlu ada penambahan ***street furniture*** berupa pohon peneduh untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki terutama pada siang hari.

Analisis Penanda

Data

Memiliki **beragam papan informasi**, namun penempatannya **belum teratur**. Tanda petunjuk arah dan informasi publik masih **terbatas**. Keberadaan *signage* pemerintah atau penanda kawasan juga **minim dan kurang** mencolok.

Analisis

Ketidakteraturan penempatan dan desain signage, **minimnya petunjuk arah**, serta banyaknya **rambu** dalam kondisi **rusak, pudar, dan terhalang** vegetasi menyebabkan visual koridor jalan **tidak maksimal**, **menurunkan kualitas estetika** kawasan, dan **menyulitkan orientasi pengunjung**, terutama pengguna jalan dari luar kawasan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan memperparah hambatan samping pada masa operasional Pasar Induk.

Respon

Penataan signage secara seragam dan strategis di titik-titik utama kawasan, **penambahan rambu** petunjuk arah, **identitas** kawasan, dan **informasi fasilitas** publik, **perbaikan rambu** yang rusak/pudar/terhalang, serta **integrasi dengan manajemen lalu lintas** guna menjaga keteraturan visual, meningkatkan orientasi pengunjung, dan mendukung keselamatan lalu lintas pada masa operasional Pasar Induk.

Analisis Pendukung Aktivitas

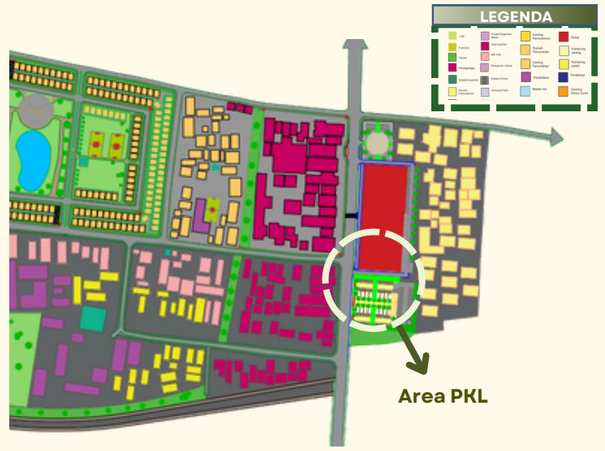
Data

- Pada kawasan perancangan, aktivitas utama yag berlangsung yaitu perdagangan dan jasa serta hunian. Aktivitas perdagangan dan jasa muncul untuk memenuhi demand dari hunian.
- Terdapat aktivitas pendukung berupa mixed use, fasilitas pendidikan, dan peribadatan.
- Aktivitas perdagangan dan jasa di koridor jalan utama mendorong munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Analisis

- Pedagang kaki lima memberi kehidupan pada kawasan dengan menciptakan keramaian serta memenuhi permintaan masyarakat.
- Aktivitas hunian didukung oleh adanya perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan, dan peribadatan.

Respon



- Mengembangkan fungsi **mixed use** dan **mempertahankan fasilitas pendidikan serta peribadatan** sebagai aktivitas pendukung untuk meningkatkan keragaman dan keterkaitan aktivitas kawasan.
- **Menata aktivitas PKL pada koridor jalan utama** melalui penyediaan ruang berdagang yang lebih teratur dan tidak mengganggu sirkulasi, sehingga aktivitas ekonomi tetap dapat berkembang.

Bab VI

TABEL KEBUTUHAN DATA

Tabel Kebutuhan Data

No	Nama Data	Rincian Data	Elemen Rencana	Sub Elemen	Bentuk Data	Tahun Data	Sumber	Cara Pengumpulan Data
1	Kondisi Eksisting Pasar Induk	• Mengetahui sebaran dan jumlah Kios, Los , Lemprakan • Kondisi fisik bangunan pasar eksisting	Place	District	Tabel	Terbaru	Survei Lapangan / UPTD Pasar Induk Kroya	Observasi & Wawancara
2	Jumlah Pengunjung Pasar weekday maupun weekend	• Jumlah Pengunjung Pasar saat Weekday • Jumlah Pengunjung Pasar saat weekend	Place	District	Tabel	Terbaru	Survei Lapangan / UPTD Pasar Induk Kroya	Observasi & Wawancara
3	Jumlah UMKM	• Jumlah UMKM di kawasan • Titik UMKM • Jenis UMKM yang ada • Luasan kegiatan UMKM	Place	District	Tabel	Terbaru	Survei Lapangan / UPTD Pasar Induk Kroya	Observasi & Wawancara
4	Alur Bongkar Muat & Logistik	• Jam keluar masuk kendaraan ke pasar • Rute keluar masuk truk/pick up untuk merancang loading dock yang tidak mengganggu pengunjung dan warga.	Network	Path	Tabel	Terbaru	UPTD Pasar Induk Kroya	Wawancara & Data Online

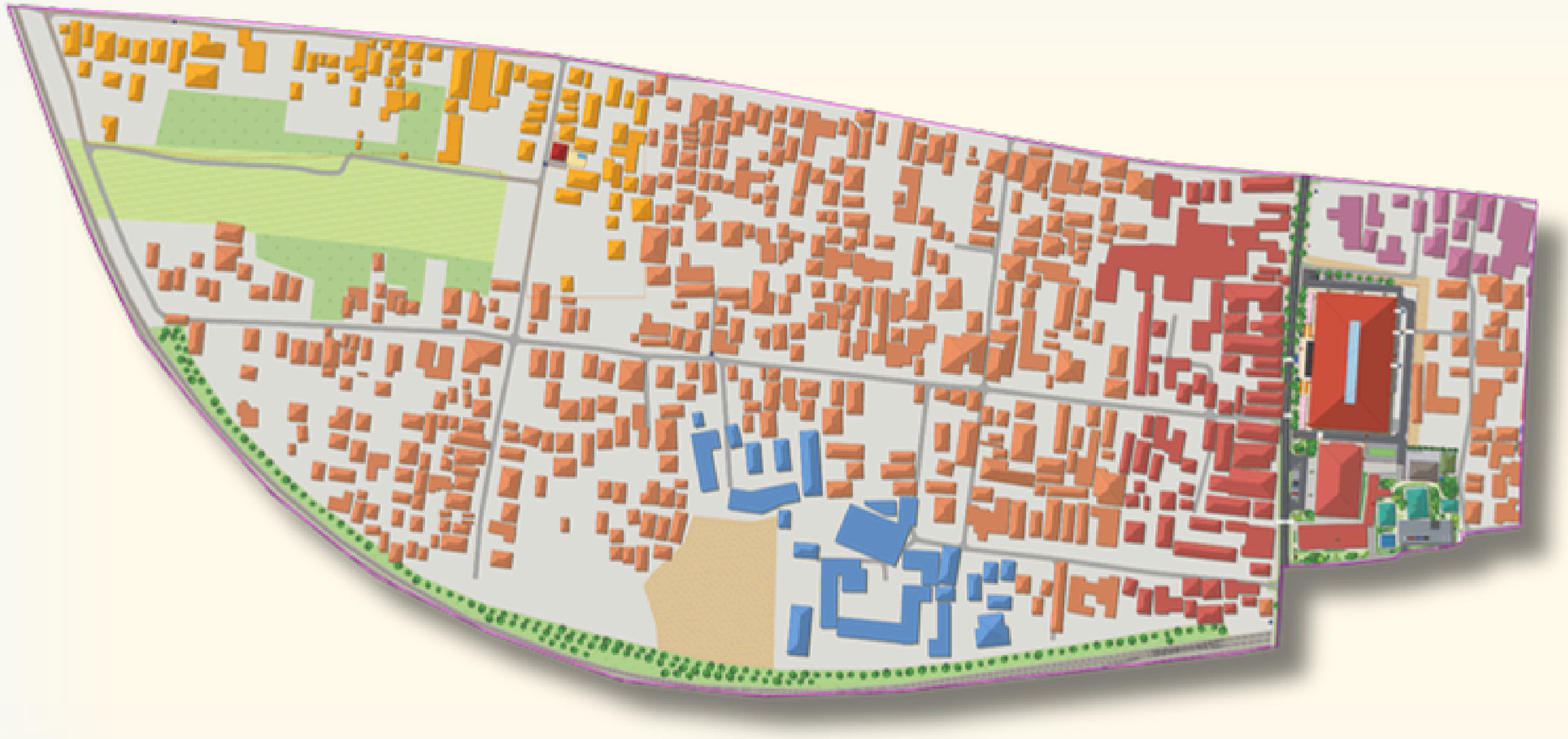
Tabel Kebutuhan Data

No	Nama Data	Rincian Data	Elemen Rencana	Sub Elemen	Bentuk Data	Tahun Data	Sumber	Cara Pengumpulan Data
5	Sebaran & Profil PKL	• Mengidentifikasi jumlah PKL • Jenis dagangan PKL • Lokasi PKL eksisting (khususnya di Jl. Ahmad Yani) untuk rencana konsolidasi ke dalam kawasan.	Activity	District	Peta & Tabel	Terbaru	Survei Lapangan	Observasi & Wawancara
6	Aktivitas Komersial Eksisting	Pemetaan jenis dan skala perdagangan/jasa (ruko, bank, logistik) di sekitar kawasan untuk menentukan zonasi komersial.	Activity	District	Peta & Tabel	Terbaru	Survei Lapangan	Observasi
7	Profil Usaha Rumahan & Dagang Online	• Mengidentifikasi jumlah rumah yang memiliki aktivitas usaha rumahan, • Jumlah rumah yang berjualan secara online (marketplace/media sosial) Untuk merancang kebutuhan ruang kerja, gudang stok, dan akses kurir.	Activity	District	Peta & Tabel	Terbaru	Survei Lapangan / RW setempat	Observasi & Wawancara
8	Data Persil	melengkapi data persil untuk mengetahui batas antar kavling dan hak guna kavling	Activity	District	Peta & Tabel	Terbaru	Survei Lapangan RW setempat	Observasi/Wawancara &Data Online
9	Sempadan Rel Kereta Api	Mengecek luasan sempadan rel kereta api	Activity	District	Peta & Tabel	Terbaru	Survei Lapangan / KAI	Observasi & Wawancara

Bab VII

SITE PLAN

SITE PLAN



U

1 : 1.000

LEGENDA

Jaringan Jalan

- Jalan Kolektor
- Jalan Lingkungan

Zoning Bangunan

- Gedung Serba Guna
- Perdagangan Jasa
- Masjid
- Kuburan
- Taman
- Gedung Parkir
- Warung/Toko
- Pendidikan
- Perumahan Padat
- Kampung Jarang
- Kampung Padat
- LSD
- Badan Air

Bab VIII

ANALISIS KRITERIA TERUKUR

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

PASAR INDUK

Luas Lahan (A) = 13978 m2 atau 1,3978 Ha
Koefisien Infiltrasi (C) =1,9 (Kemiringan 0-5%, sedikit tanah terbuka, sedikit penghijauan, infiltrasi sedikit).

Koefisien Pengambilan Air Tanah (I_{inf})
I_{inf} = S x A
I_{inf} = 0,0011 x 13978
I_{inf} = 15,376 liter/menit
I_{inf} = 0,256 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Q_{inf})
Q_{inf} = C x I x A
Q_{inf} = 1,9 x 7,678 x 10^{-8} x 13978
Q_{inf} = 0,00203 m^3/detik
Q_{inf} = 2,039 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q_{1Ha})
Q_{1Ha} = (1Ha x Q_{inf})/ A
Q_{1Ha} = (1Ha x 2,039) / 1,3978
Q_{1Ha} = 1,458 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)
OS = I_{inf} / Q_{1Ha}
OS = 0,256/1,458
OS = 0,175 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB = ((A-OS) x 100%)/A
KDB = ((1,3978-0,175)x100%)/1,3978
KDB = 87,48% ≈ 90%

UMKM

Luas Lahan (A) = 409 m2 atau 0,0409 Ha
Koefisien Infiltrasi (C) =1,9 (Kemiringan 0-5%, sedikit tanah terbuka, sedikit penghijauan, infiltrasi sedikit).

Koefisien Pengambilan Air Tanah (I_{inf})
I_{inf} = S x A
I_{inf} = 0,0011 x 409
I_{inf} = 0,4499 liter/menit
I_{inf} = 0,0075 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Q_{inf})
Q_{inf} = C x I x A
Q_{inf} = 1,9 x 7,678 x 10^{-8} x 409
Q_{inf} = 0,0000596 m^3/detik
Q_{inf} = 0,0596 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q_{1Ha})
Q_{1Ha} = (1Ha x Q_{inf})/ A
Q_{1Ha} = (1Ha x 0,0596) / 0,0409
Q_{1Ha} = 1,457 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)
OS = I_{inf} / Q_{1Ha}
OS = 0,0075/1,457
OS = 0,00514 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB = ((A-OS) x 100%)/A
KDB = ((0,0409-0,00514)x100%)/0,0409
KDB = 87,43% ≈ 90%

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

KOMERSIAL

Luas Lahan (A) = 801 m2 atau 0,0801 Ha
Koefisien Infiltrasi (C) =1,9 (Kemiringan 0-5%, sedikit tanah terbuka, sedikit penghijauan, infiltrasi sedikit).

Koefisien Pengambilan Air Tanah (I_{inf})
I_{inf} = S x A
I_{inf} = 0,0011 x 801
I_{inf} = 0,8811 liter/menit
I_{inf} = 0,0146 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Q_{inf})
Q_{inf} = C x I x A
Q_{inf} = 1,9 x 7,678 x 10^{-8} x 801
Q_{inf} = 0,000116 m^3/detik
Q_{inf} = 0,116 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q_{1Ha})
Q_{1Ha} = (1Ha x Q_{inf})/ A
Q_{1Ha} = (1Ha x 0,116) / 0,0801
Q_{1Ha} = 1,448 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)
OS = I_{inf} / Q_{1Ha}
OS = 0,0146/1,448
OS = 0,010 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB = ((A-OS) x 100%)/A
KDB = ((0,0801-0,010)x100%)/0,0801
KDB = 87,51% ≈ 90%

PERMUKIMAN

Luas Lahan (A) = 377 m2 atau 0,0377 Ha
Koefisien Infiltrasi (C) =1,9 (Kemiringan 0-5%, sedikit tanah terbuka, sedikit penghijauan, infiltrasi sedikit).

Koefisien Pengambilan Air Tanah (I_{inf})
I_{inf} = S x A
I_{inf} = 0,0011 x 377
I_{inf} = 0,4147 liter/menit
I_{inf} = 0,0069 liter/detik

Debit Infiltrasi Air Tanah (Q_{inf})
Q_{inf} = C x I x A
Q_{inf} = 1,9 x 7,678 x 10^{-8} x 377
Q_{inf} = 0,0000549 m^3/detik
Q_{inf} = 0,0549 liter/detik

Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q_{1Ha})
Q_{1Ha} = (1Ha x Q_{inf})/ A
Q_{1Ha} = (1Ha x 0,0549) / 0,0377
Q_{1Ha} = 1,456 liter/detik/Ha

Luas Open Space (OS)
OS = I_{inf} / Q_{1Ha}
OS = 0,0069/1,456
OS = 0,00473 Ha

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB = ((A-OS) x 100%)/A
KDB = ((0,0377-0,00473)x100%)/0,0377
KDB = 87,45% ≈ 90%

Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

KETINGGIAN BANGUNAN KAWASAN PERANCANGAN

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi. Berikut pertimbangan tinggi bangunan terhadap Floor Area Ratio (FAR).

PERHITUNGAN

$$\text{FAR} = \frac{\text{Total Luas Lantai}}{\text{Luas Lantai Dasar}} = \frac{1{,}3978 \text{ ha}}{1{,}258 \text{ ha}} = 1{,}11$$

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter.

Total Luas Lantai = 1,3978 ha

Luas Lantai Dasar = KDB x total luas lahan = 90% x 1,3978 ha = 1,258 ha

Ketinggian Bangunan

Angle of Light Obstruction (ALO) merupakan sudut bayangan yang disebabkan oleh sinar matahari yang menerpa suatu bangunan.

ALO digunakan untuk menentukan tinggi serta jarak bangunan maksimum yang diizinkan dalam suatu zona.

- h' = htot - 1,5 tg a htot = 0,5 (Jd + ls + Jb) tg a
- htot = 0,5 (Jd + ls + Jb) tg a
- htot = 0,5 (3,5 + 120 + 2,5) 1
- htot = 0,5 (126) 1
- htot = 63 m
- h' = htot - 1,5 tg a
- h' = 63 - 1,5 (1)
- h' = 61,5 m

Nilai FAR lebih rendah dibandingkan nilai ALO sehingga ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan adalah yang paling rendah, yaitu berdasarkan perhitungan FAR setinggi 6 lantai atau setinggi 24 meter.

JARAK ANTAR BANGUNAN

Jarak antar bangunan merupakan jarak minimum yang diukur antara permukaan denah atau dinding terluar dari dua bangunan yang saling berhadapan. Dalam pengukurannya, terdapat dua jenis pengukuran jarak antar bangunan sebagai berikut

$$\text{Jarak Antar Bangunan} = \frac{\text{Tinggi Bangunan}}{\text{Tg ALO}}$$

Jarak antar bangunan = Tinggi bangunan / Tg ALO

= 24 meter / Tg 45

= 24 meter / 1

= 24 meter

Penentuan jarak antara bangunan dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan. Ketentuan mengenai jarak antara bangunan ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh DPU.

Tinggi Bangunan (m)	Jarak Bangunan (m)
0-8	3
8-14	3-6
14-40	6-8
>40	>8

Disimpulkan bahwa berdasarkan syarat DPU di atas, pada kawasan perancangan mempunyai jarak antar bangunan 6-8 meter.

Ketinggian Bangunan

Pasar Induk

Diketahui:

- Luas Lahan = 13.978 m^2 = 1,3978 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
= 90% x 1,3978 ha
= 1,258 ha

Floor Area Ratio (FAR):

FAR = Luas Lahan / Luas Lantai Dasar
= 1,3978 ha / 1,258 ha
= 1,11

Kesimpulan:

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter

UMKM

Diketahui:

- Luas Lahan (Rata-rata per persil) = 409,3 m^2 = 0,04093 ha
- Asumsi KDB Maksimal = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
= 90% x 0,04093 ha
= 0,0368 ha (atau 368 m^2)

Floor Area Ratio (FAR):

FAR = Luas Lahan / Luas Lantai Dasar
= 0,04093 ha / 0,0368 ha
= 1,11

Kesimpulan:

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter.

Ketinggian Bangunan

KOMERSIAL

Diketahui:

- Luas Lahan = 801 m^2 = 0,0801 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
= 90% x 0,0801 ha
= 0,07209 ha (atau setara dengan 720,9 m^2)

Floor Area Ratio (FAR):

FAR = Luas Lahan / Luas Lantai Dasar
= 0,0801 ha / 0,07209 ha
= 1,11

Kesimpulan:

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter.

PERMUKIMAN

Diketahui:

- Luas Lahan = 377 m^2 = 0,0377 ha
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 90%

Luas Lantai Dasar:

Luas Lantai Dasar = KDB x Luas Lahan
= 90% x 0,0377 ha
= 0,03393 ha (atau setara dengan 339,3 m^2)

Floor Area Ratio (FAR):

FAR = Luas Lahan / Luas Lantai Dasar
= 0,0377 ha / 0,03393 ha
= 1,11

Kesimpulan:

Rasio FAR = 1,11 maka maksimal ketinggian bangunan berdasarkan LUI adalah 6 lantai atau sekitar 24 meter.

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Vb =(Db - 16) Va / Da
a =a1 + a2
b =b1 + b2

Db =a (Da) / Db - b
a1 =1/2 lebar badan jalan a + lebar trotoar jalan a
b1 =1/2 lebar badan jalan b + lebar trotoar jalan b

PASAR INDUK

Jalan Kolektor (Ahmad Yani) -Jalan Lingkungan (Letkol Sudarso)

Ruas A

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 (25)^2 + 1,47 (0,95) (25) + 16
= 90,29 feet---> dibagi 3,28
= 27,52 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da

18,75 = (Db-16) (25) / 90,29
Db - 16 = 67,72
Db = 83,72 feet---> dibagi 3,28
= 25,52 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + a2)\ 27{,}52}{27{,}52 - (3{,}3+0)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + a2)\ 27{,}52}{24{,}22}$$

a2 = 16,76 m

Ruas B

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + 0)\ 27{,}52}{27{,}52 - (3{,}3+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7)\ 27{,}52}{27{,}52 - (3{,}3+b2)}$$

b2 = 18,07 m

Garis sempadan pada Jl. Ahmad Yani = a

a = a1 + a2 = 5,7 m + 16,76 m = 22,46 m

Garis sempadan pada Jl. Letkol Sudarso = b

b = b1 + b2 = 3,3 m + 18,07 m = 21,37 m

UMKM

Jalan Lingkungan Betet - Jalan Lingkungan Ampas Waras

Ruas A

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 (18,75)^2 + 1,47 (0,95) (18,75) + 16
= 62,60 feet---> dibagi 3,28
= 19,08 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da

12,5 = (Db-16) (18,75) / 90,29
Db - 16 = 60,19
Db = 79,19 feet---> dibagi 3,28
= 23,23 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(3 + a2)\ 19{,}08}{19{,}08- (2+0)}$$
$$18{,}64 = \frac{(3 + a2)\ 19{,}08}{17{,}08}$$

a2 = 13,68 m

Ruas B

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(3 + 0)\ 19{,}08}{19{,}08 - (2 +b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(3)\ 19{,}08}{19{,}08 - (2+b2)}$$

b2= 14,01 m

Garis sempadan pada Jalan a

a = a1 + a2 = 3 m + 13, 68 m = 16,68 m

Garis sempadan pada Jalan b

b = b1 + b2 = 2 m + 14,01 m = 16,01 m

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

KOMERSIAL

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Vb =(Db - 16) Va / Da
a =a1 + a2
b =b1 + b2

Db =a (Da) / Db - b
a1 =1/2 lebar badan jalan a + lebar trotoar jalan a
b1 =1/2 lebar badan jalan b + lebar trotoar jalan b

Jalan Kolektor Jenderal A.Yani - Jalan Lingkungan Cendrawasih

Ruas A

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 (25)^2 + 1,47 (0,95) (25) + 16
= 90,29 feet---> dibagi 3,28
= 27,52 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da

18,75 = (Db-16) (25) / 90,29
Db - 16 = 67,72
Db = 83,72 feet---> dibagi 3,28
= 25,52 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + a2)\ 27{,}52}{27{,}52 - (\ 4{,}06 + 0)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + a2)\ 27{,}52}{23{,}46}$$

a2 = 16,05 m

Ruas B

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7 + 0)\ 27{,}52}{27{,}52 - (\ 4{,}06 + b2)}$$
$$25{,}52 = \frac{(5{,}7)\ 27{,}52}{27{,}52 - (\ 4{,}06 + b2)}$$

b2 = 17,31 m

Garis sempadan pada Jl. Ahmad Yani = a

a = a1 + a2 = 5,7 m + 16,05 m = 21,75 m

Garis sempadan pada Jl. Cendrawasih = b

b = b1 + b2 = 4,06 m + 17,31 m = 21,37 m

PERMUKIMAN

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Vb =(Db - 16) Va / Da
a =a1 + a2
b =b1 + b2

Db =a (Da) / Db - b
a1 =1/2 lebar badan jalan a + lebar trotoar jalan a
b1 =1/2 lebar badan jalan b + lebar trotoar jalan b

Jalan Lingkungan Cendrawasih - Jalan Lingkungan Ampas Waras

Ruas A

Da =0,063 (Va)^2 + 1,47 (ta) (Va) + 16
Da = 0,063 (18,75)^2 + 1,47 (0,95) (18,75) + 16
= 62,60 feet---> dibagi 3,28
= 19,08 m

Vb = (Db-16) (Va) / Da

12,5 = (Db-16) (18,75) / 90,29
Db - 16 = 60,19
Db = 79,19 feet---> dibagi 3,28
= 23,23 m

Perhitungan mencari a2 (b2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(4{,}06 + a2)\ 19{,}08}{19{,}08 - (2+0)}$$
$$18{,}64 = \frac{(4{,}06 + a2)\ 19{,}08}{17{,}08}$$

a2 = 12,63 m

Ruas B

Perhitungan mencari b2 (a2 =0)

$$Db = \frac{a\ (Da)}{Da - b}$$
$$= \frac{(a1+ a2)\ (da)}{Da - (b1+b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(4{,}06 + 0)\ 19{,}08}{19{,}08 - (\ 2 + b2)}$$
$$18{,}64 = \frac{(4{,}06)\ 19{,}08}{19{,}08 - (2+b2)}$$

b2= 12,92 m

Garis sempadan pada Jalan a

a = a1 + a2 = 4,06 m + 12, 63 m = 16,69 m

Garis sempadan pada Jalan b

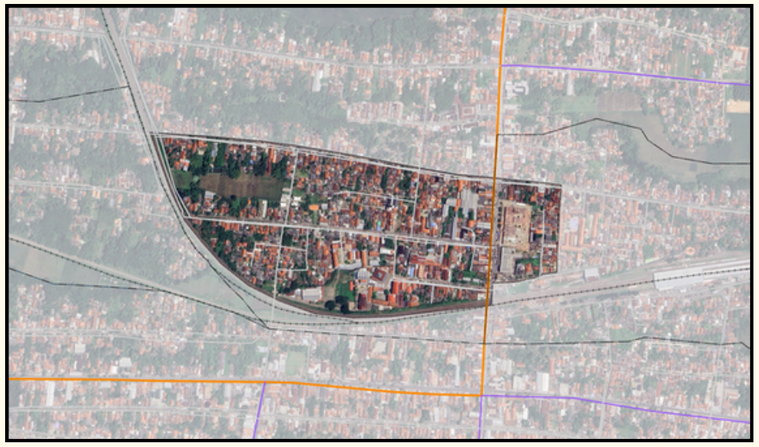
b = b1 + b2 = 2 m + 12,92 m = 14,92 m

Bab IX

ANALISIS ELEMEN ESTETIKA

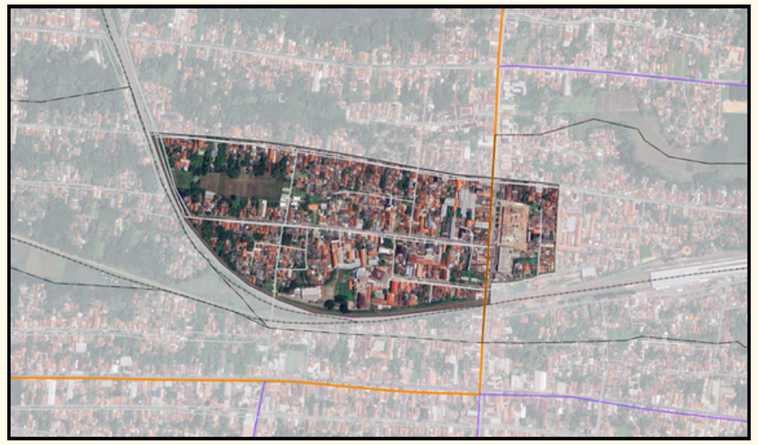
Sumbu dan Simetri

Data



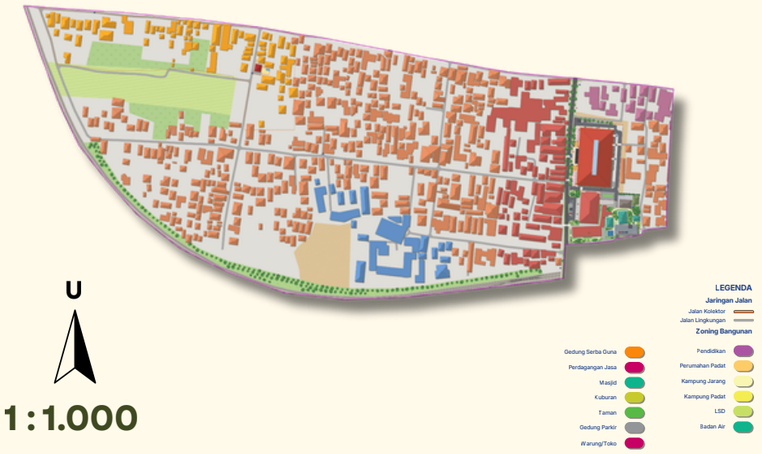
- Jalan Jenderal Ahmad Yani merupakan akses utama sekaligus koridor perdagangan kawasan.
- Jalan lingkar pasar dan jalur pejalan kaki menjadi elemen pembentuk arah serta susunan ruang kawasan.
- Pasar Induk Kroya, Kato Grosir, kios, dan ruko membentuk rangkaian aktivitas perdagangan.
- Susunan massa bangunan memiliki fungsi dan ukuran yang beragam.

Analisis



- Jalan Jenderal Ahmad Yani membentuk sumbu linear yang mengarahkan pergerakan menuju pusat perdagangan, sehingga dapat memperjelas orientasi kawasan.
- Susunan massa bangunan yang beragam belum menunjukkan pola simetri bilateral yang jelas, sehingga keseimbangan visual perlu diperkuat melalui penataan elemen kawasan.
- Hubungan antara jalan utama dan jalan lingkar pasar membentuk struktur pergerakan kawasan, sehingga keterhubungan antarpusat perdagangan perlu diperjelas.

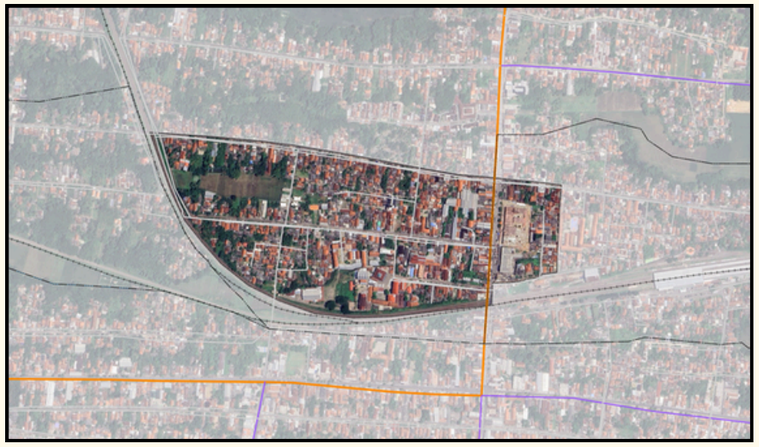
Respon



- Memperkuat Jalan Jenderal Ahmad Yani sebagai sumbu utama melalui penataan koridor perdagangan.
- Menghubungkan Pasar Induk Kroya, Kato Grosir, kios, dan ruko melalui jalur pedestrian yang berkesinambungan.
- Menata vegetasi secara teratur pada kedua sisi koridor untuk menciptakan keseimbangan visual.
- Memperjelas hubungan antara jalur utama dan jalan lingkar pasar agar orientasi kawasan lebih mudah dikenali.

Balance

Data

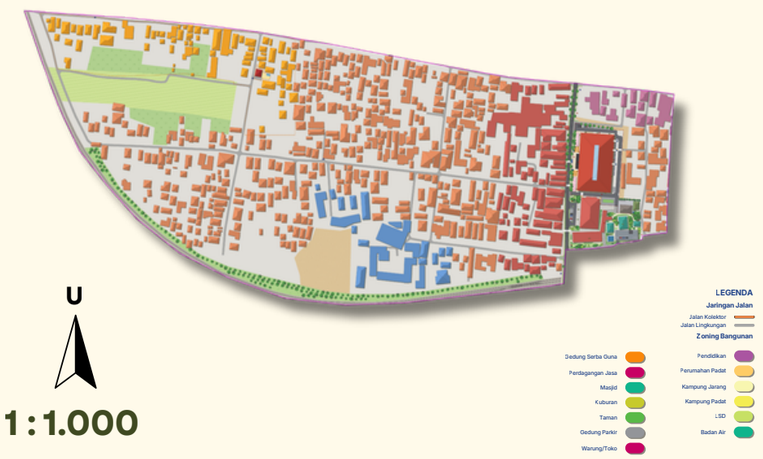


- Kawasan perencanaan didominasi permukiman seluas 21,5 ha atau 64,37% dari total kawasan.
- Pasar Induk Kroya direncanakan memiliki bangunan tiga lantai, sedangkan bangunan di sekitarnya berupa rumah tinggal, kios, dan ruko.
- Ruang terbuka, pertanian, perkebunan, dan ruang terbuka hijau mencakup sekitar 17,36% dari total kawasan.
- Aktivitas perdagangan dan bongkar-muat berlangsung di kawasan Pasar Induk Kroya dan koridor Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Analisis

- Perbedaan skala Pasar Induk dan bangunan sekitar berpotensi menimbulkan dominasi visual, sehingga proporsi antarmassa bangunan perlu diperhatikan.
- Dominasi permukiman dan terbatasnya ruang terbuka memerlukan penataan komposisi ruang agar kawasan tetap seimbang.
- Aktivitas bongkar-muat berpotensi mengganggu keteraturan ruang, sehingga diperlukan pembagian ruang sesuai fungsinya.
- Keterbatasan vegetasi pada beberapa bagian kawasan mengurangi keseimbangan visual, sehingga penataan elemen hijau perlu diperkuat.

Respon



- Menata proporsi bangunan pendukung terhadap Pasar Induk agar perbedaan skala terlihat harmonis.
- Menata halaman depan dan taman sebagai penyeimbang komposisi massa bangunan.
- Mengatur area parkir dan bongkar-muat agar tidak mengganggu sirkulasi kawasan.
- Menambahkan vegetasi peneduh untuk menyeimbangkan elemen terbangun dan alami.

Irama/Ritme

Data

- Jalan Jenderal Ahmad Yani membentuk koridor utama perdagangan.
- Pasar Induk, Kato Grosir, kios, dan ruko membentuk rangkaian aktivitas perdagangan.
- Jalan lingkar pasar dan jalan lokal menghubungkan pusat perdagangan dengan kawasan sekitar.
- Penataan jalur pedestrian, vegetasi, dan penanda kawasan diperlukan untuk memperkuat koridor.

Analisis

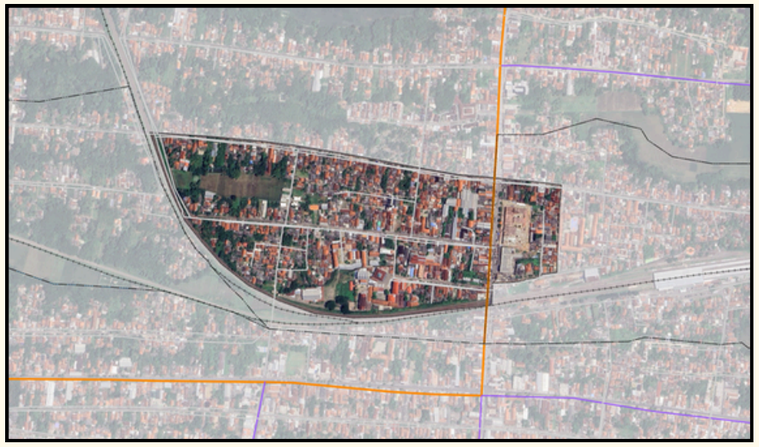
- Deretan pertokoan membentuk pola linear di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, sehingga kesinambungan visual koridor perlu diperkuat.
- Pasar Induk, Kato Grosir, kios, dan ruko membentuk rangkaian aktivitas perdagangan, sehingga keterhubungan antartitik perlu diperjelas.
- Penataan elemen visual yang selaras diperlukan untuk membentuk pengulangan yang teratur dan memperkuat irama koridor perdagangan.

Respon

- Menata vegetasi secara berulang di sepanjang koridor utama untuk membentuk irama visual.
- Menyelaraskan fasad dan papan nama pertokoan agar tampilan koridor lebih teratur.
- Menghubungkan Pasar Induk, Kato Grosir, kios, dan ruko melalui jalur yang berkesinambungan.
- Menata elemen pedestrian secara konsisten untuk memperkuat kesinambungan koridor.

Hierarki

Data

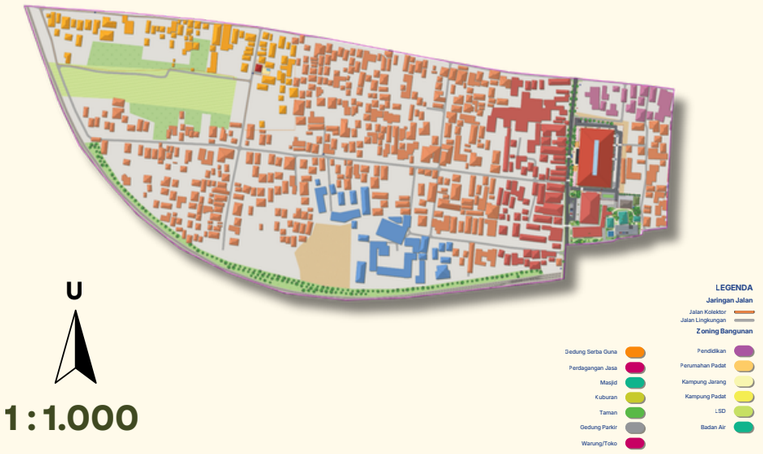


- Jalan Jenderal Ahmad Yani berfungsi sebagai akses utama kawasan.
- Pasar Induk Kroya direncanakan sebagai pusat perdagangan dan distribusi.
- Kato Grosir, kios, ruko, dan fasilitas UMKM mendukung aktivitas perdagangan.
- Jalan lingkar, jalan lokal, dan jalur pedestrian menghubungkan berbagai fungsi kawasan.

Analisis

- Pasar Induk Kroya berperan sebagai pusat perdagangan, sehingga perlu ditonjolkan sebagai elemen utama kawasan.
- Jalan Jenderal Ahmad Yani menjadi akses utama menuju pasar, sehingga orientasi menuju pusat perdagangan perlu diperjelas.
- Kato Grosir, kios, ruko, dan UMKM berfungsi sebagai elemen pendukung, sehingga keterhubungannya dengan Pasar Induk perlu diperkuat.
- Perbedaan fungsi jalan utama dan jalan lokal membentuk tingkatan akses, sehingga penataan jaringan jalan perlu memperjelas struktur pergerakan kawasan.

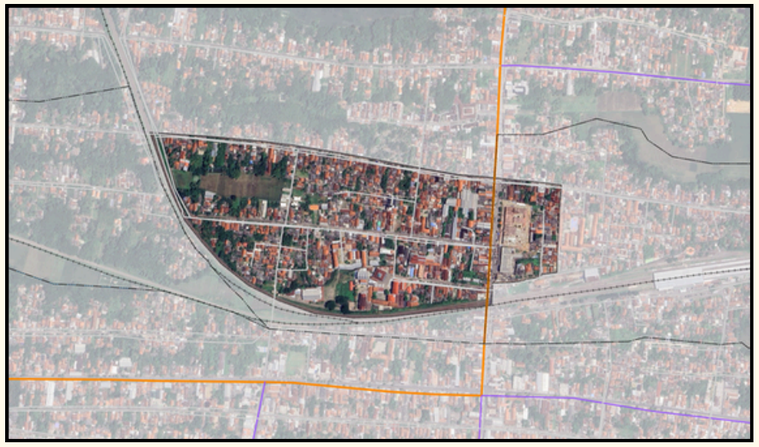
Respon



- Memperkuat Pasar Induk Kroya sebagai landmark melalui penataan fasad dan halaman depan.
- Menegaskan Jalan Jenderal Ahmad Yani sebagai koridor utama melalui jalur hijau dan penanda kawasan.
- Menghubungkan Pasar Induk, Kato Grosir, kios, dan UMKM melalui jalur yang berkesinambungan.
- Menata jalan lingkar dan jalan lokal sesuai fungsinya agar struktur pergerakan kawasan lebih jelas.

Skala & Proporsi

Data



- Bangunan Pasar Induk direncanakan setinggi 3 lantai dengan ukuran 92 × 54 m, sedangkan bangunan eksisting di sekitarnya berupa rumah tinggal, kios, dan ruko.
- Tapak pasar seluas 9.572 m² dilengkapi halaman depan, taman kawasan seluas 1.302 m², serta fasilitas pendukung perdagangan.
- Fasilitas UMKM dan PKL mencakup gedung parkir 3 lantai, 38 unit lapak PKL, dan 24 unit showcase UMKM.

Analisis

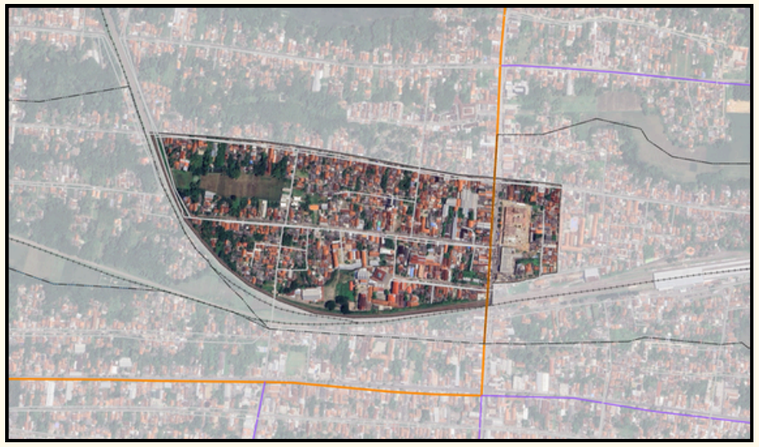
- Bangunan pasar yang besar dan bertingkat menjadi elemen utama kawasan, dengan skala berbeda dari bangunan rumah tinggal di sekitarnya.
- Perbedaan ukuran bangunan pasar, gedung parkir, dan bangunan eksisting membentuk variasi skala yang perlu diimbangi dengan ruang terbuka agar komposisi kawasan tetap seimbang.
- Perbandingan luas bangunan dan ruang terbuka perlu diperhatikan agar kawasan tetap nyaman digunakan oleh pedagang maupun pengunjung.

Respon

- Menjadikan Pasar Induk 3 lantai sebagai elemen utama kawasan, dengan penataan halaman depan, taman, dan bangunan pendukung untuk menjaga keseimbangan proporsi.
- Menyediakan taman kawasan, halaman depan, serta jalur pejalan kaki untuk menyeimbangkan kebutuhan bangunan dan ruang terbuka.
- Mengatur parkir, bongkar-muat, dan jalur sirkulasi agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu kenyamanan kawasan.

Konstektual & Kontras

Data

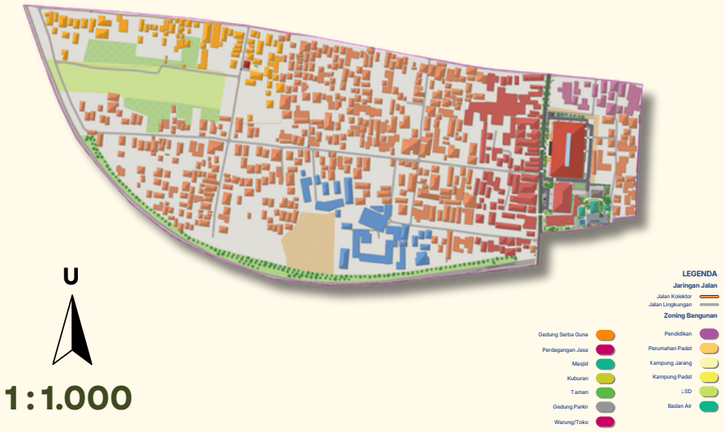


- Kawasan perancangan seluas 33,35 ha mencakup lingkungan perdagangan, permukiman, sawah, dan jalur kereta api.
- Pasar Induk, pertokoan, kios, dan ruko membentuk lingkungan perdagangan yang berdampingan dengan permukiman serta klaster produksi tempe.
- Kawasan memiliki fasilitas perdagangan, UMKM, jalur pejalan kaki, taman kawasan, dan jalur hijau di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

Analisis

- Perpaduan aktivitas perdagangan, permukiman, dan klaster produksi tempe membentuk karakter kawasan yang beragam sehingga penataan bangunan perlu menyesuaikan karakter lingkungan sekitarnya.
- Bangunan pasar 3 lantai memiliki ketinggian berbeda dari permukiman, sehingga berpotensi menjadi penanda visual baru di kawasan.
- Perbedaan karakter kawasan perdagangan dan permukiman memerlukan penataan akses, jalur pejalan kaki, serta ruang hijau agar peralihan antarfungsi lebih tertata.

Respon



- Mengintegrasikan pasar, Kato, kios, dan ruko melalui jalur sirkulasi yang mendukung kegiatan perdagangan.
- Mempertahankan karakter permukiman dan klaster tempe dengan menyesuaikan akses serta fasilitas terhadap aktivitas eksisting.
- Memanfaatkan taman kawasan, trotoar 2 m, dan jalur hijau sebagai elemen penataan visual sekaligus pembatas ruang antara aktivitas perdagangan dan lingkungan sekitarnya.

Bab X
ANALISIS CITRA KOTA

Analisis Path

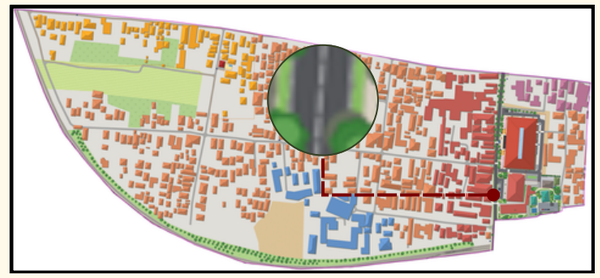
Data

- **Path** merupakan jaringan jalur linear dalam kawasan perencanaan tapak yang berfungsi sebagai **lintasan bagi pergerakan manusia maupun kendaraan**.
- Elemen ini mencakup **jaringan jalan** kolektor dan lingkungan, serta **jaringan air** seperti sungai.

Analisis

- Path berada di **Jalan Jenderal Ahmad Yani** sebagai koridor utama yang **memberikan kesan koridor perdagangan** pada kawasan.
- **Trotoar** disepanjang jalan kolektor masih **belum tersedia**.
- Jalan masih dimanfaatkan sebagai tempat **PKL liar** yang **mengambil sebagian badan jalan**.
- Sepanjang jalan masih ada **hambatan berupa kendaraan yang terparkir**.

Respon



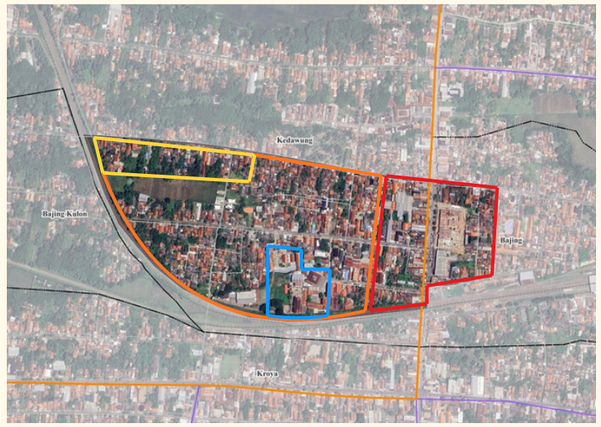
- **Peningkatan kualitas jalan** perlu difokuskan pada perbaikan permukaan jalan yang rusak.
- **Penyediaan trotoar** di sepanjang jalan kolektor, serta **pelebaran badan jalan** yang masih sempit.
- **Penertiban hambatan samping** seperti parkir di badan jalan juga diperlukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Distruc

Data

- Kawasan 33,35 ha terdiri atas lima bagian: permukiman 17,8 ha (tengah-barat), koridor dagang & pasar 5,8 ha (timur), klaster tempe 3,8 ha (barat laut), agraris/RTH 3,7 ha, dan pendidikan 2,1 ha (selatan).
- Permukiman dominan 1-2 lantai dengan kavling kecil dan jalan lingkungan sempit.
- Pasar Induk (1.616 pedagang) mangkrak, dan klaster tempe baru 2 pengrajin teridentifikasi.

Analisis



- Permukiman adalah district terluas, homogen dan berbatas jelas, tetapi belum punya penanda identitas.
- Koridor dagang & pasar paling padat aktivitas, tetapi belum hidup karena pasar belum beroperasi.
- Klaster tempe punya identitas produksi, tetapi batasnya belum tegas dan belum terhubung ke pasar. Pendidikan dan RTH menjadi penyangga antar-district.

Respon

- Koridor dagang & pasar ditegaskan dengan atap genteng merah, trotoar, dan selasar PKL.
- Klaster tempe dipertahankan 38.446 m² dengan balai pelatihan UMKM sebagai simpul, dan terhubung ke pasar lewat path wisata edukasi tempe (A4, ±0,9 km). Ruang pendukung (showcase, aula, ruang jemur) ditambah tanpa mengubah massa.

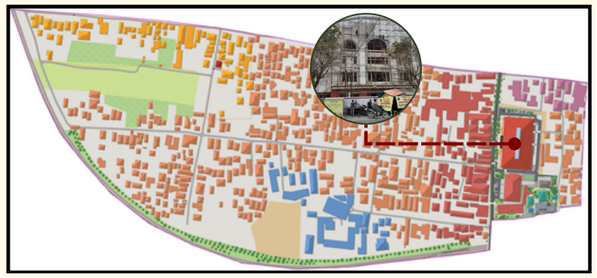
Analisis Node

Data

Di lokasi tapak, terdapat **satu titik strategis** (*Node*) yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, yaitu:

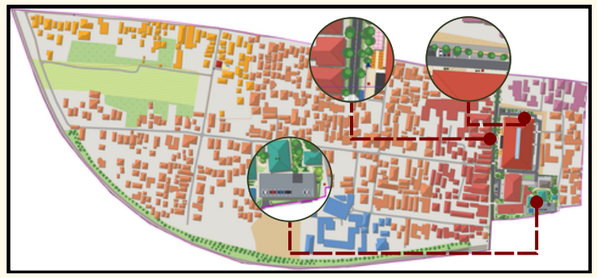
- Terdapat satu simpul utama (node) aktivitas di kawasan, yaitu **Pasar Induk Kroya** sebagai pusat perdagangan.
- Kawasan dilalui oleh **jalan kolektor** (jalan utama) dengan **intensitas lalu lintas tinggi.**
- Aktivitas perdagangan di pasar berlangsung **padat** pada **pagi hingga sore hari**, memicu pergerakan **kendaraan yang tinggi**.

Analisis



- **Jalan utama** (kolektor) yang berada di depan **Pasar Induk Kroya** merupakan jalan yang menciptakan kebisingan yang Tinggi yaitu **>70db** akibat dari intensitas pergerakan di sepanjang jalan utama.
- Sebagai *nodes*, **Pasar Induk Kroya** menjadi **pusat kegiatan ekonomi** masyarakat secara intensif. Keberadaannya memicu **keramaian** dan **kebisingan** tinggi, terutama pada **pagi** hari dan **sore** hari.

Respon



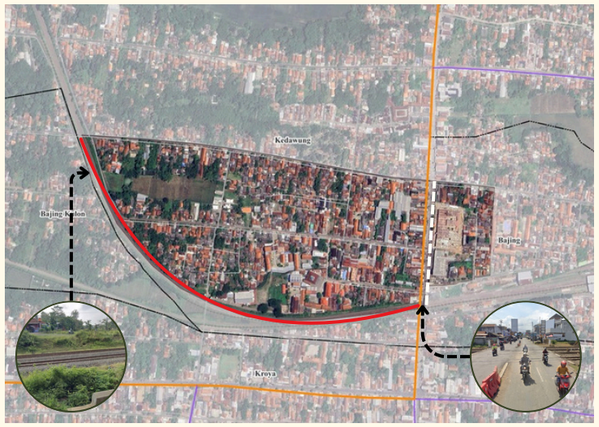
- Melakukan **penataan sirkulasi** di kawasan **Pasar Induk Kroya**, seperti pengaturan **keluar-masuk kendaraan** dan **zona parkir** agar tidak menimbulkan **kemacetan** dan mengurangi **kebisingan** akibat kepadatan aktivitas perdagangan.
- Menyediakan **area parkir** yang **tertata** di dalam kawasan pasar, sehingga aktivitas parkir **tidak meluas ke badan jalan utama** yang menjadi sumber kebisingan tinggi.
- Memberikan **koridor hijau** atau **vegetasi peneduh** di **sepanjang jalan kolektor** dan sekitar pasar, untuk membantu **mereduksi rambatan kebisingan** ke kawasan permukiman di sekitarnya.

Edge

Data

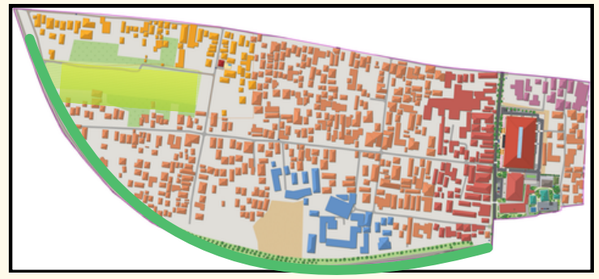
- Rel KA membatasi kawasan di selatan dan barat (147 kereta/hari) dan menjadi sumber bising.
- Sempadan rel dan sawah (LSD) di sepanjangnya belum tertata.
- Batas utara berupa permukiman. Jl. A. Yani memotong kawasan dan memisahkan pasar (timur) dari koridor ruko (barat).

Analisis



- Rel adalah edge yang kuat secara visual, tetapi batas keras tanpa peredam dan memisahkan pasar dari stasiun.
- Sempadan rel yang terbuka dapat menjadi ruang hijau yang meredam bising sekaligus menegaskan batas kawasan.
- Sawah LSD di barat laut menjadi edge alami dan membatasi perluasan klaster tempe.

Respon



- Jalur hijau di sempadan rel (20.410 m², 9.215 m² vegetasi) dengan deret pohon peneduh sebagai peredam bising dan batas visual. Bangunan eksisting di zona ini (2.610 m²) tidak ditambah atau dibangun ulang.
- Sawah LSD dipertahankan sebagai edge hijau di barat laut dan batas klaster tempe.
- Tambah satu akses pejalan kaki pasar-stasiun lewat perlintasan eksisting, terpisah dari pintu kendaraan.

Landmark

Data

- Gerbang Pasar Induk dan Kato (supermarket ≥3 lantai) adalah bangunan yang paling dikenali di koridor Jl. A. Yani.
- Stasiun Kroya (±590 m) menjadi landmark di luar kawasan.
- Bangunan pasar saat ini mangkrak sehingga belum berfungsi sebagai penanda.

Analisis

- Landmark pasar berimpit dengan node muka pasar, sehingga keduanya saling menguatkan.
- Kato sudah berperan sebagai penanda sekunder, tetapi orientasinya terpisah dari pasar.

Respon

- Massa Pasar Induk 92 × 54 m, 3 lantai, dengan skylight menghadap Jl. A. Yani menjadi landmark utama.
- Kato dipertahankan sebagai penanda sekunder dan dihubungkan ke pasar lewat pintu P4.

TERIMA KASIH